Bd. 10 - Natürliche Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Konstruktion der natürlichen Zahlen **4**
2.1 Axiomatische Grundlage 4
2.2 Nachfolger und induktive Mengen 4
2.2.1 Induktive Mengen 4
2.2.2 Die Nachfolger-Funktion 8
Definition der Nachfolgerfunktion 8
2.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen 11
2.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen 12
2.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen 12
2.4.2 Die Nachfolgerfunktion 14
Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge 15
2.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen 20
2.5 Herleitung der Peano-Axiome 20
2.5.1 Das Null-Axiom 20
2.5.2 Nachfolger-Axiom 21
2.5.3 Kein Vorgänger von Null 21
2.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion 25
2.5.5 Induktionsprinzip 26
2.6 Übergang zur Peano-Schreibweise 30

3 Peano-Axiome **31**

4 Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen **34**
4.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen . . 34
4.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen 35
4.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$ 35
4.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$ 36
4.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$ 39
4.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$ 40
4.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion 42

4.3 Dedekindscher Rekursionssatz 51
4.3.1 Die Rekursionsabbildung 52
4.3.2 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung 74
Funktionsvorschrift und Typisierung 75
Injektivität der Folgenverschiebung 82
Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung 90
Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge 94
4.4 Addition 102
4.4.1 Nachfolger und Induktion in der Schreibweise $n + 1$ . . 110
4.4.2 Arithmetische Fassungen der Nachfolgerwerkzeuge . . 122
4.4.3 Rechengesetze der Addition 132
4.5 Natürliche Ordnung 148
4.5.1 Induktion ab einer beliebigen natürlichen Zahl 158
4.5.2 Strikte Ordnung und weitere Ordnungsregeln 161
4.5.3 Linkskürzung und injektive Peano-Translationen . . . 189
4.6 Peano-Anfangsabschnitte 194
4.6.1 Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabschnitte 225
4.6.2 Verschobene Bildmengen und Blockzerlegung 240
4.7 Multiplikation 247
4.7.1 Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen 263
4.8 Summen- und Produktzeichen 267
4.8.1 Summen 267
Summenschritt 267
Summenzustand 270
Summenzeichen 273
Schreibweise mit oberer Grenze 282
4.8.2 Produkte 283
Produktschritt 283
Produktzustand 285
Produktzeichen 289
Schreibweise mit oberer Grenze 299
4.9 Potenzen natürlicher Zahlen 299
4.10 Fakultäten natürlicher Zahlen 303
4.11 Weitere Regeln für endliche Anfangsabschnitte 326

5 b-adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen 332
5.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern 332
5.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung 356
5.3 Normalisierte Darstellungen 359
5.4 Dualsystem 359
5.5 Dezimalsystem 360

Kapitel 1

Einleitung

Der erste Teil dieses Bandes konstruiert die natürlichen Zahlen aus den Mengenaxiomen von Band 03. Der zweite Teil nimmt die Peano-Axiome als eigenständigen Ausgangspunkt und entwickelt daraus Rekursion, Arithmetik, die konkreten Gesetze der natürlichen Ordnung und Stellenwertsysteme. Die Funktionsgrundlagen aus den Bänden B05–B08 werden dabei nicht erneut axiomatisiert. Die spätere allgemeine Ordnungstheorie der Bände 12–16 fasst die hier einzeln bewiesenen Ordnungsgesetze unter den Begriffen der totalen Ordnung und der Wohlordnung zusammen.

Kapitel 2

Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir konstruieren die Menge der natürlichen Zahlen allein aus den Axiomen der Mengenlehre, insbesondere dem Unendlichkeitsaxiom. Dieser Ansatz kommt ohne eine explizite Nachfolgerfunktion als primitives Symbol aus; diese wird vielmehr aus der Mengenoperation $x \cup \{x\}$ gewonnen.

2.1 Axiomatische Grundlage

Das Unendlichkeitsaxiom ist bereits in Band 03 in funktionsfreier Form registriert. Hier beginnt seine Anwendung auf induktive Mengen und die von-Neumann-Konstruktion.

2.2 Nachfolger und induktive Mengen

2.2.1 Induktive Mengen

Analog zum Funktionsbegriff aus Band 05 wird auch der Begriff der induktiven Menge axiomatisch gefasst. Seine beiden kennzeichnenden Eigenschaften sind die Zugriffsaxiome. Die Definition dient zugleich als Einführungsregel: Eine Menge ist induktiv, sobald sie $\varnothing$ enthält und unter $x \mapsto x \cup \{x\}$ abgeschlossen ist.

Definition 10.2.2.1 (induktive Menge).

Mengen:	$A,\ x$
Axiome:	
Null enthalten:	$\varnothing \in A$
Nachfolgerabschluss:	$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$
Neues Symbol:	
Induktive Menge:	$\triangleright$ Induktiv(A)

$$\text{Induktiv}(A)$$

Axiom 10.2.2.1 (Null liegt in jeder induktiven Menge).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \varnothing \in A$$

Axiom 10.2.2.2 (Abschluss jeder induktiven Menge unter Nachfolgern).

Mengen: $A,\ x$

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$$

Theorem 10.2.2.1.

$$\exists A(\text{Induktiv}(A))$$

	1	$\exists A\big(\varnothing \in A \land \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)\big)$	Ax. 3.18.3.1
2	2	$\varnothing \in A \land \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	A
2	3	$\varnothing \in A$	$\land E1(2)$
2	4	$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	$\land E2(2)$
2	5	Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1$(3,4)$
2	6	$\exists A$ Induktiv(A)	$\exists I(5)$
	7	$\exists A$ Induktiv(A)	$\exists E(1,2,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists A\,\big(\varnothing \in A \land \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)\big)$	Ax. 3.18.3.1
Mengen:	Def. 10.2.2.1
$A,\ x$	Def. 10.2.2.1
Axiome	Def. 10.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Null enthalten:	Def. 10.2.2.1
$\varnothing \in A$	Def. 10.2.2.1
Nachfolgerabschluss:	Def. 10.2.2.1
$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Def. 10.2.2.1
Neues Symbol	Def. 10.2.2.1
Induktive Menge:	Def. 10.2.2.1
$\triangleright$ Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1
Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1

Theorem 10.2.2.2.
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$$

1	1 Induktiv(A)	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A\,(u \cup \{u\} \in A)$	Ax. 10.2.2.2(1)
1,2	4 $x \cup \{x\} \in A$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 10.2.2.2
$A,\ x$	Ax. 10.2.2.2
Induktiv$(A) \vdash \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Ax. 10.2.2.2

Theorem 10.2.2.3.
Mengen: $A,\ B$

$$\text{Induktiv}(A),\ \text{Induktiv}(B) \vdash \text{Induktiv}(A \cap B)$$

Beweis.

Nullaufnahme:

1	1 Induktiv(A)	A
2	2 Induktiv(B)	A

1	3 $\varnothing \in A$	Ax. 10.2.2.1(1)
2	4 $\varnothing \in B$	Ax. 10.2.2.1(2)
1,2	5 $\varnothing \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4(3, 4)

Nachfolgerabschluss:

1	6 $\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Ax. 10.2.2.2(1)
2	7 $\forall x \in B\,(x \cup \{x\} \in B)$	Ax. 10.2.2.2(2)
8	8 $x \in A \cap B$	A
8	9 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(8)
8	10 $x \in B$	Th. 3.10.2.2(8)
1,8	11 $x \cup \{x\} \in A$	$\to E(\forall E(6), 9)$
2,8	12 $x \cup \{x\} \in B$	$\to E(\forall E(7), 10)$
1,2,8	13 $x \cup \{x\} \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4(11, 12)
1,2	14 $\forall x \in A \cap B\,(x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\forall I(\to I(8, 13))$

Induktivität:

1,2	15 Induktiv$(A \cap B)$	Def. 10.2.2.1(5, 14)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 10.2.2.1
A	Ax. 10.2.2.1
Induktiv$(A) \vdash \varnothing \in A$	Ax. 10.2.2.1
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
Mengen:	Ax. 10.2.2.2
$A,\ x$	Ax. 10.2.2.2
Induktiv$(A) \vdash \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Ax. 10.2.2.2
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
Mengen:	Def. 10.2.2.1
$A,\ x$	Def. 10.2.2.1
Axiome	Def. 10.2.2.1
Null enthalten:	Def. 10.2.2.1
$\varnothing \in A$	Def. 10.2.2.1
Nachfolgerabschluss:	Def. 10.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Def. 10.2.2.1
Neues Symbol	Def. 10.2.2.1
Induktive Menge:	Def. 10.2.2.1
$\triangleright$ Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1
Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1

2.2.2 Die Nachfolger-Funktion

Definition der Nachfolgerfunktion

Definition 10.2.2.2 (Nachfolgerfunktion auf A).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: succ_A

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\mathrm{succ}_A(x) \coloneqq x \cup \{x\}\right)$$

1	1 Induktiv(A)	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \cup \{x\} \in A$	Th. 10.2.2.2$(1,2)$
1	4 $\forall x \in A \left(x \cup \{x\} \in A\right)$	$\forall I(\to I(2,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.2.2.2
A	Th. 10.2.2.2
Induktiv(A), $x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$	Th. 10.2.2.2

Theorem 10.2.2.4 (Nachfolgerfunktion auf A).
Mengen: A

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A \colon A \to A$$

1	1 Induktiv(A)	A
1	2 $\mathrm{succ}_A \colon A \to A$	Def. 10.2.2.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.2.2.2
$A,\ x$	Def. 10.2.2.2
Funktionensymbol:	Def. 10.2.2.2
succ_A	Def. 10.2.2.2
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\mathrm{succ}_A(x) \coloneqq x \cup \{x\}\right)$	Def. 10.2.2.2

Theorem 10.2.2.5.
Mengen: A

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathsf{TR}(\mathrm{succ}_A, A, A)$$

1	1	$\mathrm{Induktiv}(A)$	A
1	2	$\mathrm{succ}_A \colon A \to A$	Th. 10.2.2.4(1)
1	3	$\mathsf{TR}(\mathrm{succ}_A, A, A)$	Th. 5.2.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.2.2.4
A	Th. 10.2.2.4
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A \colon A \to A$	Th. 10.2.2.4
Mengen:	Th. 5.2.2.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.2.1
$F \colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 5.2.2.1

Theorem 10.2.2.6 (Grundgleichung der Nachfolgerfunktion).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: succ_A

$$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$$

1	1	$\mathrm{Induktiv}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall u \in A \left(\mathrm{succ}_A(u) = u \cup \{u\}\right)$	Def. 10.2.2.2(1)
1,2	4	$\mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.2.2.2
$A,\ x$	Def. 10.2.2.2
Funktionensymbol:	Def. 10.2.2.2
succ_A	Def. 10.2.2.2
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\mathrm{succ}_A(x) \coloneqq x \cup \{x\}\right)$	Def. 10.2.2.2

Theorem 10.2.2.7 (Bild der Nachfolgerfunktion liegt in A).
Mengen: $A,\ x$

$$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) \in A$$

1	1 $\mathrm{Induktiv}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \cup \{x\} \in A$	Th. 10.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.2.6(1, 2)
1,2	5 $\mathrm{succ}_A(x) \in A$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.2.2.2
A	Th. 10.2.2.2
$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$	Th. 10.2.2.2
Mengen:	Th. 10.2.2.6
$A,\ x$	Th. 10.2.2.6
Funktionensymbol:	Th. 10.2.2.6
succ_A	Th. 10.2.2.6
$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.2.6

Theorem 10.2.2.8 (Nachfolgermenge einer natürlichen Zahl in Vereinigungsform).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5(1)
1	4 $(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	$= E(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
Mengen:	Th. 10.2.4.5
n	Th. 10.2.4.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5

2.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.3.1.

$$\exists! C\, \forall B \Big(\mathrm{Induktiv}(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(\mathrm{Induktiv}(A) \to x \in A)\} \Big)$$

1	$\exists A(\mathrm{Induktiv}(A))$	Th. 10.2.2.1
2	$\exists! C\, \forall B(\mathrm{Induktiv}(B) \to$	Th. 3.10.3.5(1)
3	$C = \{x \in B \mid \forall A(\mathrm{Induktiv}(A) \to x \in A)\})$	

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists A(\mathrm{Induktiv}(A))$	Th. 10.2.2.1
$P(D) \vdash \exists! C \forall B(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\})$	Th. 3.10.3.5

Definition 10.2.3.1 (Menge der natürlichen Zahlen).

$$\mathbb{N} \coloneqq \bigcap \{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\}$$

Bemerkung. Die Definition sagt: Ein Element x gehört genau dann zu $\mathbb{N}$, wenn es zu jeder induktiven Menge gehört. Damit ist $\mathbb{N}$ die *kleinste* induktive Menge, denn für jede andere induktive Menge B gilt $\mathbb{N} \subseteq B$.

Theorem 10.2.3.2.

$$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall\, \mathrm{Induktiv}(N)(x \in N)$$

1	$x \in \mathbb{N} \leftrightarrow x \in \bigcap\{A \mid \text{Induktiv}(A)\}$	Def. 10.2.3.1
2	$\exists A\,(\text{Induktiv}(A))$	Th. 10.2.2.1
3	$x \in \bigcap\{A \mid \text{Induktiv}(A)\} \leftrightarrow \forall\,\text{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 3.10.3.9(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathbb{N} \coloneqq \bigcap\{A \mid \text{Induktiv}(A)\}$	Def. 10.2.3.1
$\exists A(\text{Induktiv}(A))$	Th. 10.2.2.1
$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap\limits_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.9

2.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen

Im Folgenden werden wir einige grundlegende Eigenschaften der so konstruierten Menge $\mathbb{N}$ beweisen.

2.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.4.1 (Null-Axiom).

$$\varnothing \in \mathbb{N}$$

1	1	$\text{Induktiv}(N)$	A
1	2	$\varnothing \in N$	Ax. 10.2.2.1(1)
	3	$\forall\,\text{Induktiv}(N)(x \in N)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4	$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.3.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 10.2.2.1
A	Ax. 10.2.2.1
$\text{Induktiv}(A) \vdash \varnothing \in A$	Ax. 10.2.2.1
$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall\,\text{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 10.2.3.2

Theorem 10.2.4.2 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$$

1	1 $x \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 10.2.3.2(1)
3	3 $\text{Induktiv}(N)$	A
1	4 $\text{Induktiv}(N) \rightarrow x \in N$	$\forall E(2)$
1,3	5 $x \in N$	$\rightarrow E(4,3)$
1,3	6 $x \cup \{x\} \in N$	Th. 10.2.2.2(3,5)
1	7 $\text{Induktiv}(N) \rightarrow x \cup \{x\} \in N$	$\rightarrow I(3,6)$
1	8 $\forall \text{Induktiv}(N)(x \cup \{x\} \in N)$	$\forall I(7)$
1	9 $x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.3.2(8)
	10 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(1,9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 10.2.3.2
Mengen:	Th. 10.2.2.2
A	Th. 10.2.2.2
$\text{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$	Th. 10.2.2.2

Theorem 10.2.4.3.

$$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$$

	1 $\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	Th. 10.2.4.2
	3 $\text{Induktiv}(\mathbb{N})$	Def. 10.2.2.1(1,2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	Th. 10.2.4.2
Mengen:	Def. 10.2.2.1
$A,\ x$	Def. 10.2.2.1
Axiome	Def. 10.2.2.1
Null enthalten:	Def. 10.2.2.1
$\varnothing \in A$	Def. 10.2.2.1
Nachfolgerabschluss:	Def. 10.2.2.1
$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Def. 10.2.2.1
Neues Symbol	Def. 10.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Induktive Menge:	Def. 10.2.2.1
$\triangleright$ Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1
Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1

2.4.2 Die Nachfolgerfunktion

Definition 10.2.4.1 (Nachfolgerfunktion).

$$\mathrm{succ} \coloneqq \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$$

Theorem 10.2.4.4.

$$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

1	Induktiv$(\mathbb{N})$	Th. 10.2.4.3
2	$\mathrm{succ}_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.2.4
3	$\mathrm{succ} = \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	Def. 10.2.4.1
4	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$= E(3, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Induktiv$(\mathbb{N})$	Th. 10.2.4.3
Mengen:	Th. 10.2.2.4
A	Th. 10.2.2.4
Induktiv$(A) \vdash \mathrm{succ}_A\colon A \to A$	Th. 10.2.2.4
$\mathrm{succ} \coloneqq \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	Def. 10.2.4.1

Theorem 10.2.4.5.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.4
1	3	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 10.2.4.6.
Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	Induktiv($\mathbb{N}$)	Th. 10.2.4.3
1	3	$\mathrm{succ}_{\mathbb{N}}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.2.6(2, 1)
	4	$\mathrm{succ} = \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	Def. 10.2.4.1
1	5	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Induktiv($\mathbb{N}$)	Th. 10.2.4.3
Mengen:	Th. 10.2.2.6
$A,\ x$	Th. 10.2.2.6
Funktionensymbol:	Th. 10.2.2.6
succ_A	Th. 10.2.2.6
Induktiv(A), $x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.2.6
$\mathrm{succ} \coloneqq \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	Def. 10.2.4.1

Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge

Zerlegung der Nachfolgermenge

Theorem 10.2.4.7.
Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A

2	2	$x \in \mathrm{succ}(n)$	A
1	3	$\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1,2	4	$x \in n \cup \{n\}$	$= E(3,2)$
1,2	5	$x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(2)
3	6	$x \in n$	A
3	7	$x \in n \vee x = n$	$\vee I1(6)$
4	8	$x \in \{n\}$	A
4	9	$x = n$	Th. 3.11.3.9(4)
4	10	$x \in n \vee x = n$	$\vee I2(9)$
1,2	11	$x \in n \vee x = n$	$\vee E(5,6,7,8,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 10.2.4.8.
Mengen: $n,\ z$

$$n \in \mathbb{N},\ z \in \mathrm{succ}(n),\ z \neq n \vdash z \in n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$z \neq n$	A
1,2	4	$z \in n \vee z = n$	Th. 10.2.4.7(1,2)
3,4	5	$z \in n$	Th. 2.2.7.10(4,3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.2.4.7
$n,\ x$	Th. 10.2.4.7
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$	Th. 10.2.4.7
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10

Theorem 10.2.4.9 (Teilmengen einer Nachfolgermenge ohne neues Element).
Mengen: $B,\ n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \notin B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1	6 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1,2,4	7 $x \in n \cup \{n\}$	Th. 3.5.2.7(6, 5)
1,2,4	8 $x \in n \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(7)
3,4	9 $x \neq n$	Th. 3.5.2.8(4, 3)
10	10 $x \in n$	A
11	11 $x = n$	A
3,4,11	12 $\bot$	$\bot I(11, 9)$
3,4,11	13 $x \in n$	$\neg E(12)$
1,2,3,4	14 $x \in n$	$\vee E(8, 10, 10, 11, 13)$
1,2,3	15 $B \subseteq n$	Th. 3.5.1.1([4]⁝14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.7
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$a \in A,\ b \notin A \vdash a \neq b$	Th. 3.5.2.8
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 10.2.4.10 (Teilmengen einer Nachfolgermenge mit neuem

Element).
Mengen: $B,\ n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.2.4.10(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash$$
$$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1	6 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1,2,4	7 $x \in n \cup \{n\}$	$= E(5, 6)$
1,2,4	8 $x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9 $x \in n$	A
4,9	10 $x \in B \cap n$	Th. 3.10.2.4(4, 9)
4,9	11 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(10)
12	12 $x \in \{n\}$	A
12	13 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(12)
1,2,4	14 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 13)$
1,2,3	15 $B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.5.1.1([4]⁝14)

Rückrichtung Th. 10.2.4.10(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash$$
$$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	A
4	5 $x \in B \cap n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in B \cap n$	A
6	7 $x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	8 $x \in \{n\}$	A

8	9 $x = n$	Th. 3.11.3.9(8)
3,9	10 $x \in B$	$= E(9, 3)$
1,2,3,4	11 $x \in B$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$
1,2,3	12 $(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$11)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
1,2,3	4 $B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.10($H1$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 10.2.4.10($H2$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash$ $B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.10(H1)
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash$ $(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 10.2.4.10(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.4.11 (Minimalität).
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$$

1	1 $\text{Induktiv}(A)$	A
2	2 $\mathbb{N} \subseteq A$	Th. 3.10.3.10(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	Th. 3.10.3.10

Theorem 10.2.4.12.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \text{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
	3 $n \subseteq n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.53
1	4 $n \subseteq \text{succ}(n)$	$= E(2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53

2.5 Herleitung der Peano-Axiome

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich die Peano-Axiome aus den zuvor eingeführten Definitionen und Sätzen ergeben.

2.5.1 Das Null-Axiom

Aus Th. 10.2.4.1 folgt, dass die Null in den natürlichen Zahlen enthalten ist.

2.5.2 Nachfolger-Axiom

Theorem 10.2.5.1 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\, \mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.4
1	3	$\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
	4	$\forall x \in \mathbb{N}\,(\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(1,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

2.5.3 Kein Vorgänger von Null

Theorem 10.2.5.2.
Mengen: x

$$x \cup \{x\} \neq \varnothing$$

1	1	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
1	2	$x \in x \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(1)
	3	$x \cup \{x\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 10.2.5.3.
Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq \varnothing$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
	3	$x \in x \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(2)
	4	$\operatorname{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
1	5	$x \in \operatorname{succ}(x)$	$= E(3, 2)$
	6	$\operatorname{succ}(x) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \operatorname{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 10.2.5.4 (Null liegt im Null-oder-Nachfolger-Träger).

Mengen: $y,\ z$

$$\varnothing \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}$$

1	$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
2	$\varnothing = \varnothing$	$= I$
3	$\varnothing = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(\varnothing = \operatorname{succ}(y))$	$\vee I1(2)$
4	$\varnothing \in \mathbb{N} \wedge \big(\varnothing = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(\varnothing = \operatorname{succ}(y))\big)$	$\wedge I(1, 3)$
5	$\varnothing \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}$	Th. 3.7.2.5(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 10.2.5.5 (Nachfolgerabschluss des Null-oder-Nachfolger-Trägers).

Mengen: $y,\ z$

$$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\} \vdash$$
$$z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\}$$

1	1	$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\}$	A
1	2	$z \in \mathbb{N}$	Th. 3.7.3.1(1)
1	3	$\operatorname{succ}(z) = z \cup \{z\}$	Th. 10.2.4.6(2)
1	4	$z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(z)$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5	$\operatorname{succ}(z) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5(2)
1	6	$z \cup \{z\} \in \mathbb{N}$	Th. 3.4.1.2(4, 5)
1	7	$z \in \mathbb{N} \wedge z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(z)$	$\wedge I(2, 4)$
1	8	$\exists y \in \mathbb{N}\,(z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(y))$	$\exists I(7)$
1	9	$z \cup \{z\} = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(y))$	$\vee I2(8)$
1	10	$z \cup \{z\} \in \mathbb{N} \wedge \big(z \cup \{z\} = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(y))\big)$	$\wedge I(6, 9)$
1	11	$z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\}$	Th. 3.7.2.5(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$	Th. 3.7.3.1
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \operatorname{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.2.4.5
n	Th. 10.2.4.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \operatorname{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5
Mengen:	Th. 3.4.1.2
$A,\ a,\ b$	Th. 3.4.1.2
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$	Th. 3.4.1.2
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 10.2.5.6 (Der Null-oder-Nachfolger-Träger ist induktiv).

Mengen: $y,\ z$

$$\text{Induktiv}\big(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \text{succ}(y))\}\big)$$

	1	$\varnothing \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \text{succ}(y))\}$	Th. 10.2.5.4
2	2	$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \text{succ}(y))\}$	A
2	3	$z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \text{succ}(y))\}$	Th. 10.2.5.5(2)
	4	$\forall z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \text{succ}(y))\}\,\big(z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \text{succ}(y))\}\big)$	$\forall I(\to I(2,3))$
	5	$\text{Induktiv}\big(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \text{succ}(y))\}\big)$	Def. 10.2.2.1(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.2.5.4
$y,\ z$	Th. 10.2.5.4
$\varnothing \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \text{succ}(y))\}$	Th. 10.2.5.4
Mengen:	Th. 10.2.5.5
$y,\ z$	Th. 10.2.5.5
$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \text{succ}(y))\} \vdash$ $z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \text{succ}(y))\}$	Th. 10.2.5.5
Mengen:	Def. 10.2.2.1
$A,\ x$	Def. 10.2.2.1
Axiome	Def. 10.2.2.1
Null enthalten:	Def. 10.2.2.1
$\varnothing \in A$	Def. 10.2.2.1
Nachfolgerabschluss:	Def. 10.2.2.1
$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Def. 10.2.2.1
Neues Symbol	Def. 10.2.2.1
Induktive Menge:	Def. 10.2.2.1
$\triangleright\ \text{Induktiv}(A)$	Def. 10.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1

Theorem 10.2.5.7 (Jede von $\varnothing$ verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

Mengen: $x,\ y$

$$x \in \mathbb{N},\ x \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists y \in \mathbb{N}\left(x = \operatorname{succ}(y)\right)$$

1	1 $x \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \neq \varnothing$	A
	3 Induktiv$\left(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}\right)$	Th. 10.2.5.6
	4 $\mathbb{N} \subseteq \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}$	Th. 10.2.4.11(3)
1	5 $x \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}$	Th. 3.5.2.6(4, 1)
1	6 $x = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\left(x = \operatorname{succ}(y)\right)$	Th. 3.7.3.3(5)
1,2	7 $\exists y \in \mathbb{N}\left(x = \operatorname{succ}(y)\right)$	Th. 2.2.5.4(6, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.2.5.6
$y,\ z$	Th. 10.2.5.6
Induktiv$\left(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}\right)$	Th. 10.2.5.6
Mengen:	Th. 10.2.4.11
A	Th. 10.2.4.11
Induktiv(A) $\vdash \mathbb{N} \subseteq A$	Th. 10.2.4.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4

2.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion

Theorem 10.2.5.8.

$$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \operatorname{succ}(x) = \operatorname{succ}(y) \vdash x = y$$

1	1 $x \in \mathbb{N}$	A
2	2 $y \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y)$	A
1	4 $\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6(1)
2	5 $\mathrm{succ}(y) = y \cup \{y\}$	Th. 10.2.4.6(2)
1	6 $x \cup \{x\} = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.9.1.1(4)
1,3	7 $x \cup \{x\} = \mathrm{succ}(y)$	Th. 2.9.1.2(6, 3)
1,2,3	8 $x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$	Th. 2.9.1.2(7, 5)
1,2,3	9 $x = y$	Th. 3.15.2.3(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.15.2.3

2.5.5 Induktionsprinzip

Theorem 10.2.5.9 (Nullaufnahme der Prädikataussonderung).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing) \vdash \varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$$

1	1 $P(\varnothing)$	A
	2 $\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
1	3 $\varnothing \in \mathbb{N} \wedge P(\varnothing)$	$\wedge I(2, 1)$
1	4 $\varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 10.2.5.10 (Nachfolgerabschluss der Prädikataussonderung).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: x

$$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash$$
$$\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\,\big(x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\big)$$

1	1 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
2	2 $x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	A
2	3 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.7.3.1(2)
2	4 $P(x)$	Th. 3.7.3.3(2)
1,2	5 $P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to E(\forall E(1), 3)$
1,2	6 $P(\mathrm{succ}(x))$	$\to E(5, 4)$
2	7 $\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6(3)
1,2	8 $P(x \cup \{x\})$	$= E(7, 6)$
2	9 $\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5(3)
2	10 $x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$= E(7, 9)$
1,2	11 $x \cup \{x\} \in \mathbb{N} \wedge P(x \cup \{x\})$	$\wedge I(10, 8)$
1,2	12 $x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	Th. 3.7.2.5(11)
1	13 $x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \to x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	$\to I(2, 12)$
1	14 $\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\,\big(x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\big)$	$\forall I(13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$	Th. 3.7.3.1
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
Mengen:	Th. 10.2.4.5
n	Th. 10.2.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 10.2.5.11.

$$P(\varnothing),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$$

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
1	3 $\varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	Th. 10.2.5.9(1)
2	4 $\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\,\big(x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\big)$	Th. 10.2.5.10(2)
1,2	5 $\mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	Def. 10.2.2.1(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.2.5.9
P	Th. 10.2.5.9
$P(\varnothing) \vdash \varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	Th. 10.2.5.9
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.2.5.10
P	Th. 10.2.5.10
Mengen:	Th. 10.2.5.10
x	Th. 10.2.5.10
$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash$	Th. 10.2.5.10
$\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\,\big(x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\big)$	
Mengen:	Def. 10.2.2.1
$A,\ x$	Def. 10.2.2.1
Axiome	Def. 10.2.2.1
Null enthalten:	Def. 10.2.2.1
$\varnothing \in A$	Def. 10.2.2.1
Nachfolgerabschluss:	Def. 10.2.2.1
$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Def. 10.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 10.2.2.1
Induktive Menge:	Def. 10.2.2.1
$\triangleright$ Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1
Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1

Theorem 10.2.5.12 (Induktion auf $\mathbb{N}$).
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$$

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
1,2	3 Induktiv($\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$)	Th. 10.2.5.11(1, 2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	Th. 10.2.4.11(3)
1,2	5 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Th. 3.7.3.12(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(\varnothing), \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash$ Induktiv($\{x \in \mathbb{N} \mid$	Th. 10.2.5.11
$P(x)\}$)	Th. 10.2.5.11
Mengen:	Th. 10.2.4.11
A	Th. 10.2.4.11
Induktiv(A) $\vdash \mathbb{N} \subseteq A$	Th. 10.2.4.11
$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$	Th. 3.7.3.12

Theorem 10.2.5.13 (Induktion auf $\mathbb{N}$).
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $P(x)$	A

3,4	5	$P(\mathrm{succ}(x))$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)]$
			$\vdots$
			$P(\mathrm{succ}(x))(3,4)$
3	6	$P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to I(4,5)$
	7	$x \in \mathbb{N} \to \big(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))\big)$	$\to I(3,6)$
	8	$\forall x \in \mathbb{N}\,\big(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))\big)$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Th. 10.2.5.12$(1,8)$
	10	$n \in \mathbb{N} \to P(n)$	$\forall E(9)$
2,9	11	$P(n)$	$\to E(2,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.2.5.12
P	Th. 10.2.5.12
$P(\varnothing),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Th. 10.2.5.12

2.6 Übergang zur Peano-Schreibweise

In der mengentheoretischen Konstruktion wurde die erste natürliche Zahl als leere Menge geschrieben. Für die anschließende abstrakte Peano-Theorie führen wir nun das übliche Zahlzeichen ein.

Definition 10.2.6.1 (Nullzeichen).

$$0 := \varnothing$$

Kapitel 3

Peano-Axiome

Die Struktur $(\mathbb{N}, 0, \mathrm{succ})$ wird durch die folgenden Axiome festgelegt. Zuerst stehen sie gesammelt wie die ZF-Axiome in Band 03; danach werden sie einzeln registriert, damit spätere Beweise dieses Bandes direkt auf diese Axiome verweisen können. Die fett gesetzten Zwischenüberschriften gliedern dabei lediglich die gemeinsame Peano-Schnittstelle; sie sind keine zusätzlichen Axiome. Auch die drei Darstellungsformen der Typisierung und Induktion sind nicht voneinander unabhängig: Aus $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ folgen die universelle und die sequenzielle Abschlussform, und die Induktionsregel ist die im Kalkül verwendete Regelgestalt desselben Induktionsprinzips.

Definition 10.3.1 (Peano-Schnittstelle mit Nachfolgerfunktion).

Signatur und Träger:			
Null:		$0 \in \mathbb{N}$	Ax. *10.3.1*
Nachfolger-funktion	:	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. *10.3.2*
Nachfolger-Axiom	:	$\forall x \in \mathbb{N}$ $\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Ax. *10.3.3*
Nachfolgerstruktur:			
Nachfolger-abschluss	:	$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. *10.3.4*
Kein Nachfolger ist Null	:	$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. *10.3.5*
Nichtnullzahlen sind Nachfolger	:	$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash$ $\exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$	Ax. *10.3.6*
Injektivität:		$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},$ $\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Ax. *10.3.7*
Induktionsprinzip:			
Induktion:		$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}$ $(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash$ $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Ax. *10.3.8*
Induktions-regel	:	$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots$ $P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. *10.3.9*
Neue Symbole:			
Natürliche Zahlen	:	$\mathbb{N}$	
Nullzeichen:		0	Def. *10.2.6.1*
Nachfolger-funktion	:	succ	

$$(\mathbb{N}, 0, \mathrm{succ})$$

Axiom 10.3.1 (Null-Axiom).

$$0 \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.4.1.

Axiom 10.3.2 (Nachfolgerfunktion).

$$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.4.4.

Axiom 10.3.3 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.5.1.

Axiom 10.3.4 (Nachfolgerabschluss).

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.4.5.

Axiom 10.3.5 (Kein Nachfolger ist Null).

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.3.

Axiom 10.3.6 (Jede von 0 verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

$$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.7.

Axiom 10.3.7 (Injektivität der Nachfolgerfunktion).

$$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.5.8.

Axiom 10.3.8 (Induktionsaxiom).

$$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.12.

Axiom 10.3.9 (Induktionsregel).

$$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.13.

Kapitel 4

Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen

4.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen

In diesem Band wird $\mathbb{N}$ in den folgenden Abschnitten als Peano-Struktur mit den primitiven Zeichen 0 und succ verwendet. Die von-Neumann-spezifischen Aussagen aus Band 03, insbesondere $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$, $x \in \mathrm{succ}(n) \leftrightarrow x \in n \vee x = n$ und Ordnungsdefinitionen über $m \in n$ oder $m \subseteq n$, werden hier nicht als Folgerungen aus den Peano-Axiomen benutzt.

Theorem 10.4.1.1 (Null ist von jedem Nachfolger verschieden).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
1	3 $0 \neq \mathrm{succ}(n)$	Th. 2.9.3.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Theorem 10.4.1.2 (Nachfolger bewahren Verschiedenheit).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash \operatorname{succ}(m) \neq \operatorname{succ}(n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \neq n$	A
4	4 $\operatorname{succ}(m) = \operatorname{succ}(n)$	A
1,2,4	5 $m = n$	Ax. 10.3.7$(1, 2, 4)$
1,2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(5, 3)$
1,2,3	7 $\operatorname{succ}(m) \neq \operatorname{succ}(n)$	$\neg I(4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \operatorname{succ}(x) = \operatorname{succ}(y) \vdash x = y$	Ax. 10.3.7

4.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen

4.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$

Die hier untersuchten Abbildungen $H\colon \mathbb{N} \to M$ werden im späteren Band 21 als Folgen in M eingeordnet. An dieser Stelle wird nur ihre bereits verfügbare Funktionsstruktur benutzt; der allgemeine Folgenbegriff und die Schreibweise $(H(n))_{n\in\mathbb{N}}$ werden daher nicht vorweggenommen.

Theorem 10.4.2.1 (Anfangspunkt liegt im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \to M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5$(3, 1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5

Theorem 10.4.2.2 (Folgenglieder bleiben im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5$(4, 1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5

4.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.3 (Anfangspunkt liegt im Bild).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.2$(3, 1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 6.2.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 6.2.1.2
Funktionen:	Th. 6.2.1.2
F	Th. 6.2.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 6.2.1.2

Theorem 10.4.2.4 (Folgenglieder bleiben im Bild).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.2$(4, 1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 6.2.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 6.2.1.2
Funktionen:	Th. 6.2.1.2
F	Th. 6.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 6.2.1.2

Theorem 10.4.2.5 (Typisierung des inversen Index).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	3 $H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
1	4 $H^{-1}\colon H[\mathbb{N}] \to \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.1(3)
1,2	5 $H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(4, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 10.4.2.6 (Folgenglieder treffen den Anfangspunkt nicht).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \neq H(0)$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
5	5 $H(\mathrm{succ}(n)) = H(0)$	A
1,2,5	6 $\mathrm{succ}(n) = 0$	Ax. 6.2.1.1$(1, 4, 3, 5)$
2	7 $\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(2)
1,2,5	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1,2	9 $H(\mathrm{succ}(n)) \neq H(0)$	$\neg I(5, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5

4.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.7 (Anfangspunkt liegt im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 7.2.1.2$(3, 1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 7.2.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 7.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 7.2.1.2
F	Th. 7.2.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \twoheadrightarrow B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 7.2.1.2

Theorem 10.4.2.8 (Folgenglieder bleiben im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 7.2.1.2(4, 1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 7.2.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 7.2.1.2
Funktionen:	Th. 7.2.1.2
F	Th. 7.2.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \twoheadrightarrow B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 7.2.1.2

4.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.9 (Anfangspunkt liegt im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 8.2.1.3$(3, 1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 8.2.1.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 8.2.1.3
Funktionen:	Th. 8.2.1.3
F	Th. 8.2.1.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 8.2.1.3

Theorem 10.4.2.10 (Folgenglieder bleiben im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 8.2.1.3$(4, 1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 8.2.1.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 8.2.1.3
Funktionen:	Th. 8.2.1.3
F	Th. 8.2.1.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 8.2.1.3

4.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion

Theorem 10.4.2.11 (Nichtnullträger der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \notin \{0\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
1	4	$n \notin \{0\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$n \neq 0$	Th. 3.11.3.10(4)
1	6	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	$\wedge I(3,5)$

$\dashv$:

1	1	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	A
1	2	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$n \neq 0$	$\wedge E2(1)$
1	4	$n \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(3)
1	5	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(2,4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4

Theorem 10.4.2.12 (Eindeutiger Vorgaenger einer Nichtnullzahl).

Mengen: $n,\ y,\ z$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! y \in \mathbb{N}\,\big(n = \mathrm{succ}(y)\big)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
1	4 $n \neq 0$	$\wedge E2(2)$
1	5 $\exists y \in \mathbb{N}\left(n = \mathrm{succ}(y)\right)$	Ax. 10.3.6(3, 4)

Eindeutigkeit:

6	6 $y \in \mathbb{N}$	A
7	7 $z \in \mathbb{N}$	A
8	8 $n = \mathrm{succ}(y)$	A
9	9 $n = \mathrm{succ}(z)$	A
8,9	10 $\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(z)$	Th. 2.9.1.4(8, 9)
6,7,8,9	11 $y = z$	Ax. 10.3.7(6, 7, 10)

Eindeutige Existenz:

1	12 $\exists! y \in \mathbb{N}\left(n = \mathrm{succ}(y)\right)$	$\exists! I(5, 6, 7, 8, 9, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$	Ax. 10.3.6
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Ax. 10.3.7

Theorem 10.4.2.13 (Eindeutiger Vorgänger einer getrennt typisierten Nichtnullzahl).

Mengen: $k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = \mathrm{succ}(k))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.11($\wedge I(1, 2)$)
1,2	4 $\exists! k \in \mathbb{N}\,(n = \mathrm{succ}(k))$	Th. 10.4.2.12(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.2.12
$n,\ y,\ z$	Th. 10.4.2.12
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! y \in \mathbb{N}\,\big(n = \mathrm{succ}(y)\big)$	Th. 10.4.2.12

Theorem 10.4.2.14 (Nachfolgerbijektion auf die Nichtnullzahlen).

Mengen: $n,\ x,\ y$
Funktionen: succ

$$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Beweis.

Injektivität auf dem Nichtnullträger:

	1 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
	2 $\forall m, n \in \mathbb{N}\,(\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(n) \to m = n)$	Ax. 10.3.7
	3 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
4	5 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
4	6 $\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(4)
4	7 $\mathrm{succ}(n) \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(6)
4	8 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(5, 7)
	9 $\forall n \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\forall I(\to I(4, 8))$
	10 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 6.3.1.1(3, 9)

Surjektivität auf dem Nichtnullträger:

	11 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 6.2.1.1(10)
12	12 $y \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A

12	13 $y \in \mathbb{N} \land y \neq 0$	Th. 10.4.2.11(12)
12	14 $y \in \mathbb{N}$	$\land E1(13)$
12	15 $y \neq 0$	$\land E2(13)$
12	16 $\exists x \in \mathbb{N}\,\big(y = \mathrm{succ}(x)\big)$	Ax. 10.3.6(14, 15)
17	17 $x \in \mathbb{N} \land y = \mathrm{succ}(x)$	A
17	18 $x \in \mathbb{N}$	$\land E1(17)$
17	19 $y = \mathrm{succ}(x)$	$\land E2(17)$
17	20 $\mathrm{succ}(x) = y$	Th. 2.9.1.1(19)
17	21 $\exists x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) = y$	$\exists I(\land I(18, 20))$
12	22 $\exists x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) = y$	$\exists E(16, 17, 21)$
	23 $\forall y \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, \exists x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) = y$	$\forall I(\to I(12, 22))$
	24 $\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 7.2.1.1(11, 23)

Bijektivität:

	25 $\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 8.2.1.4(10, 24)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Ax. 10.3.7
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.1.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.1
Funktionen:	Th. 6.3.1.1
F	Th. 6.3.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$	Ax. 10.3.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Damit ist der Nachfolger eine Bijektion von $\mathbb{N}$ auf die Nichtnullzahlen. Die Vorgaengerfunktion ist ihre Umkehrfunktion; insbesondere wird kein künstlicher Wert bei 0 festgelegt.

Definition 10.4.2.1 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Funktionensymbol: pred

$$\text{pred} \coloneqq \text{succ}^{-1}$$

Theorem 10.4.2.15 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Funktionensymbol: pred

$$\text{pred}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$$

1 $\text{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
2 $\text{succ}^{-1}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.1(1)
3 $\text{pred} = \text{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
4 $\text{succ}^{-1} = \text{pred}$	Th. 2.9.1.1(3)
5 $\text{pred}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$	$= E(4,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.2.14
$n,\ x,\ y$	Th. 10.4.2.14
Funktionen:	Th. 10.4.2.14
succ	Th. 10.4.2.14
$\text{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Funktionensymbol:	Def. 10.4.2.1
pred	Def. 10.4.2.1
$\text{pred} \coloneqq \text{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.2.16 (Vorgaenger einer Nichtnullzahl ist natuerlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	2 $\mathrm{pred}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.15
1	3 $\mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Th. 10.4.2.15
pred	Th. 10.4.2.15
$\mathrm{pred}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.15
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 10.4.2.17 (Vorgaenger einer getrennt typisierten Nichtnullzahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
2	3 $n \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(1, 3)
1,2	5 $\mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.16(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
Mengen:	Th. 10.4.2.16
n	Th. 10.4.2.16
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.16

Theorem 10.4.2.18 (Vorgaenger eines Nachfolgers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \operatorname{pred}(\operatorname{succ}(n)) = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
1	3 $\operatorname{succ}^{-1}(\operatorname{succ}(n)) = n$	Th. 8.3.3.5(2, 1)
	4 $\operatorname{pred} = \operatorname{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
	5 $\operatorname{succ}^{-1} = \operatorname{pred}$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $\operatorname{pred}(\operatorname{succ}(n)) = n$	$= E(5, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.2.14
$n,\ x,\ y$	Th. 10.4.2.14
Funktionen:	Th. 10.4.2.14
succ	Th. 10.4.2.14
$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Funktionensymbol:	Def. 10.4.2.1
pred	Def. 10.4.2.1
$\operatorname{pred} \coloneqq \operatorname{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.2.19 (Nachfolger eines Vorgaengers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \operatorname{succ}(\operatorname{pred}(n)) = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	2 $\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
1	3 $\operatorname{succ}(\operatorname{succ}^{-1}(n)) = n$	Th. 8.3.3.6(2, 1)

	4 $\mathrm{pred} = \mathrm{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
	5 $\mathrm{succ}^{-1} = \mathrm{pred}$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)) = n$	$= E(5,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.2.14
$n,\ x,\ y$	Th. 10.4.2.14
Funktionen:	Th. 10.4.2.14
succ	Th. 10.4.2.14
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Funktionensymbol:	Def. 10.4.2.1
pred	Def. 10.4.2.1
$\mathrm{pred} \coloneqq \mathrm{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.2.20 (Nichtnullzahlen werden durch ihren Vorgaenger erzeugt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
2	3 $n \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(1, 3)
1,2	5 $\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)) = n$	Th. 10.4.2.19(4)
1,2	6 $n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	Th. 2.9.1.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
Mengen:	Th. 10.4.2.19
n	Th. 10.4.2.19
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)) = n$	Th. 10.4.2.19
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.2.21 (Vorgaenger rekonstruiert Nichtnullzahl).

Mengen: $k,\ n$

$$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ \mathrm{pred}(k) = n \vdash k = \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $\mathrm{pred}(k) = n$	A
1,2	4 $k = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(k))$	Th. 10.4.2.20(1, 2)
1,2,3	5 $k = \mathrm{succ}(n)$	$= E(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.2.20
n	Th. 10.4.2.20
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20

4.3 Dedekindscher Rekursionssatz

Ein Anfangswert und eine Abbildung, die aus jedem Wert den nächsten erzeugt, bestimmen genau eine Funktion auf den natürlichen Zahlen. Der folgende Satz rechtfertigt solche rekursiven Definitionen.

Theorem 10.4.3.1 (Dedekindscher Rekursionssatz).

Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G,\ H$

$$\begin{aligned} & m_0 \in M,\ f\colon M \to M \\ \vdash\ & \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \\ & \qquad \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)) \Big) \end{aligned}$$

Die Existenz ist dabei eine eigene Aussage: Die Rekursionsgleichungen geben nicht nur vor, wie eine bereits vorhandene Funktion auszusehen hätte, sondern bestimmen tatsächlich eine eindeutige Funktion.
Beweis: Die Lesefassung erklärt die Schnittkonstruktion und den vollständigen Beweis. Die Beweistabellen enthalten die Definitionen, Fixierungslemmata und formalen Ableitungen einschließlich des Schlusses auf den Rekursionssatz.

4.3.1 Die Rekursionsabbildung

Für die folgenden Anwendungen benennen wir die durch den Rekursionssatz eindeutig bestimmte Funktion. Diese Definition verwendet nur den Hauptsatz; die Schnittkonstruktion bleibt in den Ergänzungen.

Definition der Rekursionsabbildung

Definition 10.4.3.1 (Definition der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionen: $f,\ G$

$$\begin{aligned} & m_0 \in M,\ f\colon M \to M \\ \vdash\ & \mathrm{Rec}_{m_0,f} \coloneqq \iota G \Big(G\colon \mathbb{N} \to M \wedge \\ & \qquad G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)) \Big) \end{aligned}$$

Die eindeutige Existenz aus Th. 10.4.3.1 erlaubt diese ι-Definition. Die folgenden Eigenschaften sind die einzelnen Bestandteile ihrer kennzeichnenden Bedingung.

Grundlegende Eigenschaften

Theorem 10.4.3.2 (Die Rekursionsabbildung ist eine Abbildung).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	ι-Auswertung und $\wedge$-Elimination aus Def. 10.4.3.1(1,2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.3.1
$M,\ m_0,\ n$	Def. 10.4.3.1
Funktionen:	Def. 10.4.3.1
$f,\ G$	Def. 10.4.3.1
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$	Def. 10.4.3.1
$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} \coloneqq \iota G \Big(G\colon \mathbb{N} \to M \wedge G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)) \Big)$	

Theorem 10.4.3.3 (Werte der Rekursionsabbildung liegen in M).
Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
1,2,3	5 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 5.2.3.9(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 10.4.3.4 (Anfangswert der Rekursionsabbildung).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	ι-Auswertung und $\wedge$-Elimination aus Def. 10.4.3.1(1,2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.3.1
$M,\ m_0,\ n$	Def. 10.4.3.1
Funktionen:	Def. 10.4.3.1
$f,\ G$	Def. 10.4.3.1
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$	Def. 10.4.3.1
$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} \coloneqq \iota G \Big(G\colon \mathbb{N} \to M \wedge$ $G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big)$	

Theorem 10.4.3.5 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A

1,2	4	$\forall k \in \mathbb{N}\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(k)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k))$	ι-Auswertung und $\wedge$-Elimination aus Def. 10.4.3.1(1,2)
1,2	5	$n \in \mathbb{N} \to \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\forall E(4)$
1,2,3	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\to E(5,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.3.1
$M,\ m_0,\ n$	Def. 10.4.3.1
Funktionen:	Def. 10.4.3.1
$f,\ G$	Def. 10.4.3.1
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$	Def. 10.4.3.1
$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} \coloneqq \iota G \Big(G\colon \mathbb{N} \to M \wedge$ $G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)) \Big)$	

Theorem 10.4.3.6 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung für Nichtnullstellen).

Mengen: $M,\ n,\ k,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} \big(n = \mathrm{succ}(k)\big)$	Ax. 10.3.6(3,4)
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$n = \mathrm{succ}(k)$	A
6	8	$\mathrm{pred}(\mathrm{succ}(k)) = k$	Th. 10.4.2.18(6)
3,6,7	9	$\mathrm{pred}(n) = k$	$= E(7,8)$
3,6,7	10	$k = \mathrm{pred}(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,6,7	11	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(k))$	$= E(7)$
1,2,3,4,6,7	12	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k))$	Th. 10.4.3.5(1,2,6)

1,2,3,4,6,7	13	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$= E(10)$
1,2,3,4,6,7	14 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$\mathsf{Tr}.(11, 12, 13)$
1,2,3,4	15 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$\exists E(5, 6, 7, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$	Ax. 10.3.6
Mengen:	Th. 10.4.2.18
n	Th. 10.4.2.18
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = n$	Th. 10.4.2.18
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5

Theorem 10.4.3.7.

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3,4	5	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	Th. 10.4.3.6(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	Th. 2.9.1.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.6
$M,\ n,\ k,\ m_0$	Th. 10.4.3.6
Funktionen:	Th. 10.4.3.6
f	Th. 10.4.3.6
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0$	Th. 10.4.3.6
$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Surjektivität und Abschlussprinzip Die Rekursionsabbildung erreicht genau die Elemente, die aus dem Anfangswert durch endlich viele Anwendungen des Rekursionsschritts entstehen. Daher ist sie genau dann surjektiv, wenn der Anfangswert und der Abschluss unter dem Rekursionsschritt bereits den gesamten Zielträger erzwingen. Diese Aussage ist unabhängig von einer später gewählten algebraischen Struktur und wird deshalb schon hier für beliebige Rekursionsdaten bewiesen.

Theorem 10.4.3.8 (Abschlussprinzip für die Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ n,\ x$
Funktionen: f

$$\begin{aligned} &m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ A \in \mathcal{P}(M),\\ &m_0 \in A,\ \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big),\ n \in \mathbb{N}\\ &\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A \end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.3.8(H1)

$$\begin{aligned} &m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ A \in \mathcal{P}(M),\\ &m_0 \in A,\ \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \in A \end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	4 $m_0 \in A$	A
5	5 $\forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	A
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 2)

1,2,4	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \in A$	$= E(6,4)$

Induktionsschritt Th. 10.4.3.8(H2)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ A \in \mathcal{P}(M),$$
$$m_0 \in A,\ \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big),\ n \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \in A$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	4 $m_0 \in A$	A
5	5 $\forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	A
6	6 $n \in \mathbb{N}$	A
7	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	A
5,7	8 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) \in A$	$\to E(\forall E(5),7)$
1,2,6	9 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5$(1,2,6)$
1,2,5,6,7	10 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \in A$	$= E(9,8)$

Induktionsschluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	4 $m_0 \in A$	A
5	5 $\forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	A
6	6 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5, 6	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Ax. 10.3.9$(IA, IS, 6, 1,2,3,4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. 10.3.9

Theorem 10.4.3.9 (Surjektivität der Rekursionsabbildung liefert das Induktionsprinzip).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$$
$$\vdash \forall A \in \mathcal{P}(M)\left(\left(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\right) \to A = M\right)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
4	4 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
5	5 $m_0 \in A \wedge \forall x \in A\left(f(x) \in A\right)$	A
5	6 $m_0 \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $\forall x \in A\left(f(x) \in A\right)$	$\wedge E2(5)$
4	8 $A \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(4)
9	9 $y \in M$	A
3,9	10 $\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = y\right)$	Ax. 7.2.1.1(3, 9)
11	11 $n \in \mathbb{N}$	A
12	12 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = y$	A
1,2,4,5, 11	13 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Th. 10.4.3.8(1, 2, 4, 6, 7, 11)
1,2,4,5, 11,12	14 $y \in A$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5, 9	15 $y \in A$	$\exists E(10, 11, 12, 14)$
1,2,3,4,5	16 $M \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([9]$\vdots$15)
1,2,3,4,5	17 $A = M$	Th. 3.5.3.5(8, 16)
1,2,3,4	18 $\left(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\right) \to A = M$	$\to I(5, 17)$

$$_{1,2,3}\quad 19\ \forall A \in \mathcal{P}(M)\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to \quad \forall I(\to I(4,18))$$
$$A = M\Big)$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.8
$M,\ A,\ m_0,\ n,\ x$	Th. 10.4.3.8
Funktionen:	Th. 10.4.3.8
f	Th. 10.4.3.8
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ A \in \mathcal{P}(M),$ $m_0 \in A,\ \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big),\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Th. 10.4.3.8
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 10.4.3.10 (Das Induktionsprinzip liefert Surjektivität der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ n,\ x$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,$$
$$\forall A \in \mathcal{P}(M)\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{P}(M)\left(\left(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\right) \to A = M\right)$	A
1,2	4	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
1,2	5	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(4)
1,2	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(5)
	7	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 2)
1,2	9	$m_0 = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10	$\exists n \in \mathbb{N}\left(m_0 = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)\right)$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2	11	$m_0 \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.8(4, 10)
12	12	$x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	A
1,2,12	13	$\exists n \in \mathbb{N}\left(x = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)\right)$	Th. 5.2.4.7(4, 12)
14	14	$n \in \mathbb{N}$	A
15	15	$x = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	A
14	16	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(14)
1,2,14	17	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5(1, 2, 14)
15	18	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,14,15	19	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(x)$	$= E(18, 17)$
1,2,14	20	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.2(4, 14)
1,2,14,15	21	$f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	$= E(19, 20)$
1,2,12	22	$f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	$\exists E(13, 14, 15, 21)$
1,2	23	$\forall x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\left(f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\right)$	$\forall I(\to I(12, 22))$
1,2	24	$m_0 \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\left(f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\right)$	$\wedge I(11, 23)$
1,2,3	25	$\Big(m_0 \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\left(f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\right)\Big) \to \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] = M$	$\to E(\forall E(3), 6)$
1,2,3	26	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] = M$	$\to E(25, 24)$
1,2,3	27	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	Th. 7.2.1.5($H2$)(4, 26)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.2.2
$M,\ n$	Th. 10.4.2.2
Funktionen:	Th. 10.4.2.2
H	Th. 10.4.2.2
$H\colon \mathbb{N} \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.2
$F\colon A \to B,\ F[A] = B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.2.1.5(H2)

Theorem 10.4.3.11 (Surjektivität der Rekursionsabbildung genau beim Induktionsprinzip).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ x$
Funktionen: f

$$\begin{aligned} & m_0 \in M,\ f\colon M \to M \\ \vdash\ & \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \leftrightarrow \\ & \quad \forall A \in \mathcal{P}(M)\ \Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)\Big) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
1,2,3	4 $\forall A \in \mathcal{P}(M)\ \Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	Th. 10.4.3.9(1, 2, 3)
1,2	5 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \to \forall A \in \mathcal{P}(M)\ \Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	$\to I(3, 4)$

Rückrichtung:

6	6 $\forall A \in \mathcal{P}(M)\ \Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	A
1,2,6	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	Th. 10.4.3.10(1, 2, 6)

1,2 8 $\forall A \in \mathcal{P}(M)$ $\to I(6,7)$
$\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$
$\to \mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$

Zusammenführung:

1,2 9 $\mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \leftrightarrow$ $\leftrightarrow I(5,8)$
$\forall A \in \mathcal{P}(M)$
$\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.9
$M,\ A,\ m_0,\ n,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.9
Funktionen:	Th. 10.4.3.9
f	Th. 10.4.3.9
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	Th. 10.4.3.9
$\vdash \forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	
Mengen:	Th. 10.4.3.10
$M,\ A,\ m_0,\ n,\ x$	Th. 10.4.3.10
Funktionen:	Th. 10.4.3.10
f	Th. 10.4.3.10
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,$	Th. 10.4.3.10
$\forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	
$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	

Hilfssätze zur Injektivität der Rekursionsabbildung

Theorem 10.4.3.12 (Nullfall des Induktionsschritts für die Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$$
$$u \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$$
$$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k \neq 0$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3	$f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,5	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$	Th. 10.4.3.3(1, 3, 5)
1,2,4,5	9	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) \neq m_0$	$\to E(\forall E(4), 8)$
10	10	$k = 0$	A
1,2,5	11	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	Th. 10.4.3.5(1, 3, 5)
1,2,5	12	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	Th. 2.9.1.1(11)
7	13	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 2.9.1.1(7)
10	14	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	$= E(10)$
1,2	15	$= m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 3)
1,2,5,7, 10	16	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) = m_0$	Tr.(12, 13, 14, 15)
1,2,4,5,7, 10	17	$\bot$	$\bot I(9, 16)$
1,2,4,5,7	18	$k \neq 0$	$\neg I(10, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4

Theorem 10.4.3.13 (Hilfssatz zum Induktionsanfang der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big),$$
$$k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \vdash k = 0$$

1	1 $m_0 \in M$	*A*
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	*A*
2	3 $f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4 $\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big)$	*A*
5	5 $k \in \mathbb{N}$	*A*

6	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
7	7	$k \neq 0$	A
5,7	8	$\mathrm{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(5, 7)
1,2,5	9	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) \in M$	Th. 10.4.3.3(1, 3, 8)
1,2,4,5	10	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) \neq m_0$	$\to E(\forall E(4), 9)$
1,2,5,7	11	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 10.4.3.7(1, 3, 5, 7)
6	12	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
1,2	13	$= m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 3)
1,2,5,6,7	14	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = m_0$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,4,5,6, 7	15	$\bot$	$\bot I(10, 14)$
1,2,4,5,6	16	$k = 0$	$\neg E(7, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.2.17
n	Th. 10.4.2.17
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Th. 10.4.3.7
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 10.4.3.7
f	Th. 10.4.3.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0$ $\vdash f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	Th. 10.4.3.7
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4

Theorem 10.4.3.14 (Hilfssatz zum Induktionsschritt der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\
&\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right),\\
&u \in \mathbb{N},\\
&\forall x \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to x = u\right),\\
&k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k = \mathrm{succ}(u)
\end{aligned}
$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3 $f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
5	5 $u \in \mathbb{N}$	A
6	6 $\forall x \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to x = u\right)$	A
7	7 $k \in \mathbb{N}$	A
8	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,4,5,7,8	9 $k \neq 0$	Th. 10.4.3.12(1, 2, 4, 5, 7, 8)
7,9	10 $\mathrm{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(7, 9)
1,2,4,5,7,8	11 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 10.4.3.7(1, 3, 7, 9)

8	12		$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	Th. 2.1.1.1(8)
1,2,5	13		$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	Th. 10.4.3.5(1, 3, 5)
1,2,4,5,7,8	14	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)))$	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,5	15	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$		Th. 10.4.3.3(1, 3, 5)
1,2,7,9	16	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) \in M$		Th. 10.4.3.3(1, 3, 10)
1,2,4,5,7,8	17	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)$		Def. 6.2.1.1(2, 16, 15, 14)
6,10	18	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)$		$\to E(\forall E(6), 10)$
		$\to \mathrm{pred}(k) = u$		
1,2,4,5,6,7,8	19	$\mathrm{pred}(k) = u$		$\to E(17, 18)$
1,2,4,5,6,7,8	20	$k = \mathrm{succ}(u)$		Th. 10.4.2.21(7, 9, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.12
$M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$	Th. 10.4.3.12
Funktionen:	Th. 10.4.3.12
f	Th. 10.4.3.12
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$	Th. 10.4.3.12
$\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right),$	
$u \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$	
$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k \neq 0$	
Mengen:	Th. 10.4.2.17
n	Th. 10.4.2.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17
Mengen:	Th. 10.4.3.7
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.7
Funktionen:	Th. 10.4.3.7
f	Th. 10.4.3.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0$ $\vdash f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	Th. 10.4.3.7
$P \vdash P$	Th. 2.1.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Th. 10.4.2.21
$k,\ n$	Th. 10.4.2.21
$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ \mathrm{pred}(k) = n \vdash k = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.2.21

Theorem 10.4.3.15 (Eindeutigkeit der Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ n,\ k,\ x,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\
&\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right),\\
&n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\\
&\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \vdash k = n
\end{aligned}
$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.3.15(H1)

$$
\begin{array}{l}
m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M, \\
\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right) \vdash \\
\forall k \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \rightarrow k = 0\right)
\end{array}
$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
1,2,3,4,5	6 $k = 0$	Th. 10.4.3.13$(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \rightarrow k = 0$	$\rightarrow I(5, 6)$
1,2,3	8 $\forall k \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \rightarrow k = 0\right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$

Induktionsschritt Th. 10.4.3.15(H2)

$$
\begin{array}{l}
m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M, \\
\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right), \\
u \in \mathbb{N}, \\
\forall x \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)\right. \\
\left. \rightarrow x = u\right) \vdash \\
\forall k \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))\right. \\
\left. \rightarrow k = \mathrm{succ}(u)\right)
\end{array}
$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
4	4 $u \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\forall x \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \rightarrow x = u\right)$	A
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,3,4,5,6,7	8 $k = \mathrm{succ}(u)$	Th. 10.4.3.14$(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$
1,2,3,4,5,6	9 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \rightarrow k = \mathrm{succ}(u)$	$\rightarrow I(7, 8)$

1,2,3,4,5	10	$\forall k \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \rightarrow k = \mathrm{succ}(u)\right)$	$\forall I(\rightarrow I(6,9))$

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3	$\forall x \in M\left(f(x) \neq m_0\right)$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	A
1,2,3	7	$\forall k \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \rightarrow k = 0\right)$	Th. 10.4.3.15($H1$) $(1,2,3)$
1,2,3	8	$\forall u \in \mathbb{N}\left((\forall x \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \rightarrow x = u\right)\right) \rightarrow (\forall k \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \rightarrow k = \mathrm{succ}(u)\right)\right))$	Th. 10.4.3.15($H2$) $(1,2,3)$
1,2,3,4	9	$\forall k \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \rightarrow k = n\right)$	Ax. 10.3.9$(7,8,4)$
1,2,3,4,5	10	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \rightarrow k = n$	$\rightarrow E(\forall E(9),5)$
1,2,3,4,5, 6	11	$k = n$	$\rightarrow E(6,10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.13
$M,\ k,\ x,\ m_0$	Th. 10.4.3.13
Funktionen:	Th. 10.4.3.13
f	Th. 10.4.3.13
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ $\forall x \in M\left(f(x) \neq m_0\right),$ $k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \vdash k = 0$	Th. 10.4.3.13
Mengen:	Th. 10.4.3.14
$M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$	Th. 10.4.3.14
Funktionen:	Th. 10.4.3.14
f	Th. 10.4.3.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right),$ $u \in \mathbb{N},$ $\forall x \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to x = u\right),$ $k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k = \mathrm{succ}(u)$	
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right) \vdash$ $\forall k \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \to k = 0\right)$	Th. 10.4.3.15(H1)
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right),$ $u \in \mathbb{N},$ $\forall x \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)\right.$ $\left.\to x = u\right) \vdash$ $\forall k \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))\right.$ $\left.\to k = \mathrm{succ}(u)\right)$	Th. 10.4.3.15(H2)
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. 10.3.9

Theorem 10.4.3.16 (Die Rekursionsabbildung ist injektiv).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ z,\ n,\ k,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\ \forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
1,2,3	5 $\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(y)\right.$ $\left.\to x = y\right)$	Th. 10.4.3.15(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 10.4.3.15
$M,\ n,\ k,\ x,\ u,\ m_0$	Th. 10.4.3.15
Funktionen:	Th. 10.4.3.15
f	Th. 10.4.3.15
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$	Th. 10.4.3.15
$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$	
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$	
$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \vdash k = n$	
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

4.3.2 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung

Der Name wird hier lediglich für eine Konstruktion aus einer injektiven Abbildung $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$ verwendet. Formal werden ausschließlich Funktions-, Bildmengen- und Rekursionseigenschaften vorausgesetzt. Die Einordnung von H als injektive Folge und die entsprechende Folgenterminologie erfolgen erst in Band 21.

Im folgenden Konstruktionsschritt wird die Folgenverschiebung unmittelbar als typisierte Funktion mit ihrer punktweisen Grundgleichung eingeführt.

Funktionsvorschrift und Typisierung

Definition der Vorschrift

Definition 10.4.3.2 (Folgenverschiebung entlang einer Einbettung).

Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \to M,$$
$$\forall x \in M \left(S_H^+(x) \coloneqq \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \textit{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \textit{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}\right)$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
	3	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	5	$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
1,4	6	$H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.4(5, 4)
1,4	7	$\mathrm{succ}(H^{-1}(x)) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(6)
1	8	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	9	$H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))) \in M$	Th. 5.2.3.9(8, 7)
4	10	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x)))$	Th. 2.10.11.3(4)
1,4	11	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(10, 9)$
12	12	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
12	13	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	Th. 2.10.11.4(12)
2,12	14	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(13, 2)$
1,2	15	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$\vee E(3, 4, 11, 12, 14)$
1	16	$\forall x \in M \left(\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M\right)$	$\forall I(\to I(2, 15))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
Aussagen:	Th. 2.10.11.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4

Auswertung der Vorschrift

Theorem 10.4.3.17 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Bildfall).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big)$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$\forall u \in M \Big(S_H^+(u) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(u))\big), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases}\Big)$	Def. 10.4.3.2(1)
1,2	5	$S_H^+(x) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\to E(\forall E(4), 2)$
3	6	$\begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big)$	Th. 2.10.11.3(3)
1,2,3	7	$S_H^+(x) = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.3.2
$M,\ x$	Def. 10.4.3.2
Funktionen:	Def. 10.4.3.2
H	Def. 10.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Def. 10.4.3.2
S_H^+	Def. 10.4.3.2
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash$	Def. 10.4.3.2
$S_H^+\colon M \to M,$	Def. 10.4.3.2
$\forall x \in M \left(S_H^+(x) \coloneqq \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$	
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.3.18 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung auf Folgengliedern).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $H(n) \in M$	Th. 6.2.1.1(1, 2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(n) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.2(4, 1, 2)
1,2	6 $S_H^+(H(n)) = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(H(n)))\big)$	Th. 10.4.3.17(1, 3, 5)
1	7 $H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
1,2	8 $H^{-1}(H(n)) = n$	Th. 8.3.3.5(7, 2)
1,2	9 $H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(H(n)))\big) = H(\mathrm{succ}(n))$	$= E(8, = I)$
1,2	10 $S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 2.9.1.2(6, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.2.1.1
$A,\ B$	Th. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 6.2.1.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 6.2.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 6.2.1.2
Funktionen:	Th. 6.2.1.2
F	Th. 6.2.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 6.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.3.17
$M,\ x$	Th. 10.4.3.17
Funktionen:	Th. 10.4.3.17
H	Th. 10.4.3.17
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.17
S_H^+	Th. 10.4.3.17
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big)$	Th. 10.4.3.17
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.3.19 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Nicht-Bildfall).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A

3	$3\ x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1	$4\ \forall u \in M \left(S_H^+(u) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(u))\big), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases}\right)$	Def. 10.4.3.2(1)
1,2	$5\ S_H^+(x) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\to E(\forall E(4), 2)$
3	$6\ \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	Th. 2.10.11.4(3)
1,2,3	$7\ S_H^+(x) = x$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.3.2
$M,\ x$	Def. 10.4.3.2
Funktionen:	Def. 10.4.3.2
H	Def. 10.4.3.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.3.2
S_H^+	Def. 10.4.3.2
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash$	Def. 10.4.3.2
$S_H^+\colon M \to M,$	Def. 10.4.3.2
$\forall x \in M \left(S_H^+(x) \coloneqq \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}\right)$	
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Typisierung der Vorschrift

Theorem 10.4.3.20 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \in M$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
1	3	$S_H^+\colon M \to M$	Def. 10.4.3.2(1)
1,2	4	$S_H^+(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.3.2
$M,\ x$	Def. 10.4.3.2
Funktionen:	Def. 10.4.3.2
H	Def. 10.4.3.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.3.2
S_H^+	Def. 10.4.3.2
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash$	Def. 10.4.3.2
$S_H^+\colon M \to M,$	Def. 10.4.3.2
$\forall x \in M \left(S_H^+(x) \coloneqq \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}\right)$	
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 10.4.3.21 (Die Folgenverschiebung ist eine Selbstabbildung).
Mengen: M
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \to M$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2	$S_H^+\colon M \to M$	Def. 10.4.3.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.3.2
$M,\ x$	Def. 10.4.3.2
Funktionen:	Def. 10.4.3.2
H	Def. 10.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Def. 10.4.3.2
S_H^+	Def. 10.4.3.2
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash$	Def. 10.4.3.2
$S_H^+\colon M \to M,$	Def. 10.4.3.2
$\forall x \in M \left(S_H^+(x) \coloneqq \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$	

Injektivität der Folgenverschiebung

Punktweise Injektivität

Theorem 10.4.3.22 (Punktweise Injektivität der Folgenverschiebung).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ n,\ k$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Außen-Bild-Widerspruch Th. 10.4.3.22(H1)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ n \in \mathbb{N},$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \vdash \bot$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	A
1,2,3	6 $S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19(1, 2, 3)
1,4	7 $S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18(1, 4)
1,2,3,4,5	8 $x = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 2.9.1.6(5, 6, 7)
1,4	9 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.4(1, 4)
1,2,3,4,5	10 $x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(8, 9)$
1,2,3,4,5	11 $\bot$	$\bot I(10, 3)$

Bild-Außen-Widerspruch Th. 10.4.3.22(H2)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \vdash \bot$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in M$	A
4	4 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $S_H^+(H(n)) = S_H^+(x)$	A
5	6 $S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4,5	7 $\bot$	Th. 10.4.3.22($H1$) $(1,3,4,2,6)$

Bild-Bild-Injektivität Th. 10.4.3.22(H3)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$$
$$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k)) \vdash H(n) = H(k)$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	A
1,2	5 $S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18(1, 2)
1,3	6 $S_H^+(H(k)) = H(\mathrm{succ}(k))$	Th. 10.4.3.18(1, 3)
1,2,3,4	7 $H(\mathrm{succ}(n)) = H(\mathrm{succ}(k))$	Th. 2.9.1.6(4, 5, 6)
2	8 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
3	9 $\mathrm{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
1,2,3,4	10 $\mathrm{succ}(n) = \mathrm{succ}(k)$	Ax. 6.2.1.1(1, 8, 9, 7)
1,2,3,4	11 $n = k$	Th. 10.2.5.8(2, 3, 10)
1,2,3,4	12 $H(n) = H(k)$	$= E(11, = I)$

Bild-Bild-Fall Th. 10.4.3.22(H4)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \in H[\mathbb{N}],\ y \in H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $y \in H[\mathbb{N}]$	A

6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	8	$\exists n \in \mathbb{N}\big(x = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7(7, 4)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$x = H(n)$	A
1,5	11	$\exists k \in \mathbb{N}\big(y = H(k)\big)$	Th. 5.2.4.7(7, 5)
12	12	$k \in \mathbb{N}$	A
13	13	$y = H(k)$	A
6,10,13	14	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	$= E(10, = E(13, 6))$
1,9,12,14	15	$H(n) = H(k)$	Th. 10.4.3.22($H3$) (1, 9, 12, 14)
1,6,9,10, 12,13	16	$x = y$	Th. 2.9.1.5(15, 10, 13)
1,5,6,9, 10	17	$x = y$	$\exists E(11, 12, 13, 16)$
1,4,5,6	18	$x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 17)$

Bild-Außen-Fall Th. 10.4.3.22(H5)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \in H[\mathbb{N}],\ y \notin H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	8	$\exists n \in \mathbb{N}\big(x = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7(7, 4)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$x = H(n)$	A
6,10	11	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(y)$	$= E(10, 6)$
1,3,5,9, 11	12	$\bot$	Th. 10.4.3.22($H2$) (1, 9, 3, 5, 11)
1,3,5,6,9, 10	13	$x = y$	$\neg E(12)$
1,3,4,5,6	14	$x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Bild-Fall Th. 10.4.3.22(H6)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ y \in H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	6 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,5	8 $\exists n \in \mathbb{N}\big(y = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7(7, 5)
9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
10	10 $y = H(n)$	A
6,10	11 $S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	$= E(10, 6)$
1,2,4,9, 11	12 $\bot$	Th. 10.4.3.22($H1$) $(1, 2, 4, 9, 11)$
1,2,4,6,9, 10	13 $x = y$	$\neg E(12)$
1,2,4,5,6	14 $x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Außen-Fall Th. 10.4.3.22(H7)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ y \notin H[\mathbb{N}],\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	6 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,2,4	7 $S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19(1, 2, 4)
1,3,5	8 $S_H^+(y) = y$	Th. 10.4.3.19(1, 3, 5)
1,2,3,4,5, 6	9 $x = y$	Th. 2.9.1.6(6, 7, 8)

Schlussfall x im Bild Th. 10.4.3.22(H8)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y),\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	5 $x \in H[\mathbb{N}]$	A

	6 $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
7	7 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5, 7	8 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H4$) $(1, 2, 3, 5, 7, 4)$
9	9 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5, 9	10 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H5$) $(1, 2, 3, 5, 9, 4)$
1,2,3,4,5	11 $x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schlussfall x außerhalb des Bildes Th. 10.4.3.22(H9)

$$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y),\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

1	1 $H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	5 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
	6 $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
7	7 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5, 7	8 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H6$) $(1, 2, 3, 5, 7, 4)$
9	9 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5, 9	10 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H7$) $(1, 2, 3, 5, 9, 4)$
1,2,3,4,5	11 $x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schluss:

1	1 $H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
	5 $x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
6	6 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,6	7 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H8$) $(1, 2, 3, 4, 6)$
8	8 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,8	9 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H9$) $(1, 2, 3, 4, 8)$
1,2,3,4	10 $x = y$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.19
$M,\ x$	Th. 10.4.3.19
Funktionen:	Th. 10.4.3.19
H	Th. 10.4.3.19
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.19
S_H^+	Th. 10.4.3.19
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19
Mengen:	Th. 10.4.3.18
$M,\ n$	Th. 10.4.3.18
Funktionen:	Th. 10.4.3.18
H	Th. 10.4.3.18
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.18
S_H^+	Th. 10.4.3.18
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6
Mengen:	Th. 10.4.2.4
$M,\ n$	Th. 10.4.2.4
Funktionen:	Th. 10.4.2.4
H	Th. 10.4.2.4
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ n \in \mathbb{N},$ $S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \vdash \bot$	Th. 10.4.3.22(H1)
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Th. 10.2.5.8
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$ $S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k)) \vdash H(n) = H(k)$	Th. 10.4.3.22(H3)
$a = b,\ c = a,\ d = b \vdash c = d$	Th. 2.9.1.5
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],$ $S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \vdash \bot$	Th. 10.4.3.22(H2)
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \in H[\mathbb{N}],\ y \in H[\mathbb{N}],$ $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$	Th. 10.4.3.22(H4)
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \in H[\mathbb{N}],\ y \notin H[\mathbb{N}],$ $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$	Th. 10.4.3.22(H5)
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ y \in H[\mathbb{N}],$ $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$	Th. 10.4.3.22(H6)
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ y \notin H[\mathbb{N}],$ $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$	Th. 10.4.3.22(H7)
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y),\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash x$	Th. 10.4.3.22(H8)
$= y$	Th. 10.4.3.22(H8)
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y),\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash x$	Th. 10.4.3.22(H9)
$= y$	Th. 10.4.3.22(H9)

Injektivität als Funktion

Theorem 10.4.3.23 (Injektivität der Folgenverschiebung).
Mengen: $M,\ x,\ y$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \rightarrowtail M$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2 $S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21(1)
3	3 $x \in M$	A
4	4 $y \in M$	A
5	5 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,3,4,5	6 $x = y$	Th. 10.4.3.22(1, 3, 4, 5)
1	7 $S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(2, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.21
M	Th. 10.4.3.21
Funktionen:	Th. 10.4.3.21
H	Th. 10.4.3.21
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.21
S_H^+	Th. 10.4.3.21
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21
Mengen:	Th. 10.4.3.22
$M,\ x,\ y,\ n,\ k$	Th. 10.4.3.22
Funktionen:	Th. 10.4.3.22
H	Th. 10.4.3.22
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.22
S_H^+	Th. 10.4.3.22
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$	Th. 10.4.3.22
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung

Kein Urbild des Anfangspunktes

Theorem 10.4.3.24 (Kein Urbild des Anfangspunktes).
Mengen: $M,\ x,\ n$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$$

Beweis.

Bildfall Th. 10.4.3.24(H1)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ S_H^+(H(n)) = H(0) \vdash \bot$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $S_H^+(H(n)) = H(0)$	A
1,2	4 $S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18(1, 2)
1,2,3	5 $H(\mathrm{succ}(n)) = H(0)$	Th. 2.9.1.4(4, 3)
1,2	6 $H(\mathrm{succ}(n)) \neq H(0)$	Th. 10.4.2.6(1, 2)
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$

Außenfall Th. 10.4.3.24(H2)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4 $S_H^+(x) = H(0)$	A
1,2,3	5 $S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $x = H(0)$	Th. 2.9.1.4(5, 4)
1	7 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.3(1)
1,2,3,4	8 $x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4	9 $\bot$	$\bot I(8, 3)$

Schluss:

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $S_H^+(x) = H(0)$	A
	4 $x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
5	5 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	6 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,5	7 $\exists n \in \mathbb{N}\,\big(x = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7(6, 5)
8	8 $n \in \mathbb{N}$	A
9	9 $x = H(n)$	A
3,9	10 $S_H^+(H(n)) = H(0)$	$= E(9, 3)$
1,8,10	11 $\bot$	Th. 10.4.3.24($H1$) $(1, 8, 10)$
1,3,5	12 $\bot$	$\exists E(7, 8, 9, 11)$
13	13 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,13	14 $\bot$	Th. 10.4.3.24($H2$) $(1, 2, 13, 3)$
1,2,3	15 $\bot$	$\vee E(4, 5, 12, 13, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.18
$M,\ n$	Th. 10.4.3.18
Funktionen:	Th. 10.4.3.18
H	Th. 10.4.3.18
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.18
S_H^+	Th. 10.4.3.18
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.2.6
$M,\ n$	Th. 10.4.2.6
Funktionen:	Th. 10.4.2.6
H	Th. 10.4.2.6
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \neq H(0)$	Th. 10.4.2.6
Mengen:	Th. 10.4.3.19
$M,\ x$	Th. 10.4.3.19
Funktionen:	Th. 10.4.3.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
H	Th. 10.4.3.19
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.19
S_H^+	Th. 10.4.3.19
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19
Mengen:	Th. 10.4.2.3
M	Th. 10.4.2.3
Funktionen:	Th. 10.4.2.3
H	Th. 10.4.2.3
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.3
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ S_H^+(H(n)) = H(0) \vdash \bot$	Th. 10.4.3.24(H1)
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$	Th. 10.4.3.24(H2)

Folgerung für Surjektivität

Theorem 10.4.3.25 (Die Folgenverschiebung lässt den Anfangspunkt aus).

Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg(S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M)$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1	3 $S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21(1)
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	5 $H(0) \in M$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
6	6 $S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M$	A
1,6	7 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = H(0)$	Ax. 7.2.1.1(6, 5)
8	8 $x \in M$	A
9	9 $S_H^+(x) = H(0)$	A
1,8,9	10 $\bot$	Th. 10.4.3.24(1, 8, 9)
1,6	11 $\bot$	$\exists E(7, 8, 9, 10)$
1	12 $\neg(S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M)$	$\neg I(6, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.21
M	Th. 10.4.3.21
Funktionen:	Th. 10.4.3.21
H	Th. 10.4.3.21
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.21
S_H^+	Th. 10.4.3.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.24
$M,\ x,\ n$	Th. 10.4.3.24
Funktionen:	Th. 10.4.3.24
H	Th. 10.4.3.24
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.24
S_H^+	Th. 10.4.3.24
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$	Th. 10.4.3.24

Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge

Die Folgenverschiebung ist auf M nicht surjektiv, weil sie den Anfangspunkt auslässt. Nach einer Verkleinerung der Zielmenge ist sie dagegen bijektiv. Damit wird das bei endlichen Indexverschiebungen verwendete Hilbert-Hotel-Argument allgemein festgehalten; ein Cantorsches Diagonalargument ist hier nicht beteiligt.

Theorem 10.4.3.26 (Die Folgenverschiebung trifft den Anfangspunkt nicht).

Mengen: $M,\ x$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \neq H(0)$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $S_H^+(x) = H(0)$	A

1,2,3	4 $\bot$	Th. 10.4.3.24$(1,2,3)$
1,2	5 $S_H^+(x) \neq H(0)$	$\neg I(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.3.24
$M,\ x,\ n$	Th. 10.4.3.24
Funktionen:	Th. 10.4.3.24
H	Th. 10.4.3.24
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.24
S_H^+	Th. 10.4.3.24
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$	Th. 10.4.3.24

Theorem 10.4.3.27 (Werte der Folgenverschiebung liegen in der ausgelassenen Zielmenge).

Mengen: $M,\ x$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
1	3 $S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21(1)
1,2	4 $S_H^+(x) \in M$	Th. 5.2.3.9$(3,2)$
1,2	5 $S_H^+(x) \neq H(0)$	Th. 10.4.3.26$(1,2)$
1,2	6 $S_H^+(x) \notin \{H(0)\}$	Th. 3.11.3.10(5)
1,2	7 $S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	Th. 3.12.1$(\wedge I(4,6))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.3.21
M	Th. 10.4.3.21
Funktionen:	Th. 10.4.3.21
H	Th. 10.4.3.21
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.21
S_H^+	Th. 10.4.3.21
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.3.26
$M,\ x$	Th. 10.4.3.26
Funktionen:	Th. 10.4.3.26
$H,\ S_H^+$	Th. 10.4.3.26
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \neq H(0)$	Th. 10.4.3.26
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1

Theorem 10.4.3.28 (Jedes nicht ausgelassene Element besitzt ein Urbild).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\} \vdash \exists x \in M\, S_H^+(x) = y$$

Beweis.

Bildfall Th. 10.4.3.28(H1)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\},\ y \in H[\mathbb{N}] \vdash \exists x \in M\, S_H^+(x) = y$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,3	5	$\exists n \in \mathbb{N}\, y = H(n)$	Th. 5.2.4.7(4, 3)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge y = H(n)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$y = H(n)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$y \in H[\mathbb{N}] \wedge y \notin \{H(0)\}$	Th. 3.12.1(2)
2	10	$y \notin \{H(0)\}$	$\wedge E2(9)$
2	11	$y \neq H(0)$	Th. 3.11.3.10(10)
12	12	$n = 0$	A
6,12	13	$y = H(0)$	$= E(12, 8)$
2,6,12	14	$\bot$	$\bot I(11, 13)$
2,6	15	$n \neq 0$	$\neg I(12, 14)$
2,6	16	$\mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(7, 15)
1,6	17	$H(\mathrm{pred}(n)) \in M$	Th. 5.2.3.9(4, 16)
1,6	18	$S_H^+(H(\mathrm{pred}(n))) = H(\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)))$	Th. 10.4.3.18(1, 16)
2,6	19	$n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20(7, 15)
1,2,6	20	$S_H^+(H(\mathrm{pred}(n))) = H(n)$	$= E(19, 18)$
6	21	$y = H(n)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	22	$S_H^+(H(\mathrm{pred}(n))) = y$	Th. 2.9.1.3(20, 21)
1,2,6	23	$\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(17, 22))$
1,2,3	24	$\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\exists E(5, 6, 23)$

Außenfall Th. 10.4.3.28(H2)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\},\ y \notin H[\mathbb{N}] \vdash$$
$$\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
2	4 $y \in M$	Th. 3.12.2(2)
1,2,3	5 $S_H^+(y) = y$	Th. 10.4.3.19$(1, 4, 3)$
1,2,3	6 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(4, 5))$

Schluss:

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
	3 $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
4	4 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,4	5 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28$(H1)$ $(1, 2, 4)$
6	6 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,6	7 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28$(H2)$ $(1, 2, 6)$
1,2	8 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
Mengen:	Th. 10.4.2.17
n	Th. 10.4.2.17
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.3.18
$M,\ n$	Th. 10.4.3.18
Funktionen:	Th. 10.4.3.18
H	Th. 10.4.3.18
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.18
S_H^+	Th. 10.4.3.18
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18
Mengen:	Th. 10.4.2.20
n	Th. 10.4.2.20
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 10.4.3.19
$M,\ x$	Th. 10.4.3.19
Funktionen:	Th. 10.4.3.19
H	Th. 10.4.3.19
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.19
S_H^+	Th. 10.4.3.19
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\},\ y \in H[\mathbb{N}] \vdash$ $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28(H1)
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\},\ y \notin H[\mathbb{N}] \vdash$ $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28(H2)

Theorem 10.4.3.29 (Folgenverschiebung als Bijektion auf die ausgelassene Zielmenge).

Mengen: $M,\ x,\ y$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$$

Beweis.

Injektivität auf der verkleinerten Zielmenge:

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2 $S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23(1)
3	3 $x \in M$	A
1,3	4 $S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.27(1, 3)
1	5 $x \in M \to S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\to I(3, 4)$
1	6 $\forall x \in M\, S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\forall I(5)$
1	7 $S_H^+\colon M \rightarrowtail M \setminus \{H(0)\}$	Th. 6.3.1.1(2, 6)

Surjektivität auf der verkleinerten Zielmenge:

1	8 $S_H^+\colon M \to M \setminus \{H(0)\}$	Def. 6.2.1.1(7)
9	9 $y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
1,9	10 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28(1, 9)
1	11 $y \in M \setminus \{H(0)\} \to \exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\to I(9, 10)$
1	12 $\forall y \in M \setminus \{H(0)\}\, \exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\forall I(11)$
1	13 $S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Def. 7.2.1.1(8, 12)

Bijektivität:

1	14 $S_H^+\colon M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$	Th. 8.2.1.4(7, 13)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.23
$M,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.23
Funktionen:	Th. 10.4.3.23
H	Th. 10.4.3.23
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.23
S_H^+	Th. 10.4.3.23
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23
Mengen:	Th. 10.4.3.27
$M,\ x$	Th. 10.4.3.27
Funktionen:	Th. 10.4.3.27
$H,\ S_H^+$	Th. 10.4.3.27
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.27
Mengen:	Th. 6.3.1.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.1
Funktionen:	Th. 6.3.1.1
F	Th. 6.3.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.28
$M,\ n,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.28
Funktionen:	Th. 10.4.3.28
$H,\ S_H^+$	Th. 10.4.3.28

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\} \vdash$ $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

4.4 Addition

Für festes $a \in \mathbb{N}$ liefert der Dedekindsche Rekursionssatz genau eine Abbildung $G_a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit

$$G_a(0) = a, \qquad G_a(\mathrm{succ}(b)) = \mathrm{succ}(G_a(b)).$$

In der eingeführten Schreibweise ist diese Abbildung $\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$. Ihr Wert am zweiten Argument ist die Summe.

Definition 10.4.4.1 (Addition natürlicher Zahlen).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$
Neue Symbole: $+$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$$

Theorem 10.4.4.1 (Abgeschlossenheit der Addition).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
	3 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3$(1, 3, 2)$
1,2	5 $a + b = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1$(1, 2)$
1,2	6 $a + b \in \mathbb{N}$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Def. 10.4.4.1
$a,\ b$	Def. 10.4.4.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.4.1
$\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$	Def. 10.4.4.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.4.1
$+$	Def. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1

Theorem 10.4.4.2 (Nullregel der Addition rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

	3 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
1	4 $a + 0 = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(0)$	Def. 10.4.4.1(1, 2)
1	5 $\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(0) = a$	Th. 10.4.3.4(1, 3)
1	6 $a + 0 = a$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
Mengen:	Def. 10.4.4.1
$a,\ b$	Def. 10.4.4.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.4.1
$\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$	Def. 10.4.4.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.4.1
$+$	Def. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.4.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a + b)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
	3 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
2	4 $\mathrm{succ}(b) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
1,2	5 $a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(\mathrm{succ}(b))$	Def. 10.4.4.1(1, 4)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(\mathrm{succ}(b)) = \mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b))$	Th. 10.4.3.5(1, 3, 2)
1,2	7 $a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8 $a + b = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1(1, 2)

1,2	9	$\mathrm{succ}(a+b) = \mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b))$	$= E(8)$
1,2	10	$\mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)) = \mathrm{succ}(a+b)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a+b)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Def. 10.4.4.1
$a,\ b$	Def. 10.4.4.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.4.1
$\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$	Def. 10.4.4.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.4.1
$+$	Def. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.4.4 (Nachfolgerabstand 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n+0)$	Th. 10.4.4.3(1, 2)
1	4	$n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5	$\mathrm{succ}(n+0) = \mathrm{succ}(n)$	$= E(4)$
1	6	$n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(3, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.3
$a,\ b$	Th. 10.4.4.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.3
$\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$	Th. 10.4.4.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 10.4.4.3
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Definition 10.4.4.2 (Zahlzeichen 1).

Mengen: $0,\ 1$
Funktionensymbol: succ
Definitionsprinzip: $Nachfolgervon 0$

$$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$$

Theorem 10.4.4.5 (Das Zahlzeichen 1 ist natürlich).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{N}$$

1 $1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3 $\mathrm{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
4 $1 \in \mathbb{N}$	$= E(1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.4.2
$0,\ 1$	Def. 10.4.4.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.2
succ	Def. 10.4.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.4.2
$Nachfolgervon0$	Def. 10.4.4.2
$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4

Theorem 10.4.4.6 (Eins ist nicht null).

Mengen: $0,\ 1$

$$1 \neq 0$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $\mathrm{succ}(0) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
3 $1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
4 $1 \neq 0$	$= E(3, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5
Mengen:	Def. 10.4.4.2
$0,\ 1$	Def. 10.4.4.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.2
succ	Def. 10.4.4.2
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.4.2
$Nachfolgervon0$	Def. 10.4.4.2
$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2

Theorem 10.4.4.7 (Nachfolger als Addition von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
1	3 $n + 1 = n + \mathrm{succ}(0)$	$= E(2)$
1	4 $n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.4(1)
1	5 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.4.2
$0,\ 1$	Def. 10.4.4.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.2
succ	Def. 10.4.4.2
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.4.2
$Nachfolgervon0$	Def. 10.4.4.2
$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.4
n	Th. 10.4.4.4
$n \in \mathbb{N} \vdash n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.4
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Definition 10.4.4.3 (Additiver Schritt zu a).

Mengen: $a,\ x$
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{N}\left(\sigma_a(x) \coloneqq x + a\right)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $x + a \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 1)
1	4 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x + a \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(2, 3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Theorem 10.4.4.8 (Additiver Schritt ist eine Abbildung).
Mengen: a
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Def. 10.4.4.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.4.3
$a,\ x$	Def. 10.4.4.3
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.3
σ_a	Def. 10.4.4.3
$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$ $\forall x \in \mathbb{N}\,\big(\sigma_a(x) \coloneqq x + a\big)$	Def. 10.4.4.3

Theorem 10.4.4.9 (Wert des additiven Schritts).
Mengen: $a,\ x$
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall u \in \mathbb{N}\,\big(\sigma_a(u) = u + a\big)$	Def. 10.4.4.3(1)
1,2	4	$\sigma_a(x) = x + a$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.4.3
$a,\ x$	Def. 10.4.4.3
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
σ_a	Def. 10.4.4.3
$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$ $\forall x \in \mathbb{N}\,\big(\sigma_a(x) \coloneqq x + a\big)$	Def. 10.4.4.3

4.4.1 Nachfolger und Induktion in der Schreibweise $n + 1$

Die Gleichung $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$ verbindet die rekursive Konstruktion der Addition mit der üblichen arithmetischen Schreibweise. Die folgenden Sätze stellen die Nachfolgereigenschaften und die vollständige Induktion für diese Schreibweise bereit. Damit setzen spätere Induktionsbeweise bei 0 an und führen von n zu $n + 1$.

Theorem 10.4.4.10 (Addieren von 1 erhält die Natürlichkeit).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Theorem 10.4.4.11 (Addieren von 1 ergibt keine Null).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1	3 $\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
1	4 $n + 1 \neq 0$	$= E(2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5

Theorem 10.4.4.12 (Injektivität des Addierens von 1).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m + 1 = n + 1 \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m + 1 = n + 1$	A
1	4 $m + 1 = \mathrm{succ}(m)$	Th. 10.4.4.7(1)
2	5 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(2)
1,2,3	6 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(n)$	$= E(5, = E(4, 3))$
1,2,3	7 $m = n$	Ax. 10.3.7(1, 2, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Ax. 10.3.7

Theorem 10.4.4.13 (Jede natürliche Nichtnullzahl hat die Form $k + 1$).

Mengen: $k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = \mathrm{succ}(k))$	Ax. 10.3.6(1, 2)
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge n = \mathrm{succ}(k)$	A
4	5 $k + 1 = \mathrm{succ}(k)$	Th. 10.4.4.7($\wedge E1$ (4))
4	6 $n = k + 1$	$= E(5, \wedge E2(4))$
4	7 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$
1,2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	$\exists E(3, 4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$	Ax. 10.3.6
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7

Theorem 10.4.4.14 (Eindeutiger Vorgänger mit $+1$).

Mengen: $j,\ k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13(1, 2)

Eindeutigkeit:

4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $n = k + 1$	A
6	6 $j \in \mathbb{N}$	A
7	7 $n = j + 1$	A
5,7	8 $k + 1 = j + 1$	Th. 2.9.1.4(5, 7)

4,5,6,7	9 $k = j$	Th. 10.4.4.12(4, 6, 8)

Eindeutige Existenz:

1,2	10 $\exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	$\exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m + 1 = n + 1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12

Theorem 10.4.4.15 (Schrittregel der Addition mit $+1$).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
2	3 $b + 1 = \mathrm{succ}(b)$	Th. 10.4.4.7(2)
1,2	4 $a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 10.4.4.3(1, 2)
1,2	5 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	6 $(a + b) + 1 = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 10.4.4.7(5)
1,2	7 $a + (b + 1) = (a + b) + 1$	$= E(6, = E(3, 4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 10.4.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b$	Th. 10.4.4.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.3
$\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$	Th. 10.4.4.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 10.4.4.3
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Theorem 10.4.4.16 (Vollständige Induktion mit $+1$).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: x

$$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1)) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$$

1	1 $P(0)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $P(x)$	A
2,3,4	5 $P(x+1)$	$\to E(\to E(\forall E(2), 3), 4)$
3	6 $x + 1 = \mathrm{succ}(x)$	Th. 10.4.4.7(3)
2,3,4	7 $P(\mathrm{succ}(x))$	$= E(6, 5)$
2,3	8 $P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to I(4, 7)$
2	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	$\forall I(\to I(3, 8))$
1,2	10 $\forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Ax. 10.3.8(1, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Ax. 10.3.8

Theorem 10.4.4.17 (Induktionsregel mit $+1$).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $n,\ x$

$$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1	1 $P(0)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $P(x)$	A
3,4	5 $P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1)(3,4)$
3	6 $P(x) \to P(x+1)$	$\to I(4,5)$
	7 $x \in \mathbb{N} \to \big(P(x) \to P(x+1)\big)$	$\to I(3,6)$
	8 $\forall x \in \mathbb{N}\,\big(P(x) \to P(x+1)\big)$	$\forall I(7)$
1	9 $\forall x \in \mathbb{N}\, P(x)$	Th. 10.4.4.16(1, 8)
1	10 $n \in \mathbb{N} \to P(n)$	$\forall E(9)$
1,2	11 $P(n)$	$\to E(2,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\, P(x)$	Th. 10.4.4.16

Theorem 10.4.4.18 (Vollständige Induktion mit Anfang 1).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $k,\ n,\ x$

$$P(1),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$$
$$\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$$

1	1 $P(1)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $0 + 1 = \mathrm{succ}(0)$	Th. 10.4.4.7(3)
	5 $1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2

1	6	$P(0+1)$	$= E(4, = E(5, 1))$
7	7	$k \in \mathbb{N}$	A
8	8	$P(k+1)$	A
7	9	$k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(7)
7	10	$k+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(7)
2,7	11	$P(k+1) \to P((k+1)+1)$	$\to E(\to E(\forall E(2), 9), 10)$
2,7,8	12	$P((k+1)+1)$	$\to E(11, 8)$
2	13	$\forall k \in \mathbb{N}\,(P(k+1) \to P((k+1)+1))$	$\forall I(\to I(7, \to I(8, 12)))$
1,2	14	$\forall k \in \mathbb{N}\, P(k+1)$	Th. 10.4.4.16(6, 13)
15	15	$n \in \mathbb{N}$	A
16	16	$n \neq 0$	A
15,16	17	$\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k+1)$	Th. 10.4.4.13(15, 16)
18	18	$k \in \mathbb{N} \wedge n = k+1$	A
1,2,18	19	$P(k+1)$	$\to E(\forall E(14), \wedge E1(18))$
1,2,18	20	$P(n)$	$= E(\wedge E2(18), 19)$
1,2,15,16	21	$P(n)$	$\exists E(17, 18, 20)$
1,2	22	$\forall n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \to P(n))$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, 21)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Def. 10.4.4.2
$0,\ 1$	Def. 10.4.4.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.2
succ	Def. 10.4.4.2
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.4.2
$Nachfolgervon0$	Def. 10.4.4.2
$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13

Theorem 10.4.4.19 (Induktionsregel mit Anfang 1).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $n,\ x$

$$P(1),\ [x \in \mathbb{N}, x \neq 0, P(x)]\vdots P(x+1)$$
$$,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash P(n)$$

1	1 $P(1)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \neq 0$	A
4	4 $x \in \mathbb{N}$	A
5	5 $x \neq 0$	A
6	6 $P(x)$	A
4,5,6	7 $P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, x \neq 0, P(x)]\vdots P(x+1)(4,5,6)$
	8 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$	$\forall I(\to I(4, \to I(5, \to I(6,7))))$
1	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$	Th. 10.4.4.18$(1,8)$
1,2,3	10 $P(n)$	$\to E(\to E(\forall E(9), 2), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.18
P	Th. 10.4.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.18
$k,\ n,\ x$	Th. 10.4.4.18
$P(1),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$	Th. 10.4.4.18

Theorem 10.4.4.20 (Rekursionsgleichung mit $n+1$).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionensymbole: $f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
3	4 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(3)
1,2,3	5 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$= E(4,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5

Theorem 10.4.4.21 (Äquivalente Rekursionsschritte).

Mengen: n
Funktionensymbole: $f,\ G$

$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$$
$$\leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(2)
1,2	4 $G(n+1) = f(G(n))$	$= E(3, \rightarrow E(\forall E(1), 2))$
1	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	$\forall I(\rightarrow I(2,4))$

Rückrichtung:

6	6 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A
7	8 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(7)
6,7	9 $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	$= E(8, \rightarrow E(\forall E(6), 7))$
6	10 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	$\forall I(\rightarrow I(7,9))$

Zusammenführung:

	11 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$ $\leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1,5), \rightarrow I(6,10))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7

Theorem 10.4.4.22 (Rekursionssatz mit $n+1$).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionensymbole: $f,\ G,\ H$

$$\begin{aligned} & m_0 \in M,\ f\colon M \to M \\ \vdash\ & \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \\ & \quad \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n)) \Big) \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 2)
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20(1, 2, 5)
1,2	7 $\forall n \in \mathbb{N}\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\forall I(\to I(5, 6))$
1,2	8 $\exists G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n)) \Big)$	$\exists I(\wedge I(3, \wedge I(4, 7)))$

Eindeutigkeit:

9	9 $G\colon \mathbb{N} \to M$	A
10	10 $G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	A
11	11 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
12	12 $H(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(n+1) = f(H(n))$	A
10	13 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	Th. 10.4.4.21($\wedge E2$ (10))
12	14 $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	Th. 10.4.4.21($\wedge E2$ (12))
1,2,9,10, 11,12	15 $G = H$	Eindeutigkeit in Th. 10.4.3.1(1,2), angewandt auf G, H mit 9, 11, den Anfangswerten aus 10, 12 und den Rekursionsgleichungen 13, 14.

Eindeutige Existenz:

1,2	16 $\exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n)) \Big)$	$\exists! I(8, 9, 10, 11, 12, 15)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20
Mengen:	Th. 10.4.4.21
n	Th. 10.4.4.21
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.21
$f,\ G$	Th. 10.4.4.21
$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$ $\leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	Th. 10.4.4.21
Mengen:	Th. 10.4.3.1
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.1
Funktionen:	Th. 10.4.3.1
$f,\ G,\ H$	Th. 10.4.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$	
$\vdash \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big)$	Th. 10.4.3.1

4.4.2 Arithmetische Fassungen der Nachfolgerwerkzeuge

Der additive Schritt σ_1 ist die durch $x \mapsto x + 1$ definierte Funktion. Die folgenden kurzen Brücken übertragen auch die mengentheoretischen Nachfolgerwerkzeuge in die arithmetische Schreibweise. Danach werden diese Fassungen unmittelbar verwendet.

Theorem 10.4.4.23 (Null ist keine um eins erhöhte natürliche Zahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n + 1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
3	3 $0 = n + 1$	A
3	4 $n + 1 = 0$	Th. 2.9.1.1(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1	6 $0 \neq n + 1$	$\neg I(3, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.4.24 (Addieren von eins erhält Verschiedenheit).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash m + 1 \neq n + 1$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \neq n$	A
4	4 $m + 1 = n + 1$	A
1,2,4	5 $m = n$	Th. 10.4.4.12$(1, 2, 4)$
1,2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(3, 5)$
1,2,3	7 $m + 1 \neq n + 1$	$\neg I(4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m + 1 = n + 1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12

Theorem 10.4.4.25 (Addieren von eins als Funktion).

Funktion: σ_1

$$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

	1 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	2 $\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.8
a	Th. 10.4.4.8
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.8
σ_a	Th. 10.4.4.8
$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8

Theorem 10.4.4.26 (Wert des Addierens von eins).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \sigma_1(n) = n + 1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $\sigma_1(n) = n + 1$	Th. 10.4.4.9(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.9
$a,\ x$	Th. 10.4.4.9
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.9
σ_a	Th. 10.4.4.9
$a \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$	Th. 10.4.4.9

Theorem 10.4.4.27 (Übergang zur arithmetischen Nachfolgerfunktion).

Funktionen: $\sigma_1,\ \mathrm{succ}$

$$\sigma_1 = \mathrm{succ}$$

	1 $\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
	2 $\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
3	4 $\sigma_1(n) = n + 1$	Th. 10.4.4.26(3)
3	5 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(3)
3	6 $\sigma_1(n) = \mathrm{succ}(n)$	Tr.(4, 5)
	7 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\sigma_1(n) = \mathrm{succ}(n))$	$\forall I(\to I(3, 6))$
	8 $\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 5.2.3.17(1, 2, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktion:	Th. 10.4.4.25
σ_1	Th. 10.4.4.25
$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
$\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
Mengen:	Th. 10.4.4.26
n	Th. 10.4.4.26
$n \in \mathbb{N} \vdash \sigma_1(n) = n + 1$	Th. 10.4.4.26
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F \colon A \to B,\ G \colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 10.4.4.28 (Addieren von eins bildet bijektiv auf die Nichtnullzahlen ab).

Funktion: σ_1

$$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

1 $\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27
2 $\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
3 $\sigma_1 \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$= E(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 10.4.4.27
$\sigma_1,\ \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27
$\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27
Mengen:	Th. 10.4.2.14
$n,\ x,\ y$	Th. 10.4.2.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 10.4.2.14
succ	Th. 10.4.2.14
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14

Theorem 10.4.4.29 (Universeller Abschluss unter Addition von eins).

Mengen: n

$$\forall n \in \mathbb{N}\,(n + 1 \in \mathbb{N})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
	3	$\forall n \in \mathbb{N}\,(n + 1 \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(1, 2))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10

Theorem 10.4.4.30 (Eindeutige arithmetische Vorstufe auf dem Nichtnullträger).

Mengen: $n,\ k$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3	$\exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.14($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.4.14
$j,\ k,\ n$	Th. 10.4.4.14
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.14

Theorem 10.4.4.31 (Addition als Rekursion mit dem additiven Schritt).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(b)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a + b = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1(1, 2)
	4 $\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27
1,2	5 $a + b = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(b)$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.4.1
$a,\ b$	Def. 10.4.4.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.4.1
$\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$	Def. 10.4.4.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.4.1
$+$	Def. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1
Funktionen:	Th. 10.4.4.27
$\sigma_1,\ \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27
$\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27

Theorem 10.4.4.32 (Mengenform der Addition von eins).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = n \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1	3 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1	4 $n + 1 = n \cup \{n\}$	Tr.$(2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 10.2.4.6
x	Th. 10.2.4.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6

Theorem 10.4.4.33 (Eine natürliche Zahl liegt im additiv erweiterten Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n + 1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
	3 $n \subseteq n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.53
1	4 $n \subseteq n + 1$	$= E(2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.32
n	Th. 10.4.4.32
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53

Theorem 10.4.4.34 (Der neue Endpunkt gehört zum additiv erweiterten Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in n+1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $n \in \{n\}$	Th. 3.11.3.8
	3 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(2)
1	4 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	5 $n \in n+1$	$= E(4,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 10.4.4.32
n	Th. 10.4.4.32
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32

Theorem 10.4.4.35 (Elemente eines additiv erweiterten Trägers).

Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ x \in n+1 \vdash x \in n \vee x = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in n+1$	A
1	3 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1,2	4 $x \in n \cup \{n\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $x \in n \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.32
n	Th. 10.4.4.32

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11

Theorem 10.4.4.36 (Entfernen des neuen Endpunkts aus einem Elementkriterium).

Mengen: $n,\ z$

$$n \in \mathbb{N},\ z \in n + 1,\ z \neq n \vdash z \in n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in n + 1$	A
3	3 $z \neq n$	A
1,2	4 $z \in n \vee z = n$	Th. 10.4.4.35$(1, 2)$
1,2,3	5 $z \in n$	Th. 2.2.7.10$(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.35
$n,\ x$	Th. 10.4.4.35
$n \in \mathbb{N},\ x \in n + 1 \vdash x \in n \vee x = n$	Th. 10.4.4.35
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10

Theorem 10.4.4.37 (Teilmengen eines additiv erweiterten Trägers ohne Endpunkt).

Mengen: $n,\ B$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq n + 1,\ n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq n + 1$	A

3	3 $n \notin B$	A
1	4 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1,2	5 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	$= E(4, 2)$
1,2,3	6 $B \subseteq n$	Th. 10.2.4.9$(1, 5, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 10.2.4.9
$B,\ n,\ x$	Th. 10.2.4.9
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin B \vdash B \subseteq n$	Th. 10.2.4.9

Theorem 10.4.4.38 (Teilmengen eines additiv erweiterten Trägers mit Endpunkt).

Mengen: $n,\ B$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq n + 1,\ n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq n + 1$	A
3	3 $n \in B$	A
1	4 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1,2	5 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	$= E(4, 2)$
1,2,3	6 $B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.10$(1, 5, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 10.2.4.10
$B,\ n,\ x$	Th. 10.2.4.10
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.10

4.4.3 Rechengesetze der Addition

Theorem 10.4.4.39 (Nullregel der Addition links).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.39(H1)

$$0 + 0 = 0$$

	1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2 $0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(1)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.39(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ 0 + n = n \vdash 0 + (n + 1) = (n + 1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $0 + n = n$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $0 + (n + 1) = ((0 + n) + 1)$	Th. 10.4.4.15(3, 1)
2	5 $((0 + n) + 1) = (n + 1)$	$= E(2)$
1,2	6 $0 + (n + 1) = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $0 + n = n$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\dot{:}P(x + 1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.4.40 (Nachfolgerregel der Addition links).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.40(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + 0 = (a + 0 + 1)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(a + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $(a + 1) + 0 = (a + 1)$	Th. 10.4.4.2(2)
1	4 $a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5 $(a + 0 + 1) = (a + 1)$	$= E(4)$
1	6 $(a + 1) = (a + 0 + 1)$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7 $(a + 1) + 0 = (a + 0 + 1)$	Th. 2.9.1.2(3, 6)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.40(H2)

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ (a + 1) + b = (a + b + 1) \vdash (a + 1) + (b + 1) = (a + (b + 1) + 1)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A

3	3 $(a+1)+b=(a+b+1)$	A
1	4 $(a+1)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	5 $(a+1)+(b+1)=((a+1)+b+1)$	Th. 10.4.4.15(4, 2)
3	6 $((a+1)+b+1)=((a+b+1)+1)$	$= E(3)$
1,2,3	7 $(a+1)+(b+1)=((a+b+1)+1)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8 $a+(b+1)=(a+b+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 2)
1,2	9 $(a+(b+1)+1)=((a+b+1)+1)$	$= E(8)$
1,2	10 $((a+b+1)+1)=(a+(b+1)+1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11 $(a+1)+(b+1)=(a+(b+1)+1)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Induktionsschluss:

1	1 $a\in\mathbb{N}$	A
2	2 $b\in\mathbb{N}$	A
1,2	3 $(a+1)+b=(a+b+1)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n\in\mathbb{N}\vdash n+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a\in\mathbb{N}\vdash a+0=a$	Th. 10.4.4.2
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
$a=b,\ b=c\vdash a=c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a\in\mathbb{N},\ b\in\mathbb{N}\vdash a+(b+1)=(a+b)+1$	Th. 10.4.4.15
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x\in\mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n\in\mathbb{N}\vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.4.41 (Assoziativität der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+c = a+(b+c)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.41(H1)

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+0 = a+(b+0)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	4 $(a+b)+0 = a+b$	Th. 10.4.4.2(3)
2	5 $b+0 = b$	Th. 10.4.4.2(2)
2	6 $a+(b+0) = a+b$	$= E(5)$
2	7 $a+b = a+(b+0)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $(a+b)+0 = a+(b+0)$	Th. 2.9.1.2(4, 7)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.41(H2)

$$a,b,c \in \mathbb{N},\ (a+b)+c = a+(b+c) \vdash (a+b)+(c+1) = a+(b+(c+1))$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $(a+b)+c = a+(b+c)$	A
1,2	5 $a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3	6 $(a+b)+(c+1) = (((a+b)+c)+1)$	Th. 10.4.4.15(5, 3)
4	7 $(((a+b)+c)+1) = ((a+(b+c))+1)$	$= E(4)$
1,2,3,4	8 $(a+b)+(c+1) = ((a+(b+c))+1)$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
2,3	9 $b+(c+1) = ((b+c)+1)$	Th. 10.4.4.15(2, 3)
2,3	10 $b+c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3	11 $a+(b+(c+1)) = a+((b+c)+1)$	$= E(9)$
1,2,3	12 $a+((b+c)+1) = ((a+(b+c))+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 10)
1,2,3	13 $a+(b+(c+1)) = ((a+(b+c))+1)$	Th. 2.9.1.2(11, 12)
1,2,3	14 $((a+(b+c))+1) = a+(b+(c+1))$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4	15 $(a+b)+(c+1) = a+(b+(c+1))$	Th. 2.9.1.2(8, 14)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $(a+b)+c = a+(b+c)$	Th. 10.4.4.17(IA, $IS, 3, 1, 2$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a+0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+(b+1) = (a+b)+1$	Th. 10.4.4.15
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.4.42 (Kommutativität der Addition).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b = b+a$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.42(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a+0 = 0+a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	3 $0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(1)
1	4 $a = 0 + a$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5 $a + 0 = 0 + a$	Th. 2.9.1.2(2, 4)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.42(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ a + b = b + a \vdash a + (b + 1) = (b + 1) + a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $a + b = b + a$	A
1,2	4 $a + (b + 1) = ((a + b) + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 2)
3	5 $((a + b) + 1) = ((b + a) + 1)$	$= E(3)$
1,2	6 $(b + 1) + a = ((b + a) + 1)$	Th. 10.4.4.40(2, 1)
1,2	7 $((b + a) + 1) = (b + 1) + a$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $a + (b + 1) = ((b + a) + 1)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2,3	9 $a + (b + 1) = (b + 1) + a$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a + b = b + a$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$	Th. 10.4.4.40
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x + 1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.4.43 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = (a + c) + b$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $(a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41$(1, 2, 3)$
2,3	5 $b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42$(2, 3)$
1,2,3	6 $a + (b + c) = a + (c + b)$	$= E(5)$
1,2,3	7 $(a + c) + b = a + (c + b)$	Th. 10.4.4.41$(1, 3, 2)$
1,2,3	8 $a + (c + b) = (a + c) + b$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9 $(a + b) + c = a + (c + b)$	Th. 2.9.1.2$(4, 6)$
1,2,3	10 $(a + b) + c = (a + c) + b$	Th. 2.9.1.2$(9, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.4.44 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b + d)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $d \in \mathbb{N}$	A
1,2	5 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3,4	6 $((a + b) + c) + d = (a + b) + (c + d)$	Th. 10.4.4.41(5, 3, 4)
1,2,3,4	7 $(a + b) + (c + d) = ((a + b) + c) + d$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $(a + b) + c = (a + c) + b$	Th. 10.4.4.43(1, 2, 3)
1,2,3,4	9 $((a + b) + c) + d = ((a + c) + b) + d$	$= E(8)$
1,3	10 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1,2,3,4	11 $((a + c) + b) + d = (a + c) + (b + d)$	Th. 10.4.4.41(10, 2, 4)
1,2,3,4	12 $(a + b) + (c + d) = ((a + c) + b) + d$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
1,2,3,4	13 $(a + b) + (c + d) = (a + c) + (b + d)$	Th. 2.9.1.2(12, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.41

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+c = a+(b+c)$	Th. 10.4.4.41
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.43
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.43
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+c = (a+c)+b$	Th. 10.4.4.43
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.4.45 (Nichtnullsummand auf der linken Seite).

Mengen: $k,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $r \neq 0$	A
1,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(r = (k+1))$	Th. 10.4.4.13(1, 3)
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge r = (k+1)$	A
2,5	6 $k + s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (5), 2)
2,5	7 $(k+1) + s = (k+s+1)$	Th. 10.4.4.40($\wedge E1$ (5), 2)
2,5	8 $r + s = (k+s+1)$	$= E(\wedge E2(5), 7)$
2,5	9 $(k+s+1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(6)
2,5	10 $r + s \neq 0$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11 $r + s \neq 0$	$\exists E(4, 5, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k+1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a+1)+b = (a+b+1)$	Th. 10.4.4.40
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11

Theorem 10.4.4.46 (Nichtnullsummand auf der rechten Seite).

Mengen: $r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N},\ s \neq 0 \vdash r + s \neq 0$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $s \neq 0$	A
1,2,3	4 $s + r \neq 0$	Th. 10.4.4.45$(2, 1, 3)$
1,2	5 $r + s = s + r$	Th. 10.4.4.42$(1, 2)$
1,2,3	6 $r + s \neq 0$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.45
$k,\ r,\ s$	Th. 10.4.4.45
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$	Th. 10.4.4.45
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42

Da pred genau auf den von 0 verschiedenen natürlichen Zahlen definiert ist, führen wir nur die dort benötigte Minus-eins-Schreibweise ein. Eine allgemeine Subtraktion auf $\mathbb{N}$ ist damit nicht gemeint.

Definition 10.4.4.4 (Minus-eins-Schreibweise für positive natürliche Zahlen).

Mengen: n
Funktionensymbol: pred
Neue Schreibweise: $n-1$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n-1 \coloneqq \text{pred}(n)$$

Theorem 10.4.4.47 (Abziehen von 1 erhält die Natürlichkeit).

Mengen: n
Funktionensymbol: pred

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n-1 \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17$(1,2)$
1,2	4 $n-1 = \text{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4$(1,2)$
1,2	5 $n-1 \in \mathbb{N}$	$= E(4,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.2.17
n	Th. 10.4.2.17
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17
Mengen:	Def. 10.4.4.4
n	Def. 10.4.4.4
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.4
pred	Def. 10.4.4.4
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.4.4
$n-1$	Def. 10.4.4.4
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n-1 \coloneqq \text{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4

Theorem 10.4.4.48 (Abziehen und anschließendes Addieren von 1).

Mengen: n
Funktionensymbole: pred, succ

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash (n-1)+1 = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A

2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(1, 2)
1,2	4 $n - 1 = \text{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4(1, 2)
1,2	5 $(n - 1) + 1 = \text{succ}(n - 1)$	Th. 10.4.4.7(3)
1,2	6 $\text{succ}(n - 1) = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$= E(4)$
1,2	7 $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20(1, 2)
1,2	8 $\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $(n - 1) + 1 = n$	$\mathsf{Tr}.(5, 6, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Def. 10.4.4.4
n	Def. 10.4.4.4
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.4
pred	Def. 10.4.4.4
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.4.4
$n - 1$	Def. 10.4.4.4
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \coloneqq \text{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \text{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 10.4.2.20
n	Th. 10.4.2.20
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.4.49 (Umkehrung des Addierens von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n + 1) - 1 = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3	$n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1	4	$(n+1)-1 = \mathrm{pred}(n+1)$	Def. 10.4.4.4(2, 3)
1	5	$n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1	6	$\mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = n$	Th. 10.4.2.18(1)
1	7	$\mathrm{pred}(n+1) = n$	$= E(5, 6)$
1	8	$(n+1)-1 = n$	$\mathsf{Tr}.(4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Def. 10.4.4.4
n	Def. 10.4.4.4
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.4
pred	Def. 10.4.4.4
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.4.4
$n-1$	Def. 10.4.4.4
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n-1 \coloneqq \mathrm{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
Mengen:	Th. 10.4.2.18
n	Th. 10.4.2.18
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = n$	Th. 10.4.2.18

Theorem 10.4.4.50 (Natürlichkeit der Minus-eins-Schreibweise auf ihrem Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n-1 \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3	$n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47

Theorem 10.4.4.51 (Abziehen und Addieren von eins auf dem Nichtnullträger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash (n - 1) + 1 = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3	$(n - 1) + 1 = n$	Th. 10.4.4.48($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.4.48
n	Th. 10.4.4.48
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.48
pred, succ	Th. 10.4.4.48

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash (n-1)+1 = n$	Th. 10.4.4.48

Theorem 10.4.4.52 (Eine Nichtnullzahl wird aus ihrer Minus-eins-Stufe erzeugt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = (n-1)+1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $(n-1)+1 = n$	Th. 10.4.4.48(1, 2)
1,2	4 $n = (n-1)+1$	Th. 2.9.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.48
n	Th. 10.4.4.48
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.48
pred, succ	Th. 10.4.4.48
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash (n-1)+1 = n$	Th. 10.4.4.48
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.4.53 (Eine Minus-eins-Gleichung rekonstruiert die Nichtnullzahl).

Mengen: $k,\ n$

$$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ k-1 = n \vdash k = n+1$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $k-1 = n$	A
1,2	4 $k-1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(1, 2)

1,2,3	5 $n \in \mathbb{N}$	$= E(3,4)$
1,2	6 $k = (k-1)+1$	Th. 10.4.4.52$(1,2)$
1,2,3	7 $k = n+1$	$= E(3,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n-1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.4.52
n	Th. 10.4.4.52
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = (n-1)+1$	Th. 10.4.4.52

Theorem 10.4.4.54 (Rekursionsgleichung an einer Nichtnullstelle).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionen: $f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n-1))$$

Die Minus-eins-Stufe ist natürlich. Die Schrittgleichung an dieser Stelle liefert daher unmittelbar den Wert an der ursprünglichen Stelle.

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \neq 0$	A
3,4	5 $n-1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47$(3,4)$
3,4	6 $(n-1)+1 = n$	Th. 10.4.4.48$(3,4)$
1,2,3,4	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}((n-1)+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n-1))$	Th. 10.4.4.20$(1,2,5)$
1,2,3,4	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n-1))$	$= E(6,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.4.48
n	Th. 10.4.4.48
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.48
pred, succ	Th. 10.4.4.48
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash (n-1)+1 = n$	Th. 10.4.4.48
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20

4.5 Natürliche Ordnung

Die zuvor aus der von-Neumann-Konstruktion gewonnene Ordnung auf $\mathbb{N}$ lässt sich äquivalent durch additive Abstände beschreiben. Diese additive Charakterisierung führt keinen zweiten Ordnungsoperator ein. Positive additive Abstände werden im Folgenden durch $k + 1$ dargestellt.

Definition 10.4.5.1 (Strikter Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$$

Definition 10.4.5.2 (Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$$

Definition 10.4.5.3 (Notation der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}},\ <$
Neue Symbole: $<$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \coloneqq m <_{\mathbb{N}} n$$

Definition 10.4.5.4 (Notation der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}},\ \leq$
Neue Symbole: $\leq$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \coloneqq m \leq_{\mathbb{N}} n$$

Bei festem Träger $\mathbb{N}$ verwenden wir im Folgenden durchgehend die kurzen Infixschreibweisen $m < n$ und $m \leq n$.

Theorem 10.4.5.1 (Mitgliedschaft natürlicher Zahlen liefert Teilmengeninklusion).

Mengen: $m,\ n$
Beweisprinzip: *Induktion über* n

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subseteq n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.1(H1)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \in 0 \to m \subseteq 0$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in 0$	A
	3 $0 = \varnothing$	Def. 10.2.6.1
2	4 $m \in \varnothing$	$= E(3,2)$
	5 $m \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	6 $\bot$	$\bot I(4,5)$
1,2	7 $m \subseteq 0$	$\neg E(6)$
1	8 $m \in 0 \to m \subseteq 0$	$\to I(2,7)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.1(H2)

$$m, n \in \mathbb{N},\ (m \in n \to m \subseteq n) \vdash$$
$$m \in (n+1) \to m \subseteq (n+1)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A

3	3 $m \in n \to m \subseteq n$	A
4	4 $m \in (n+1)$	A
2,4	5 $m \in n \vee m = n$	Th. 10.4.4.35$(2,4)$
2	6 $n \subseteq (n+1)$	Th. 10.4.4.33(2)
7	7 $m \in n$	A
3,7	8 $m \subseteq n$	$\to E(3,7)$
2,3,7	9 $m \subseteq (n+1)$	Th. 3.5.3.6$(8,6)$
10	10 $m = n$	A
10	11 $m \subseteq n$	Th. 3.5.3.3(10)
2,10	12 $m \subseteq (n+1)$	Th. 3.5.3.6$(11,6)$
2,3,4	13 $m \subseteq (n+1)$	$\vee E(5,7,9,10,12)$
1,2,3	14 $m \in (n+1) \to m \subseteq (n+1)$	$\to I(4,13)$
2	15 $n+1 = (n+1)$	$= I$
1,2,3	16 $m \in (n+1) \to m \subseteq (n+1)$	$= E(15,14)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in n$	A
1,2	4 $m \in n \to m \subseteq n$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$
1,2,3	5 $m \subseteq n$	$\to E(4,3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \coloneqq \varnothing$	Def. 10.2.6.1
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 10.4.4.35
$n,\ x$	Th. 10.4.4.35
$n \in \mathbb{N},\ x \in n+1 \vdash x \in n \vee x = n$	Th. 10.4.4.35
Mengen:	Th. 10.4.4.33
n	Th. 10.4.4.33
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A = B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.5.2 (Nachfolger eines natürlichen Elements liegt als Teilmenge im Träger).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash (m+1) \subseteq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in n$	A
1,2,3	4 $m \subseteq n$	Th. 10.4.5.1$(1,2,3)$
3	5 $\{m\} \subseteq n$	Th. 3.11.3.15(3)
1,2,3	6 $m \cup \{m\} \subseteq n$	Th. 3.13.3.55$(4,5)$
1	7 $(m+1) = m \cup \{m\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1,2,3	8 $(m+1) \subseteq n$	$= E(7,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.1
$m,\ n$	Th. 10.4.5.1
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.1
Induktion über n	Th. 10.4.5.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subseteq n$	Th. 10.4.5.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 10.4.4.32

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
n	Th. 10.4.4.32
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32

Theorem 10.4.5.3 (Linker Summand als Teilmenge der Summe).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a+b$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.3(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a+0$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a+0=a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	3 $a=a+0$	Th. 2.9.1.1(2)
1	4 $a \subseteq a+0$	Th. 3.5.3.3(3)

Induktionsschritt Th. 10.4.5.3(H2)

$$a,b \in \mathbb{N},\ a \subseteq a+b \vdash a \subseteq a+(b+1)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $a \subseteq a+b$	A
1,2	4 $a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	5 $a+b \subseteq (a+b+1)$	Th. 10.4.4.33(4)
1,2,3	6 $a \subseteq (a+b+1)$	Th. 3.5.3.6(3, 5)
1,2	7 $a+(b+1)=(a+b+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 2)
1,2	8 $(a+b+1)=a+(b+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9 $a \subseteq a+(b+1)$	$= E(8, 6)$
2	10 $b+1=(b+1)$	$= I$
1,2,3	11 $a \subseteq a+(b+1)$	$= E(10, 9)$

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a \subseteq a + b$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A = B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.3.3
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.33
n	Th. 10.4.4.33
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n + 1$	Th. 10.4.4.33
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x + 1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.5.4 (Additive Charakterisierung des natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$
Beweisprinzip: *Induktion über* n

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.4(H1)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	3	$m \leq_{\mathbb{N}} 0$	A
1,3	4	$m \subseteq 0$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 3)
1,3	5	$m = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(4)
	6	$0 = \varnothing$	Def. 10.2.6.1
	7	$\varnothing = 0$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3	8	$m = 0$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1	9	$m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,3	10	$m + 0 = 0$	Th. 2.9.1.2(9, 8)
1,3	11	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	$\exists I(\wedge I(2, 10))$
1	12	$m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	$\rightarrow I(3, 11)$
13	13	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	A
14	14	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = 0$	A
14	15	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
14	16	$m + k = 0$	$\wedge E2(14)$
1,14	17	$m \subseteq m + k$	Th. 10.4.5.3(1, 15)
1,14	18	$m \subseteq 0$	$= E(16, 17)$
1,14	19	$m \leq_{\mathbb{N}} 0$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 18)
1,13	20	$m \leq_{\mathbb{N}} 0$	$\exists E(13, 14, 19)$
1	21	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} 0$	$\rightarrow I(13, 20)$
1	22	$m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	$\leftrightarrow I(12, 21)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.4(H2)

$$m, n \in \mathbb{N},\ \big(m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)\big) \vdash$$
$$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	A
2	4	$(n + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
5	5	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	A
1,2,5	6	$m \subseteq (n + 1)$	Def. 10.4.5.2(1, 4, 5)
	7	$n \in m \vee n \notin m$	Th. 2.1.7.1

8	8	$n \in m$	A
1,2,8	9	$n \subseteq m$	Th. 10.4.5.1(2, 1, 8)
8	10	$\{n\} \subseteq m$	Th. 3.11.3.15(8)
1,2,8	11	$n \cup \{n\} \subseteq m$	Th. 3.13.3.55(9, 10)
2	12	$(n + 1) = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(2)
1,2,8	13	$(n + 1) \subseteq m$	$= E(12, 11)$
1,2,5,8	14	$m = (n + 1)$	Th. 3.5.3.5(6, 13)
1	15	$m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2,5,8	16	$m + 0 = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(15, 14)
	17	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,5,8	18	$0 \in \mathbb{N} \wedge m + 0 = (n + 1)$	$\wedge I(17, 16)$
1,2,5,8	19	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\exists I(18)$
20	20	$n \notin m$	A
1,2,5,20	21	$m \subseteq n$	Th. 10.4.4.37(2, 6, 20)
1,2,5,20	22	$m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 21)
1,2,3,5, 20	23	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 2.2.4.1(3, 22)
24	24	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
24	25	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(24)$
24	26	$m + k = n$	$\wedge E2(24)$
24	27	$(k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(25)
1,24	28	$m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 25)
24	29	$(m + k + 1) = (n + 1)$	$= E(26)$
1,24	30	$m + (k + 1) = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(28, 29)
1,24	31	$(k + 1) \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = (n + 1)$	$\wedge I(27, 30)$
1,24	32	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\exists I(31)$
1,2,3,5, 20	33	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\exists E(23, 24, 32)$
1,2,3,5	34	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\vee E(7, 8, 19, 20, 33)$
1,2,3	35	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\rightarrow I(5, 34)$
36	36	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	A
37	37	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = (n + 1)$	A
37	38	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(37)$
37	39	$m + k = (n + 1)$	$\wedge E2(37)$
1,37	40	$m \subseteq m + k$	Th. 10.4.5.3(1, 38)
1,37	41	$m \subseteq (n + 1)$	$= E(39, 40)$
1,2,37	42	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	Def. 10.4.5.2(1, 4, 41)
1,2,36	43	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	$\exists E(36, 37, 42)$
1,2,3	44	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1)) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	$\rightarrow I(36, 43)$
1,2,3	45	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\leftrightarrow I(35, 44)$

2	46	$n+1=(n+1)$	$=I$
1,2,3	47	$m \leq_{\mathbb{N}} (n+1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=(n+1))$	$=E(46,45)$

Induktionsschluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Def. 10.4.5.2
$m,\ n$	Def. 10.4.5.2
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.2
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2
Mengen:	Th. 3.6.3.3
A	Th. 3.6.3.3
$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.3.3
$0 \coloneqq \varnothing$	Def. 10.2.6.1
$a=b \vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
$a=b,\ b=c \vdash a=c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a+0=a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.5.3
$a,\ b$	Th. 10.4.5.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a+b$	Th. 10.4.5.3
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 10.4.5.1
$m,\ n$	Th. 10.4.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.1
Induktion über n	Th. 10.4.5.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subseteq n$	Th. 10.4.5.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 10.4.4.32
n	Th. 10.4.4.32
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 10.4.4.37
$n,\ B$	Th. 10.4.4.37
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq n+1,\ n \notin B \vdash B \subseteq n$	Th. 10.4.4.37
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b+1) = (a+b)+1$	Th. 10.4.4.15
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.5.5 (Additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung).
Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m \leq n \leftrightarrow m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4(1, 2)
1,2	4 $m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	Th. 10.4.5.4(1, 2)

1,2 5 $m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$ Th. 2.2.3.5(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.5.4
$m,\ n$	Def. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}},\ \leq$	Def. 10.4.5.4
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.4
$\leq$	Def. 10.4.5.4
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \coloneqq m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 10.4.5.4
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

4.5.1 Induktion ab einer beliebigen natürlichen Zahl

Für einen beliebigen Anfang m wird die Behauptung nur für $n \geq m$ verlangt. Der Beweis verschiebt die bereits bewiesene Induktion ab 0 auf die Zahlen $m + k$; die additive Ordnungscharakterisierung erfasst damit genau alle $n \geq m$.

Theorem 10.4.5.6 (Induktion mit beliebigem Anfang).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $j,\ k,\ m,\ n,\ x$

$$m \in \mathbb{N},\ P(m),$$
$$\forall x \in \mathbb{N}\,(m \leq x \to (P(x) \to P(x + 1)))$$
$$\vdash \forall n \in \mathbb{N}\,(m \leq n \to P(n))$$

1 1 $m \in \mathbb{N}$ A
2 2 $P(m)$ A
3 3 $\forall x \in \mathbb{N}\,(m \leq x \to (P(x) \to P(x + 1)))$ A

1	4 $m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2	5 $P(m + 0)$	$= E(4, 2)$
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $P(m + k)$	A
1,6	8 $m + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 6)
	9 $m + k = m + k$	$= I$
6	10 $\exists j \in \mathbb{N}\,(m + j = m + k)$	$\exists I(\wedge I(6, 9))$
1,6	11 $m \leq m + k$	Th. 10.4.5.5(1, 8, 10)
1,3,6,7	12 $P((m + k) + 1)$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(3), 8), 11), 7)$
1,6	13 $m + (k + 1) = (m + k) + 1$	Th. 10.4.4.15(1, 6)
1,3,6,7	14 $P(m + (k + 1))$	$= E(13, 12)$
1,3	15 $\forall k \in \mathbb{N}\,(P(m + k) \rightarrow P(m + (k + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 14)))$
1,2,3	16 $\forall k \in \mathbb{N}\,P(m + k)$	Th. 10.4.4.16(5, 15)
17	17 $n \in \mathbb{N}$	A
18	18 $m \leq n$	A
1,17,18	19 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 17, 18)
20	20 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
1,2,3,20	21 $P(m + k)$	$\rightarrow E(\forall E(16), \wedge E1(20))$
1,2,3,20	22 $P(n)$	$= E(\wedge E2(20), 21)$
1,2,3,17, 18	23 $P(n)$	$\exists E(19, 20, 22)$
1,2,3	24 $\forall n \in \mathbb{N}\,(m \leq n \rightarrow P(n))$	$\forall I(\rightarrow I(17, \rightarrow I(18, 23)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16

Theorem 10.4.5.7 (Induktionsregel mit beliebigem Anfang).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $m,\ n,\ x$

$$m \in \mathbb{N},\ P(m),\ [x \in \mathbb{N}, m \leq x, P(x)]\vdots P(x+1)$$
$$,\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash P(n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $P(m)$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $m \leq n$	A
5	5 $x \in \mathbb{N}$	A
6	6 $m \leq x$	A
7	7 $P(x)$	A
5,6,7	8 $P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, m \leq x, P(x)]\vdots P(x+1)(5,6,7)$
	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,(m \leq x \to (P(x) \to P(x+1)))$	$\forall I(\to I(5, \to I(6, \to I(7,8))))$
1,2	10 $\forall n \in \mathbb{N}\,(m \leq n \to P(n))$	Th. 10.4.5.6$(1,2,9)$
1,2,3,4	11 $P(n)$	$\to E(\to E(\forall E(10), 3), 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.5.6
P	Th. 10.4.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.6
$j,\ k,\ m,\ n,\ x$	Th. 10.4.5.6
$m \in \mathbb{N},\ P(m),$	
$\forall x \in \mathbb{N}\,(m \leq x \to (P(x) \to P(x+1)))$	Th. 10.4.5.6
$\vdash \forall n \in \mathbb{N}\,(m \leq n \to P(n))$	

4.5.2 Strikte Ordnung und weitere Ordnungsregeln

Theorem 10.4.5.8 (Additive Charakterisierung des strikten natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$
Beweisprinzip: *positive additive Abstände*

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.5.8(H1)

$$m, n \in \mathbb{N},\ m <_{\mathbb{N}} n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m <_{\mathbb{N}} n$	A
1,2,3	4 $m \in n$	Def. 10.4.5.1(1, 2, 3)
1	5 $(m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	6 $(m+1) \subseteq n$	Th. 10.4.5.2(1, 2, 4)
1,2,3	7 $(m+1) \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.2(5, 2, 6)
1,2,3	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,((m+1) + k = n)$	Th. 10.4.5.4(5, 2, 7)
9	9 $k \in \mathbb{N} \wedge (m+1) + k = n$	A
9	10 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	11 $(m+1) + k = n$	$\wedge E2(9)$
1,9	12 $(m+1) + k = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.40(1, 10)
1,9	13 $m + (k+1) = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 10)
1,9	14 $(m+k+1) = (m+1) + k$	Th. 2.9.1.1(12)
1,9	15 $m + (k+1) = (m+1) + k$	Th. 2.9.1.2(13, 14)
1,9	16 $m + (k+1) = n$	Th. 2.9.1.2(15, 11)
1,9	17 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = n$	$\wedge I(10, 16)$

1,9	18 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	$\exists I(17)$
1,2,3	19 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	$\exists E(8, 9, 18)$

Rückrichtung Th. 10.4.5.8(H2)

$$m, n \in \mathbb{N},\ \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n) \vdash m <_{\mathbb{N}} n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	A
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
4	5 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $(m + 1) + k = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.40(1, 5)
1,4	8 $m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 5)
1,4	9 $(m + k + 1) = m + (k + 1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4	10 $(m + 1) + k = m + (k + 1)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
1,4	11 $(m + 1) + k = n$	Th. 2.9.1.2(10, 6)
1,4	12 $k \in \mathbb{N} \wedge (m + 1) + k = n$	$\wedge I(5, 11)$
1,4	13 $\exists k \in \mathbb{N}\,((m + 1) + k = n)$	$\exists I(12)$
1	14 $(m + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,4	15 $(m + 1) \leq_{\mathbb{N}} n$	Th. 10.4.5.4(14, 2, 13)
1,2,4	16 $(m + 1) \subseteq n$	Def. 10.4.5.2(14, 2, 15)
1	17 $m \in (m + 1)$	Th. 10.4.4.34(1)
1,2,4	18 $m \in n$	Th. 3.5.2.6(16, 17)
1,2,4	19 $m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.1(1, 2, 18)
1,2,3	20 $m <_{\mathbb{N}} n$	$\exists E(3, 4, 19)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m <_{\mathbb{N}} n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.8($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5 $m <_{\mathbb{N}} n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	A
1,2,6	7 $m <_{\mathbb{N}} n$	Th. 10.4.5.8($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n) \rightarrow m <_{\mathbb{N}} n$	$\rightarrow I(6, 7)$

1,2 $9\ m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$ $\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.5.1
$m,\ n$	Def. 10.4.5.1
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.1
$<_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.1
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$	Def. 10.4.5.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.2
$m,\ n$	Th. 10.4.5.2
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash (m + 1) \subseteq n$	Th. 10.4.5.2
Mengen:	Def. 10.4.5.2
$m,\ n$	Def. 10.4.5.2
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.2
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2
Mengen:	Th. 10.4.5.4
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$	Th. 10.4.4.40
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.34
n	Th. 10.4.4.34
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in n+1$	Th. 10.4.4.34
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$m, n \in \mathbb{N},\ m <_{\mathbb{N}} n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.8(H1)
$m, n \in \mathbb{N},\ \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n) \vdash m <_{\mathbb{N}} n$	Th. 10.4.5.8(H2)

Theorem 10.4.5.9 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m < n \leftrightarrow m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3(1, 2)
1,2	4 $m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.8(1, 2)
1,2	5 $m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 2.2.3.5(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.5.3
$m,\ n$	Def. 10.4.5.3
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.3
$<_{\mathbb{N}},\ <$	Def. 10.4.5.3
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.3
$<$	Def. 10.4.5.3
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \coloneqq m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3
Mengen:	Th. 10.4.5.8
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.8
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.8
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
positive additive Abstände	Th. 10.4.5.8
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.8
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 10.4.5.10 (Reflexivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
1	4	$\exists k \in \mathbb{N}\,(n + k = n)$	$\exists I(\wedge I(2,3))$
1	5	$n \leq n$	Th. 10.4.5.5(1, 1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5

Theorem 10.4.5.11 (Element ist kleiner oder gleich seinem Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n+1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A

1	$2\ (n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	$3\ n \subseteq (n+1)$	Th. 10.4.4.33(1)
1	$4\ n \leq_{\mathbb{N}} (n+1)$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 3)
1	$5\ n \leq (n+1)$	Def. 10.4.5.4(1, 2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.33
n	Th. 10.4.4.33
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33
Mengen:	Def. 10.4.5.2
$m,\ n$	Def. 10.4.5.2
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.2
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2
Mengen:	Def. 10.4.5.4
$m,\ n$	Def. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}},\ \leq$	Def. 10.4.5.4
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.4
$\leq$	Def. 10.4.5.4
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \coloneqq m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4

Theorem 10.4.5.12 (Element ist strikt kleiner als sein Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n+1)$$

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2\ (n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	$3\ n \in (n+1)$	Th. 10.4.4.34(1)
1	$4\ n <_{\mathbb{N}} (n+1)$	Def. 10.4.5.1(1, 2, 3)

1	5 $n < (n+1)$	Def. 10.4.5.3(1, 2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.34
n	Th. 10.4.4.34
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in n+1$	Th. 10.4.4.34
Mengen:	Def. 10.4.5.1
$m,\ n$	Def. 10.4.5.1
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.1
$<_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.1
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$	Def. 10.4.5.1
Mengen:	Def. 10.4.5.3
$m,\ n$	Def. 10.4.5.3
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.3
$<_{\mathbb{N}},\ <$	Def. 10.4.5.3
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.3
$<$	Def. 10.4.5.3
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \coloneqq m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3

Theorem 10.4.5.13 (Die Minus-eins-Stufe ist echt kleiner).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n-1 < n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $n-1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(1, 2)
1,2	4 $n-1 < (n-1)+1$	Th. 10.4.5.12(3)
1,2	5 $(n-1)+1 = n$	Th. 10.4.4.48(1, 2)
1,2	6 $n-1 < n$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n + 1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.4.48
n	Th. 10.4.4.48
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.48
pred, succ	Th. 10.4.4.48
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash (n - 1) + 1 = n$	Th. 10.4.4.48

Theorem 10.4.5.14 (Strikte Ordnung impliziert natürliche Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash m \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9$(1, 2, 3)$
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
5	6 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7 $m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(5)$
5	8 $(k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
5	9 $\exists j \in \mathbb{N}\,(m + j = n)$	$\exists I(\wedge I(8, 7))$
1,2,3	10 $\exists j \in \mathbb{N}\,(m + j = n)$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2,3	11 $m \leq n$	Th. 10.4.5.5$(1, 2, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5

Theorem 10.4.5.15 (Abstandsdarstellung über den Nachfolger).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash (m+1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.5.15(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ (m+1) \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $(m+1) \leq n$	A
1	4 $(m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,((m+1) + k = n)$	Th. 10.4.5.5(4, 2, 3)
6	6 $k \in \mathbb{N} \wedge (m+1) + k = n$	A
6	7 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $(m+1) + k = n$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $(m+1) + k = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.40(1, 7)
1,6	10 $m + (k+1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 7)
1,6	11 $(m + k + 1) = n$	Th. 2.9.1.4(9, 8)
1,6	12 $m + (k+1) = n$	Th. 2.9.1.2(10, 11)
1,6	13 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,3	14 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\exists E(5, 6, 13)$

Rückrichtung Th. 10.4.5.15(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n) \vdash (m+1) \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	A
1	4 $(m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = n$	A
5	6 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7 $m + (k+1) = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $(m+1) + k = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.40(1, 6)
1,5	9 $m + (k+1) = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 6)
1,5	10 $(m+k+1) = n$	Th. 2.9.1.4(9, 7)
1,5	11 $(m+1) + k = n$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,5	12 $\exists j \in \mathbb{N}\,((m+1) + j = n)$	$\exists I(\wedge I(6, 11))$
1,2,5	13 $(m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.5(4, 2, 12)
1,2,3	14 $(m+1) \leq n$	$\exists E(3, 5, 13)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $(m+1) \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.15($H1$) (1, 2, 3)
1,2	5 $(m+1) \leq n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	A
1,2,6	7 $(m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.15($H2$) (1, 2, 6)
1,2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n) \rightarrow (m+1) \leq n$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9 $(m+1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$	Th. 10.4.4.40
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ (m + 1) \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.15(H1)
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n) \vdash (m + 1) \leq n$	Th. 10.4.5.15(H2)

Theorem 10.4.5.16 (Nachfolgercharakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m + 1) \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9(1, 2)
1,2	4 $(m + 1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.15(1, 2)
1,2	5 $m < n \leftrightarrow (m + 1) \leq n$	Th. 2.2.3.6(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.5.15
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.15
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash (m + 1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6

Theorem 10.4.5.17 (Fallunterscheidung der natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n,\ y$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$$

Beweis.

Abstandszeuge Th. 10.4.5.17(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)

Nullabstand Th. 10.4.5.17(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k = 0 \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m + k = n$	A
4	4 $k = 0$	A
1	5 $m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6 $m + k = m$	$= E(4, 5)$
1,3,4	7 $m = n$	Th. 2.9.1.4(6, 3)

Positiver Abstand Th. 10.4.5.17(H3)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k \neq 0 \vdash m < n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A

4	4 $m + k = n$	A
5	5 $k \neq 0$	A
3,5	6 $\exists y \in \mathbb{N}\,(k = (y + 1))$	Th. 10.4.4.13(3, 5)
7	7 $y \in \mathbb{N} \wedge k = (y + 1)$	A
7	8 $y \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	9 $k = (y + 1)$	$\wedge E2(7)$
4,7	10 $m + (y + 1) = n$	$= E(9, 4)$
4,7	11 $\exists y \in \mathbb{N}\,(m + (y + 1) = n)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,2,4,7	12 $m < n$	Th. 10.4.5.9(1, 2, 11)
1,2,3,4,5	13 $m < n$	$\exists E(6, 7, 12)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.17($H1$) (1, 2, 3)
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	6 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7 $m + k = n$	$\wedge E2(5)$
	8 $k = 0 \vee k \neq 0$	Th. 2.1.7.1
9	9 $k = 0$	A
1,5,9	10 $m = n$	Th. 10.4.5.17($H2$) (1, 6, 7, 9)
1,5,9	11 $m < n \vee m = n$	$\vee I2(10)$
12	12 $k \neq 0$	A
1,2,5,12	13 $m < n$	Th. 10.4.5.17($H3$) (1, 2, 6, 7, 12)
1,2,5,12	14 $m < n \vee m = n$	$\vee I1(13)$
1,2,5	15 $m < n \vee m = n$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 14)$
1,2,3	16 $m < n \vee m = n$	$\exists E(4, 5, 15)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.17(H1)
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k = 0 \vdash m = n$	Th. 10.4.5.17(H2)
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k \neq 0 \vdash m < n$	Th. 10.4.5.17(H3)

Theorem 10.4.5.18 (Positive Additionsabstände sind nicht stationär).

Mengen: $k,\ m$

$$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N} \vdash m + (k + 1) \neq m$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.18(H1)

$$k \in \mathbb{N} \vdash 0 + (k + 1) \neq 0$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $0 + (k + 1) = (k + 1)$	Th. 10.4.4.39(2)
1	4 $(k + 1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1	5 $0 + (k + 1) \neq 0$	$= E(3, 4)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.18(H2)

$$m, k \in \mathbb{N},\ m + (k + 1) \neq m \vdash (m + 1) + (k + 1) \neq (m + 1)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m + (k + 1) \neq m$	A
4	4 $(m + 1) + (k + 1) = (m + 1)$	A
1	5 $(m + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
2	6 $k + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	7 $(m + 1) + (k + 1) = (m + (k + 1) + 1)$	Th. 10.4.4.40(1, 6)
1,2,4	8 $(m + (k + 1) + 1) = (m + 1)$	Th. 2.9.1.4(7, 4)
2	9 $k + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	10 $m + (k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 9)
1,2,4	11 $m + (k + 1) = m$	Th. 10.4.4.12(10, 1, 8)
1,2,3,4	12 $\bot$	$\bot I(11, 3)$
1,2,3	13 $(m + 1) + (k + 1) \neq (m + 1)$	$\neg I(4, 12)$
1	14 $m + 1 = (m + 1)$	$= I$
1,2,3	15 $(m + 1) + (k + 1) \neq (m + 1)$	$= E(14, 13)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m + (k + 1) \neq m$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$	Th. 10.4.4.40

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m + 1 = n + 1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.5.19 (Zyklenfreiheit der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$$

Beweis.

Strikter Abstandszeuge Th. 10.4.5.19(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9(1, 2, 3)

Rückabstandszeuge Th. 10.4.5.19(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash \exists l \in \mathbb{N}\,(n + l = m)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A

3	3 $n \leq m$	A
1,2,3	4 $\exists l \in \mathbb{N}\,(n + l = m)$	Th. 10.4.5.5$(2, 1, 3)$

Positive Schleife Th. 10.4.5.19(H3)

$$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ l \in \mathbb{N},\ m + (k + 1) = n,\ n + l = m \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $l \in \mathbb{N}$	A
4	4 $m + (k + 1) = n$	A
5	5 $n + l = m$	A
2	6 $(k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	7 $m + (k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(1, 6)$
4	8 $(m + (k + 1)) + l = n + l$	$= E(4)$
4,5	9 $(m + (k + 1)) + l = m$	Th. 2.9.1.2$(8, 5)$
1,2,3	10 $(m + (k + 1)) + l = m + ((k + 1) + l)$	Th. 10.4.4.41$(1, 6, 3)$
1,2,3,4,5	11 $m + ((k + 1) + l) = m$	Th. 2.9.1.4$(10, 9)$
2,3	12 $(k + 1) + l = (k + l + 1)$	Th. 10.4.4.40$(2, 3)$
2,3	13 $k + l \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(2, 3)$
1,2,3,4,5	14 $m + (k + l + 1) = m$	$= E(12, 11)$
1,2,3	15 $m + (k + l + 1) \neq m$	Th. 10.4.5.18$(1, 13)$
1,2,3,4,5	16 $\bot$	$\bot I(14, 15)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $n \leq m$	A
1,2,3	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.19$(H1)$ $(1, 2, 3)$
1,2,4	6 $\exists l \in \mathbb{N}\,(n + l = m)$	Th. 10.4.5.19$(H2)$ $(1, 2, 4)$
7	7 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
7	8 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	9 $m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(7)$
10	10 $l \in \mathbb{N} \wedge n + l = m$	A
10	11 $l \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12 $n + l = m$	$\wedge E2(10)$
1,7,10	13 $\bot$	Th. 10.4.5.19$(H3)$ $(1, 8, 11, 9, 12)$

1,2,3,4,7	$14\ \bot$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3,4	$15\ \bot$	$\exists E(5, 7, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
$a = b, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$	Th. 10.4.4.40
Mengen:	Th. 10.4.5.18
$k,\ m$	Th. 10.4.5.18
$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N} \vdash m + (k + 1) \neq m$	Th. 10.4.5.18
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.19(H1)
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash \exists l \in \mathbb{N}\,(n + l = m)$	Th. 10.4.5.19(H2)
$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ l \in \mathbb{N},\ m + (k + 1) = n,\ n + l = m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19(H3)

Theorem 10.4.5.20 (Vergleichbarkeit der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.20(H1)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq 0 \vee 0 \leq m$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$0 + m = m$	Th. 10.4.4.39(1)
1	4	$\exists k \in \mathbb{N}\,(0 + k = m)$	$\exists I(\wedge I(1,3))$
1	5	$0 \leq m$	Th. 10.4.5.5(2, 1, 4)
1	6	$m \leq 0 \vee 0 \leq m$	$\vee I2(5)$

Linker Fortschritt Th. 10.4.5.20(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m \leq (n + 1)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
1,2,3	4	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7	$m + k = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 6)
5	9	$(m + k + 1) = (n + 1)$	$= E(7)$
1,5	10	$m + (k + 1) = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,5	11	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = (n + 1))$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
2	12	$(n + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,5	13	$m < (n + 1)$	Th. 10.4.5.9(1, 12, 11)
1,2,5	14	$m \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.14(1, 12, 13)
1,2,3	15	$m \leq (n + 1)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Rechter Fortschritt Th. 10.4.5.20(H3)

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \leq m$	A
1,2,3	4 $n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17$(1, 2, 3)$
5	5 $n < m$	A
1,2,5	6 $(n + 1) \leq m$	Th. 10.4.5.16$(1, 2, 5)$
1,2,5	7 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I2(6)$
8	8 $n = m$	A
1	9 $n \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.11(1)
1,8	10 $m \leq (n + 1)$	$= E(8, 9)$
1,8	11 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I1(10)$
1,2,3	12 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.20(H4)

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vee n \leq m \vdash m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n \vee n \leq m$	A
4	4 $m \leq n$	A
1,2,4	5 $m \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.20$(H2)$ $(1, 2, 4)$
1,2,4	6 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I1(5)$
7	7 $n \leq m$	A
1,2,7	8 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	Th. 10.4.5.20$(H3)$ $(2, 1, 7)$
1,2,3	9 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 8)$
2	10 $n + 1 = (n + 1)$	$= I$
1,2,3	11 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$= E(10, 9)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.5.14
$m,\ n$	Th. 10.4.5.14
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash m \leq n$	Th. 10.4.5.14
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
Mengen:	Th. 10.4.5.16
$m,\ n$	Th. 10.4.5.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m + 1) \leq n$	Th. 10.4.5.16
Mengen:	Th. 10.4.5.11
n	Th. 10.4.5.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.11
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.20(H2)
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	Th. 10.4.5.20(H3)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.5.21 (Trichotomie der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

Beweis.

Linker Vergleich Th. 10.4.5.21(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17$(1, 2, 3)$
5	5 $m < n$	A
5	6 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
7	7 $m = n$	A
7	8 $n < m \vee m = n$	$\vee I2(7)$
7	9 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(8)$
1,2,3	10 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9)$

Rechter Vergleich Th. 10.4.5.21(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \leq m$	A
1,2,3	4 $n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17$(2, 1, 3)$
5	5 $n < m$	A
5	6 $n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
5	7 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(6)$
8	8 $n = m$	A

8	9	$m = n$	Th. 2.9.1.1(8)
8	10	$n < m \vee m = n$	$\vee I2(9)$
8	11	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Schluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(1, 2)
4	4	$m \leq n$	A
1,2,4	5	$m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21($H1$) (1, 2, 4)
6	6	$n \leq m$	A
1,2,6	7	$m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21($H2$) (1, 2, 6)
1,2	8	$m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21(H1)
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21(H2)

Theorem 10.4.5.22 (Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$$

Beweis.

Erster Abstand Th. 10.4.5.22(H1)

$$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ k \leq m \vdash \exists u \in \mathbb{N}\,(k + u = m)$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k \leq m$	A
1,2,3	4 $\exists u \in \mathbb{N}\,(k + u = m)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)

Zweiter Abstand Th. 10.4.5.22(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \exists v \in \mathbb{N}\,(m + v = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists v \in \mathbb{N}\,(m + v = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)

Addition der Abstände Th. 10.4.5.22(H3)

$$k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ u \in \mathbb{N},\ v \in \mathbb{N},\ k + u = m,\ m + v = n \vdash k \leq n$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $u \in \mathbb{N}$	A
4	4 $v \in \mathbb{N}$	A
5	5 $k + u = m$	A
6	6 $m + v = n$	A
3,4	7 $u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
1,3,4	8 $(k + u) + v = k + (u + v)$	Th. 10.4.4.41(1, 3, 4)
5	9 $(k + u) + v = m + v$	$= E(5)$
5,6	10 $(k + u) + v = n$	Th. 2.9.1.2(9, 6)
1,3,4,5,6	11 $k + (u + v) = n$	Th. 2.9.1.4(8, 10)
1,3,4,5,6	12 $\exists w \in \mathbb{N}\,(k + w = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3,4,5, 6	13 $k \leq n$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 12)

Schluss:

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A

4	4 $k \leq m$	A
5	5 $m \leq n$	A
1,2,4	6 $\exists u \in \mathbb{N}\,(k + u = m)$	Th. 10.4.5.22($H1$) $(1, 2, 4)$
2,3,5	7 $\exists v \in \mathbb{N}\,(m + v = n)$	Th. 10.4.5.22($H2$) $(2, 3, 5)$
8	8 $u \in \mathbb{N} \wedge k + u = m$	A
8	9 $u \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	10 $k + u = m$	$\wedge E2(8)$
11	11 $v \in \mathbb{N} \wedge m + v = n$	A
11	12 $v \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
11	13 $m + v = n$	$\wedge E2(11)$
1,3,8,11	14 $k \leq n$	Th. 10.4.5.22($H3$) $(1, 3, 9, 12, 10, 13)$
1,2,3,4,5, 8	15 $k \leq n$	$\exists E(7, 11, 14)$
1,2,3,4,5	16 $k \leq n$	$\exists E(6, 8, 15)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ k \leq m \vdash \exists u \in \mathbb{N}\,(k + u = m)$	Th. 10.4.5.22(H1)
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \exists v \in \mathbb{N}\,(m + v = n)$	Th. 10.4.5.22(H2)
$k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ u \in \mathbb{N},\ v \in \mathbb{N},\ k + u = m,\ m + v = n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22(H3)

Theorem 10.4.5.23 (Antisymmetrie der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$$

Beweis.

Strikter Fall ausgeschlossen Th. 10.4.5.23(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m,\ m < n \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \leq m$	A
4	4 $m < n$	A
1,2,3,4	5 $\bot$	Th. 10.4.5.19(1, 2, 4, 3)

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
4	4 $n \leq m$	A
1,2,3	5 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17(1, 2, 3)
6	6 $m < n$	A
1,2,4,6	7 $\bot$	Th. 10.4.5.23(H1) (1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,6	8 $m = n$	$\neg E(7)$
9	9 $m = n$	A
1,2,3,4	10 $m = n$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m,\ m < n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.23(H1)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**

Damit sind die Ordnungsgrundgesetze ein zweites Mal, nun ausschließlich aus den Peano-Axiomen und der additiven Charakterisierung, hergeleitet. Die abstrakte Klassifikation wird in den Bänden 15 und 16 nachgeholt.

Theorem 10.4.5.24 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen).

Mengen: $B,\ a,\ b$
Beweisprinzip: *Regularität und Vergleichbarkeit*

$$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$$

1	1 $B \subseteq \mathbb{N}$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a \in B\, (a \cap B = \varnothing)$	Ax. 3.15.1.1(2)
4	4 $a \in B \wedge a \cap B = \varnothing$	A
4	5 $a \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6 $a \cap B = \varnothing$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
8	8 $b \in B$	A
1,8	9 $b \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
1,4,8	10 $a \leq b \vee b \leq a$	Th. 10.4.5.20(7, 9)
11	11 $a \leq b$	A
12	12 $b \leq a$	A
1,4,8,12	13 $b < a \vee b = a$	Th. 10.4.5.17(9, 7, 12)
14	14 $b < a$	A
1,4,8,14	15 $b <_{\mathbb{N}} a$	Def. 10.4.5.3(9, 7, 14)
1,4,8,14	16 $b \in a$	Def. 10.4.5.1(9, 7, 15)
1,4,8,14	17 $b \notin B$	Th. 3.10.2.21(6, 16)
1,4,8,14	18 $\bot$	$\bot I(8, 17)$
1,4,8,14	19 $a \leq b$	$\neg E(18)$
20	20 $b = a$	A
20	21 $a = b$	Th. 2.9.1.1(20)
1,4	22 $a \leq a$	Th. 10.4.5.10(7)
1,4,20	23 $a \leq b$	$= E(21, 22)$
1,4,8,12	24 $a \leq b$	$\vee E(13, 14, 19, 20, 23)$

1,4,8	25 $a \leq b$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 24)$
1,4	26 $\forall b \in B\,(a \leq b)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 25))$
1,4	27 $a \in B \wedge \forall b \in B\,(a \leq b)$	$\wedge I(5, 26)$
1,4	28 $\exists a \in B\,\forall b \in B\,(a \leq b)$	$\exists I(27)$
1,2	29 $\exists a \in B\,\forall b \in B\,(a \leq b)$	$\exists E(3, 4, 28)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 3.15.1.1
A	Ax. 3.15.1.1
$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$	Ax. 3.15.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
Mengen:	Def. 10.4.5.3
$m,\ n$	Def. 10.4.5.3
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.3
$<_{\mathbb{N}},\ <$	Def. 10.4.5.3
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.3
$<$	Def. 10.4.5.3
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \coloneqq m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3
Mengen:	Def. 10.4.5.1
$m,\ n$	Def. 10.4.5.1
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.1
$<_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.1
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$	Def. 10.4.5.1
$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$	Th. 3.10.2.21
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10

4.5.3 Linkskürzung und injektive Peano-Translationen

Für die spätere Auslassung eines beliebigen Urbildpunktes benötigen wir eine injektive Folge, die bei diesem Punkt beginnt. Sie wird durch die Peano-Translation $k \mapsto a + k$ geliefert. Die dazu nötige Linkskürzung wird hier ausschließlich aus der additiven Ordnung hergeleitet.

Theorem 10.4.5.25 (Strikte Monotonie der Addition im rechten Argument).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ k$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ b < c \vdash a + b < a + c$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $b < c$	A
2,3,4	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(b + (k + 1) = c)$	Th. 10.4.5.9$(2, 3, 4)$
6	6 $k \in \mathbb{N} \wedge b + (k + 1) = c$	A
6	7 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b + (k + 1) = c$	$\wedge E2(6)$
6	9 $(k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(7)
1,2,6	10 $(a + b) + (k + 1) = a + (b + (k + 1))$	Th. 10.4.4.41$(1, 2, 9)$
1,2,6	11 $a + (b + (k + 1)) = (a + b) + (k + 1)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,6	12 $a + (b + (k + 1)) = a + c$	$= E(8, = I)$
1,2,6	13 $(a + b) + (k + 1) = a + c$	Th. 2.9.1.4$(11, 12)$
1,2,6	14 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(1, 2)$
1,3,6	15 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(1, 3)$
1,2,6	16 $\exists j \in \mathbb{N}\,((a + b) + (j + 1) = a + c)$	$\exists I(\wedge I(7, 13))$
1,2,3,6	17 $a + b < a + c$	Th. 10.4.5.9$(14, 15, 16)$
1,2,3,4	18 $a + b < a + c$	$\exists E(5, 6, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Theorem 10.4.5.26 (Strikte Ordnung schließt Gleichheit aus).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $m = n$	A
4	5 $n = m$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(2)
2,4	7 $n \leq m$	$= E(5, 6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	Th. 10.4.5.19(1, 2, 3, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19

Theorem 10.4.5.27 (Linkskürzung der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a + b = a + c$	A
1,2	5 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,3	6 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
2,3	7 $b < c \vee c < b \vee b = c$	Th. 10.4.5.21(2, 3)
8	8 $b < c$	A
1,2,3,8	9 $a + b < a + c$	Th. 10.4.5.25(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4,8	10 $\bot$	Th. 10.4.5.26(5, 6, 9, 4)
1,2,3,4,8	11 $b = c$	$\neg E(10)$
12	12 $c < b$	A
1,2,3,12	13 $a + c < a + b$	Th. 10.4.5.25(1, 3, 2, 12)
4	14 $a + c = a + b$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3,4, 12	15 $\bot$	Th. 10.4.5.26(6, 5, 13, 14)
1,2,3,4, 12	16 $b = c$	$\neg E(15)$
17	17 $b = c$	A
1,2,3,4	18 $b = c$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 16, 17, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 10.4.5.25
$a,\ b,\ c,\ k$	Th. 10.4.5.25

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ b < c \vdash a + b < a + c$	Th. 10.4.5.25
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.5.28 (Rechtskürzung der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a + c = b + c$	A
1,3	5 $c + a = a + c$	Th. 10.4.4.42(3, 1)
2,3	6 $b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
1,2,3,4	7 $c + a = b + c$	Th. 2.9.1.2(5, 4)
1,2,3,4	8 $c + a = c + b$	Th. 2.9.1.2(7, 6)
1,2,3,4	9 $a = b$	Th. 10.4.5.27(3, 1, 2, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.5.27
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.27
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$	Th. 10.4.5.27

Theorem 10.4.5.29 (Injektivität der Peano-Translation).

Mengen: $a,\ x,\ y$
Funktionensymbol: $\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}$

$$a \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$\sigma_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
1	3	$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
4	4	$x \in \mathbb{N}$	A
5	5	$y \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	A
1,4	7	$a + x = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x)$	Th. 10.4.4.31(1, 4)
1,5	8	$a + y = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	Th. 10.4.4.31(1, 5)
1,5	9	$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) = a + y$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4,5,6	10	$a + x = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	Th. 2.9.1.2(7, 6)
1,4,5,6	11	$a + x = a + y$	Th. 2.9.1.2(10, 9)
1,4,5,6	12	$x = y$	Th. 10.4.5.27(1, 4, 5, 11)
1,4,5	13	$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y$	$\to I(6, 12)$
1,4	14	$y \in \mathbb{N} \to (\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\to I(5, 13)$
1,4	15	$\forall y \in \mathbb{N}\,(\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\forall I(14)$
1	16	$x \in \mathbb{N} \to \forall y \in \mathbb{N}\,(\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\to I(4, 15)$
1	17	$\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N}\,(\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\forall I(16)$
1	18	$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Def. 6.2.1.1(3, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 10.4.4.25
σ_1	Th. 10.4.4.25
$\sigma_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f : M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} : \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 10.4.4.31
$a,\ b$	Th. 10.4.4.31
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(b)$	Th. 10.4.4.31

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.5.27
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.27
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$	Th. 10.4.5.27
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

4.6 Peano-Anfangsabschnitte

Die endlichen Anfangsbereiche werden in diesem Band nicht mit natuerlichen Zahlen als Mengen identifiziert. Fuer eine natuerliche Zahl n bezeichnet $\mathbb{N}_{<n}$ den durch die Peano-Ordnung bestimmten Anfangsabschnitt.

Definition 10.4.6.1 (Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: $i,\ n$
Definitionsprinzip: $Peano - Ordnung$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{<n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$$

Theorem 10.4.6.1 (Elemente eines Peano-Anfangsabschnitts).

Mengen: $i,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
1,2	4 $i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	Th. 3.7.2.5(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.6.1
$i,\ n$	Def. 10.4.6.1
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.6.1
$Peano - Ordnung$	Def. 10.4.6.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.6.1
$\mathbb{N}_{<n}$	Def. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 10.4.6.2 (Anfangsabschnitte sind Teilmengen von $\mathbb{N}$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.7.3.8(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.6.1
$i,\ n$	Def. 10.4.6.1
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.6.1
$Peano - Ordnung$	Def. 10.4.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 10.4.6.1
$\mathbb{N}_{<n}$	Def. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1
$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$	Th. 3.7.3.8

Theorem 10.4.6.3 (Elemente eines Anfangsabschnitts sind natürlich).

Mengen: $k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(1)
1,2	4 $k \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 10.4.6.4 (Null ist kleiner oder gleich jeder natuerlichen Zahl).

Mengen: $n,\ k$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $0 + n = n$	Th. 10.4.4.39(1)

1	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(0 + k = n)$	$\exists I(\wedge I(1,3))$
1	5 $0 \leq n$	Th. 10.4.5.5$(2,1,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5

Theorem 10.4.6.5 (Keine natuerliche Zahl ist kleiner als Null).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(1)
4	4 $n < 0$	A
1,4	5 $\bot$	Th. 10.4.5.19$(1,2,4,3)$
1	6 $\neg(n < 0)$	$\neg I(4,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19

Theorem 10.4.6.6 (Null-Anfangsabschnitt).

Mengen:

$$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$$

	1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2 $\mathbb{N}_{<0} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < 0\}$	Def. 10.4.6.1(1)
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
3	4 $\neg(i < 0)$	Th. 10.4.6.5(3)
	5 $\forall i \in \mathbb{N}\, \neg(i < 0)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
	6 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 3.7.3.9(2, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Def. 10.4.6.1
$i,\ n$	Def. 10.4.6.1
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.6.1
$Peano - Ordnung$	Def. 10.4.6.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.6.1
$\mathbb{N}_{<n}$	Def. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1
Mengen:	Th. 10.4.6.5
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5
Mengen:	Th. 3.7.3.9
$A,\ B,\ x$	Th. 3.7.3.9
Prädikat:	Th. 3.7.3.9
P	Th. 3.7.3.9
$A = \{x \in B \mid P(x)\},\ \forall x \in B\, \neg P(x) \vdash A = \varnothing$	Th. 3.7.3.9

Theorem 10.4.6.7 (Nichtstrikte Ordnung als strikte Nachfolgerordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}},\ <_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n + 1)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.6.7(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < (n+1)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
2	4	$(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,3	5	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)
5	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m+k=n$	A
5	7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	8	$m+k=n$	$\wedge E2(6)$
1,5	9	$m+(k+1)=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 7)
1,5	10	$m+(k+1)=(n+1)$	$=E(8,9)$
1,5	11	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m+(k+1)=(n+1))$	$\exists I(\wedge I(7,10))$
1,2,3,5	12	$m<(n+1)$	Th. 10.4.5.9(1, 4, 11)
1,2,3	13	$m<(n+1)$	$\exists E(5,6,12)$

Rueckrichtung Th. 10.4.6.7(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m<(n+1) \vdash m \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m<(n+1)$	A
2	4	$(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,3	5	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m+(k+1)=(n+1))$	Th. 10.4.5.9(1, 4, 3)
5	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m+(k+1)=(n+1)$	A
5	7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	8	$m+(k+1)=(n+1)$	$\wedge E2(6)$
1,5	9	$m+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 7)
1,5	10	$m+(k+1)=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 7)
1,5	11	$(m+k+1)=(n+1)$	Th. 2.9.1.4(10, 8)
1,2,5	12	$m+k=n$	Th. 10.4.4.12(9, 2, 11)
1,2,5	13	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	$\exists I(\wedge I(7,12))$
1,2,5	14	$m \leq n$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 13)
1,2,3	15	$m \leq n$	$\exists E(5,6,14)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5 $m \leq n \to m < (n+1)$	$\to I(3,4)$
6	6 $m < (n+1)$	A
1,2,6	7 $m \leq n$	Th. 10.4.6.7($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $m < (n+1) \to m \leq n$	$\to I(6,7)$
1,2	9 $m \leq n \leftrightarrow m < (n+1)$	$\leftrightarrow I(5,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+(b+1)=(a+b)+1$	Th. 10.4.4.15
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m+(k+1)=n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$a=b,\ a=c \vdash b=c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m+1=n+1 \vdash m=n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7(H1)
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < (n+1) \vdash m \leq n$	Th. 10.4.6.7(H2)

Theorem 10.4.6.8 (Nachfolgerfall der strikten Ordnung).

Mengen: $i,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $i < (n+1)$	A
1,2,3	4 $i \leq n$	Th. 10.4.6.7$(2,1,3)$
1,2,3	5 $i < n \vee i = n$	Th. 10.4.5.17$(2,1,4)$
1,2	6 $i < (n+1) \rightarrow i < n \vee i = n$	$\rightarrow I(3,5)$

Rückrichtung:

7	7 $i < n \vee i = n$	A
8	8 $i < n$	A
1,2,8	9 $i \leq n$	Th. 10.4.5.14$(2,1,8)$
1,2,8	10 $i < (n+1)$	Th. 10.4.6.7$(2,1,9)$
11	11 $i = n$	A
1	12 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(1)
1,11	13 $i \leq n$	$= E(11,12)$
1,2,11	14 $i < (n+1)$	Th. 10.4.6.7$(2,1,13)$
1,2,7	15 $i < (n+1)$	$\vee E(7,8,10,11,14)$
1,2	16 $(i < n \vee i = n) \rightarrow i < (n+1)$	$\rightarrow I(7,15)$

Zusammenführung:

1,2	17 $i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	$\leftrightarrow I(6,16)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.7
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.6.7
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.7
$\leq_{\mathbb{N}},\ <_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
Mengen:	Th. 10.4.5.14
$m,\ n$	Th. 10.4.5.14
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash m \leq n$	Th. 10.4.5.14
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10

Theorem 10.4.6.9 (Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.6.9(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Def. 10.4.6.1(2)
1	4 $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
5	5 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
1,5	6 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	$= E(3,5)$
1,5	7 $x \in \mathbb{N} \wedge x < (n+1)$	Th. 3.7.2.5(6)
1,5	8 $x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
1,5	9 $x < (n+1)$	$\wedge E2(7)$
1,5	10 $x < n \vee x = n$	Th. 10.4.6.8(1, 8, 9)
11	11 $x < n$	A
1,5,11	12 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Th. 3.7.2.6(8, 11)
1,5,11	13 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	$= E(4, 12)$
1,5,11	14 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(13)

15	15	$x = n$	A
15	16	$x \in \{n\}$	Th. 3.11.3.9(15)
15	17	$x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(16)
1,5	18	$x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 17)$
1	19	$\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.5.1.1([5]⁝18)

Rückrichtung Th. 10.4.6.9(H2)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3	$\mathbb{N}_{<(n+1)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Def. 10.4.6.1(2)
1	4	$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
5	5	$x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	A
5	6	$x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(5)
7	7	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,7	8	$x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$= E(4, 7)$
1,7	9	$x \in \mathbb{N} \wedge x < n$	Th. 3.7.2.5(8)
1,7	10	$x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
1,7	11	$x < n$	$\wedge E2(9)$
1,7	12	$x < n \vee x = n$	$\vee I1(11)$
1,7	13	$x < (n+1)$	Th. 10.4.6.8(1, 10, 12)
1,7	14	$x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Th. 3.7.2.6(10, 13)
1,7	15	$x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(3, 14)$
16	16	$x \in \{n\}$	A
16	17	$x = n$	Th. 3.11.3.9(16)
1,16	18	$x \in \mathbb{N}$	$= E(17, 1)$
16	19	$x < n \vee x = n$	$\vee I2(17)$
1,16	20	$x < (n+1)$	Th. 10.4.6.8(1, 18, 19)
1,16	21	$x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Th. 3.7.2.6(18, 20)
1,16	22	$x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(3, 21)$
1,5	23	$x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$\vee E(6, 7, 15, 16, 22)$
1	24	$\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 3.5.1.1([5]⁝23)

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A

1	2 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9($H1$)(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.9($H2$)(1)
1	4 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.4.6.1
$i,\ n$	Def. 10.4.6.1
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.6.1
$Peano - Ordnung$	Def. 10.4.6.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.6.1
$\mathbb{N}_{<n}$	Def. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 10.4.6.8
$i,\ n$	Th. 10.4.6.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.8
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.8
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i < (n + 1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	Th. 10.4.6.8
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(H1)
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.9(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 10.4.6.10 (Elemente eines Nachfolger-Anfangsabschnitts).

Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
1,2	4 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11

Theorem 10.4.6.11 (Einbettung des Anfangsabschnitts in den Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.53
1	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53

Theorem 10.4.6.12 (Nachfolger-Anfangsabschnitt: Elementkriterium).

Mengen: $r,\ x$

$$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	A
1,2	3 $x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r$	Th. 10.4.6.10(1, 2)
1	4 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \to \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	$\to I(2,3)$

Rückrichtung:

5	5 $x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r$	A
6	6 $x \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1	7 $\mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,6	8 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 3.5.2.6(7, 6)
9	9 $x = r$	A
1	10 $\mathbb{N}_{<(r+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 10.4.6.9(1)
	11 $r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.8
	12 $r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 3.13.3.2(11)
1	13 $r \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(10,12)$
1,9	14 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(9,13)$
1,5	15 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$\vee E(5,6,8,9,14)$

1	16	$\big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big) \to x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$\to I(5,15)$

Zusammenführung:

1	17	$x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	$\leftrightarrow I(4,16)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2

Theorem 10.4.6.13 (Strikte Ordnung als Mitgliedschaft im Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2,1	3	$m \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow m < n$	Th. 10.4.6.1(2, 1)
1,2	4	$m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.1.2.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.1
$i,\ n$	Th. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	Th. 10.4.6.1
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Theorem 10.4.6.14 (Verfeinerung eines additiven Restfalls).

Mengen: $m,\ n,\ p,\ r$

$$n, r \in \mathbb{N},\ \exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r) \vdash n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$$

Beweis.

Nullfall des Restzeugen Th. 10.4.6.14(H1)

$$n, r, p \in \mathbb{N},\ n = p + r,\ p = 0 \vdash n = r$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n = p + r$	A
5	5 $p = 0$	A
1,2,3,4,5	6 $n = 0 + r$	$= E(5, 4)$
2	7 $0 + r = r$	Th. 10.4.4.39(2)
1,2,3,4,5	8 $n = r$	$\mathsf{Tr}.(6, 7)$

Nachfolgerfall des Restzeugen Th. 10.4.6.14(H2)

$$n, r, p \in \mathbb{N},\ n = p + r,\ p \neq 0 \vdash \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n = p + r$	A
5	5 $p \neq 0$	A
3,5	6 $\exists m \in \mathbb{N}\,(p = (m + 1))$	Th. 10.4.4.13(3, 5)

7	7 $m \in \mathbb{N} \wedge p = (m+1)$	A
2,7	8 $(m+1)+r = (m+r+1)$	Th. 10.4.4.40($\wedge E1$ (7), 2)
2,7	9 $m+(r+1) = (m+r+1)$	Th. 10.4.4.15($\wedge E1$ (7), 2)
2,7	10 $(m+1)+r = m+(r+1)$	Th. 2.9.1.3(8, 9)
1,2,3,4,7	11 $n = (m+1)+r$	$= E(\wedge E2(7), 4)$
1,2,3,4,7	12 $n = m+(r+1)$	Tr.(11, 10)
1,2,3,4,7	13 $m \in \mathbb{N} \wedge n = m+(r+1)$	$\wedge I(\wedge E1(7), 12)$
1,2,3,4,7	14 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m+(r+1))$	$\exists I(13)$
1,2,3,4,5	15 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m+(r+1))$	$\exists E(6, 7, 14)$

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists p \in \mathbb{N}\,(n = p+r)$	A
4	4 $p \in \mathbb{N} \wedge n = p+r$	A
4	5 $p = 0 \vee p \neq 0$	Th. 2.1.7.1
6	6 $p = 0$	A
1,2,4,6	7 $n = r$	Th. 10.4.6.14($H1$) $(1, 2, \wedge E1(4), \wedge E2$ $(4), 6)$
1,2,4,6	8 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m+(r+1))$	$\vee I1(7)$
9	9 $p \neq 0$	A
1,2,4,9	10 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m+(r+1))$	Th. 10.4.6.14($H2$) $(1, 2, \wedge E1(4), \wedge E2$ $(4), 9)$
1,2,4,9	11 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m+(r+1))$	$\vee I2(10)$
1,2,4	12 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m+(r+1))$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1,2,3	13 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m+(r+1))$	$\exists E(3, 4, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0+n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k+1)$	Th. 10.4.4.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a+1)+b = (a+b+1)$	Th. 10.4.4.40
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+(b+1) = (a+b)+1$	Th. 10.4.4.15
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$n, r, p \in \mathbb{N},\ n = p + r,\ p = 0 \vdash n = r$	Th. 10.4.6.14(H1)
$n, r, p \in \mathbb{N},\ n = p + r,\ p \neq 0 \vdash$ $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r+1))$	Th. 10.4.6.14(H2)

Theorem 10.4.6.15 (Zerlegung in Anfangsabschnitt und additiven Rest).

Mengen: $m,\ n,\ p,\ r$

$$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.15(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 0)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
1	3	$n = n + 0$	Th. 2.9.1.1(2)
1	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n = n + 0$	$\wedge I(1,3)$
1	5	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 0)$	$\exists I(4)$
1	6	$n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 0)$	$\vee I2(5)$

Induktionsschritt Th. 10.4.6.15(H2)

$$n, r \in \mathbb{N},\ \big(n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r)\big) \vdash n \in \mathbb{N}_{<r+1} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r+1))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r)$	A
2	4 $\mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 10.4.6.11(2)
5	5 $n \in \mathbb{N}_{<r}$	A
2,5	6 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 3.5.2.6(4, 5)
2,5	7 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I1(6)$
8	8 $\exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r)$	A
1,2,8	9 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	Th. 10.4.6.14(1, 2, 8)
10	10 $n = r$	A
2	11 $\mathbb{N}_{<(r+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 10.4.6.9(2)
	12 $r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.8
	13 $r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 3.13.3.2(12)
2	14 $r \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(11, 13)$
2,10	15 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(10, 14)$
2,10	16 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I1(15)$
17	17 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	A
17	18 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I2(17)$
1,2,8	19 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee E(9, 10, 16, 17, 18)$
1,2,3	20 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 19)$
2	21 $r + 1 = (r + 1)$	$= I$
1,2,3	22 $n \in \mathbb{N}_{<r+1} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$= E(21, 20)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.14
$m,\ n,\ p,\ r$	Th. 10.4.6.14
$n, r \in \mathbb{N},\ \exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r) \vdash n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	Th. 10.4.6.14
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.6.16 (Ein additiver Rest liegt außerhalb des Anfangsabschnitts).

Mengen: $k,\ m,\ r$

$$m, r \in \mathbb{N} \vdash m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m + r \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	4 $r + m = m + r$	Th. 10.4.4.42(2, 1)
1,2	5 $m \in \mathbb{N} \wedge r + m = m + r$	$\wedge I(1, 4)$
1,2	6 $\exists k \in \mathbb{N}\,(r + k = m + r)$	$\exists I(5)$
1,2	7 $r \leq m + r$	Th. 10.4.5.5(2, 3, 6)
8	8 $m + r \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1,2,8	9 $m + r < r$	Th. 10.4.6.13(3, 2, 8)
1,2,8	10 $\bot$	Th. 10.4.5.19(3, 2, 9, 7)
1,2	11 $m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	$\neg I(8, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19

Theorem 10.4.6.17 (Ein links verschobener Index liegt außerhalb des Anfangsabschnitts).

Mengen: $j,\ r$

$$r, j \in \mathbb{N} \vdash r + j \notin \mathbb{N}_{<r}$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $j + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 10.4.6.16$(2, 1)$
1,2	4 $r + j = j + r$	Th. 10.4.4.42$(1, 2)$
1,2	5 $r + j \notin \mathbb{N}_{<r}$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$k,\ m,\ r$	Th. 10.4.6.16
$m, r \in \mathbb{N} \vdash m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 10.4.6.16
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42

Theorem 10.4.6.18 (Ein Anfangswert ist kein additiver Rest).

Mengen: $m,\ q,\ r$

$$m, r \in \mathbb{N},\ q \in \mathbb{N}_{<r} \vdash m + r \neq q$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $q \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1,2	4 $m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 10.4.6.16$(1, 2)$
5	5 $m + r = q$	A
3,5	6 $m + r \in \mathbb{N}_{<r}$	Th. 3.4.1.2$(5, 3)$
1,2,3,5	7 $\bot$	$\bot I(4, 6)$
1,2,3	8 $m + r \neq q$	$\neg I(5, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.16
$k,\ m,\ r$	Th. 10.4.6.16
$m, r \in \mathbb{N} \vdash m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 10.4.6.16
Mengen:	Th. 3.4.1.2
$A,\ a,\ b$	Th. 3.4.1.2
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$	Th. 3.4.1.2

Theorem 10.4.6.19 (Kein Endpunkt im eigenen Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	3 $n < n$	Th. 10.4.6.13(1, 1, 2)
1	4 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(1)
1,2	5 $\bot$	Th. 10.4.5.19(1, 1, 3, 4)
1	6 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	$\neg I(2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19

Theorem 10.4.6.20 (Endpunkt im Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n < (n+1)$	Th. 10.4.5.12(1)
1	3 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4 $n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.13(1, 3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n+1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13

Theorem 10.4.6.21 (Anfangsabschnitt und nichtstrikte Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	4 $m \leq n \leftrightarrow m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7(1, 2)
1,2	5 $m < (n+1) \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.13(1, 3)
1,2	6 $m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 2.2.3.5(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.7
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.6.7
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.7
$\leq_{\mathbb{N}},\ <_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.7
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7
Mengen:	Th. 10.4.6.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 10.4.6.22 (Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
4	4 $x \in \mathbb{N}_{<m}$	A
1	5 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(1)
1,4	6 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,4	7 $x < m$	Th. 10.4.6.13(6, 1, 4)
1,4	8 $(x+1) \leq m$	Th. 10.4.5.16(6, 1, 7)
1,4	9 $(x+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
1,2,3,4	10 $(x+1) \leq n$	Th. 10.4.5.22(9, 1, 2, 8, 3)
1,2,3,4	11 $x < n$	Th. 10.4.5.16(6, 2, 10)
1,2,3,4	12 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(6, 2, 11)
1,2,3	13 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.1.1([4]:12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.5.16
$m,\ n$	Th. 10.4.5.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.16
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 10.4.6.23 (Anfangsabschnittsinklusion liefert Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash m \leq n$$

Beweis.

Der Gegenvergleich erzwingt Gleichheit Th. 10.4.6.23(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n},\ n \leq m \vdash m \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
4	4 $n \leq m$	A
1,2,4	5 $n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17$(2,1,4)$
6	6 $n < m$	A
1,2,6	7 $n \in \mathbb{N}_{<m}$	Th. 10.4.6.13$(2,1,6)$

1,2,3,6	8 $n \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
2	9 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(2)
1,2,3,6	10 $\bot$	$\bot I(8, 9)$
1,2,3,6	11 $m \leq n$	$\neg E(10)$
12	12 $n = m$	A
12	13 $m = n$	Th. 2.9.1.1(12)
1	14 $m \leq m$	Th. 10.4.5.10(1)
1,12	15 $m \leq n$	$= E(13, 14)$
1,2,3,4	16 $m \leq n$	$\vee E(5, 6, 11, 12, 15)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	4 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(1, 2)
5	5 $m \leq n$	A
6	6 $n \leq m$	A
1,2,3,6	7 $m \leq n$	Th. 10.4.6.23($H1$) (1, 2, 3, 6)
1,2,3	8 $m \leq n$	$\vee E(4, 5, 5, 6, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n},\ n \leq m \vdash m \leq n$	Th. 10.4.6.23(H1)

Theorem 10.4.6.24 (Ordnung und Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22$(1, 2, 3)$
1,2	5 $m \leq n \to \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$\to I(3, 4)$

Rückrichtung:

6	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,6	7 $m \leq n$	Th. 10.4.6.23$(1, 2, 6)$
1,2	8 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to m \leq n$	$\to I(6, 7)$

Zusammenführung:

1,2	9 $m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.22

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m,\ n$	Th. 10.4.6.22
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.22
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.22
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22
Mengen:	Th. 10.4.6.23
$m,\ n$	Th. 10.4.6.23
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.23
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.23
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash m \leq n$	Th. 10.4.6.23

Theorem 10.4.6.25 (Eindeutiger Endpunkt).

Mengen: $m,\ n$

$$m, n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n} \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	A
3	4 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.3.3(3)
3	5 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<m}$	Th. 3.5.3.4(3)
1,2,3	6 $m \leq n$	Th. 10.4.6.24$(1, 2, 4)$
1,2,3	7 $n \leq m$	Th. 10.4.6.24$(2, 1, 5)$
1,2,3	8 $m = n$	Th. 10.4.5.23$(1, 2, 6, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.3.3
$A = B \vdash B \subseteq A$	Th. 3.5.3.4
Mengen:	Th. 10.4.6.24
$m,\ n$	Th. 10.4.6.24
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.24
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.24
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.23
$m,\ n$	Th. 10.4.5.23
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$	Th. 10.4.5.23

Theorem 10.4.6.26 (Strikte Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,3	4 $m < n$	Th. 10.4.6.13$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $m \leq n$	Th. 10.4.5.14$(1, 2, 4)$
1,2,3	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.24$(1, 2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.5.14
$m,\ n$	Th. 10.4.5.14
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash m \leq n$	Th. 10.4.5.14
Mengen:	Th. 10.4.6.24
$m,\ n$	Th. 10.4.6.24
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.24
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.24
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.24

Theorem 10.4.6.27 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts ohne Endpunkt).

Mengen: $B,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \notin B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 3.5.2.6$(2, 4)$
1,2,4	6 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10$(1, 5)$
7	7 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
8	8 $x = n$	A
3,4,8	9 $\bot$	$\bot I(= E(8, 4), 3)$
3,4,8	10 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\neg E(9)$
1,2,3,4	11 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2,3	12 $B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.1.1$([4]\dot{:}11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 10.4.6.28 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts mit Endpunkt).

Mengen: $B,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.6.28(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,4	6 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10(1, 5)
7	7 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
4,7	8 $x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(4, 7))
4,7	9 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(8)
10	10 $x = n$	A
10	11 $x \in \{n\}$	Th. 3.11.3.9(10)
10	12 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(11)
1,2,4	13 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	$\vee E$(6, 7, 9, 10, 12)
1,2,3	14 $B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$13)

Rückrichtung Th. 10.4.6.28(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	A
4	5 $x \in B \cap \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	A
6	7 $x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	8 $x \in \{n\}$	A
8	9 $x = n$	Th. 3.11.3.9(8)
3,8	10 $x \in B$	$= E$(9, 3)
3,4	11 $x \in B$	$\vee E$(5, 6, 7, 8, 10)
1,2,3	12 $(B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$11)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \in B$	A
1,2,3	4 $B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28($H1$) $(1,2,3)$
1,2,3	5 $(B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 10.4.6.28($H2$) $(1,2,3)$
1,2,3	6 $B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5$(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28(H1)
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 10.4.6.28(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

4.6.1 Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabschnitte

Die allgemeine Folgenverschiebung aus dem Rekursionsabschnitt wird nun auf die Translation $k \mapsto x_0 + k$ angewandt. Sie spielt hier die Rolle der Peano-Auslassungsabbildung: Sie ist injektiv und lässt ihren Anfangspunkt x_0 aus.

Theorem 10.4.6.29 (Die verschobene Translation lässt ihren Anfangspunkt aus).

Mengen: $x_0,\ x$
Funktionensymbole: $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1},\ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \neq x_0$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(1)
	4 $\sigma_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
1	5 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}(0) = x_0$	Th. 10.4.3.4(1, 4)
6	6 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) = x_0$	A
1	7 $x_0 = \mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}(0)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,6	8 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) = \mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}(0)$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2,6	9 $\bot$	Th. 10.4.3.24(3, 2, 8)
1,2	10 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \neq x_0$	$\neg I(6, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.29
$a,\ x,\ y$	Th. 10.4.5.29
Funktionensymbol:	Th. 10.4.5.29
$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}$	Th. 10.4.5.29
$a \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29
Funktion:	Th. 10.4.4.25
σ_1	Th. 10.4.4.25
$\sigma_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f : M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.3.24
$M,\ x,\ n$	Th. 10.4.3.24
Funktionen:	Th. 10.4.3.24
H	Th. 10.4.3.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.24
S_H^+	Th. 10.4.3.24
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$	Th. 10.4.3.24

Theorem 10.4.6.30 (Die Auslassungskomposition trifft den Endpunkt nicht).

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F
Funktionensymbole: $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1},\ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N} \vdash \left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) \neq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4 $F(x_0) = n$	A
5	5 $x \in \mathbb{N}$	A
3	6 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	7 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.23(6)
3,5	8 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 6.2.1.1(7, 5)
3,5	9 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \neq x_0$	Th. 10.4.6.29(3, 5)
10	10 $\left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) = n$	A
5	11 $\left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) = F\left(S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x)\right)$	Th. 5.3.3.2(5)
5,10	12 $F\left(S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x)\right) = n$	Th. 2.9.1.4(11, 10)
4	13 $n = F(x_0)$	Th. 2.9.1.1(4)
4,5,10	14 $F\left(S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x)\right) = F(x_0)$	Th. 2.9.1.2(12, 13)
2,3,4,5, 10	15 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) = x_0$	Ax. 6.2.1.1(2, 8, 3, 14)
2,3,4,5, 10	16 $\bot$	$\bot I(15, 9)$
2,3,4,5	17 $\left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) \neq n$	$\neg I(10, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.29

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ x,\ y$	Th. 10.4.5.29
Funktionensymbol:	Th. 10.4.5.29
$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}$	Th. 10.4.5.29
$a \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29
Mengen:	Th. 10.4.3.23
$M,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.23
Funktionen:	Th. 10.4.3.23
H	Th. 10.4.3.23
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.23
S_H^+	Th. 10.4.3.23
$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+ \colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23
Mengen:	Th. 6.2.1.1
$A,\ B$	Th. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.29
$x_0,\ x$	Th. 10.4.6.29
Funktionensymbole:	Th. 10.4.6.29
$\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1},\ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}$	Th. 10.4.6.29
$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \neq x_0$	Th. 10.4.6.29
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G \colon A \to B,\ F \colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 10.4.6.31 (Werte der Auslassungskomposition liegen im kleineren Abschnitt).

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N} \vdash \left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
3	6	$\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	7	$S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.23(6)
2,3	8	$F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.3.4.5(7, 2)
2,3,5	9	$\left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.2.1.1(8, 5)
1,2,3,5	10	$\left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee \left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) = n$	Th. 10.4.6.10(1, 9)
1,2,3,4,5	11	$\left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) \neq n$	Th. 10.4.6.30(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	12	$\left(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\right)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(10, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.29
$a,\ x,\ y$	Th. 10.4.5.29
Funktionensymbol:	Th. 10.4.5.29
$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}$	Th. 10.4.5.29
$a \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29
Mengen:	Th. 10.4.3.23
$M,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.23
Funktionen:	Th. 10.4.3.23
H	Th. 10.4.3.23
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.23
S^+_H	Th. 10.4.3.23
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S^+_H\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Mengen:	Th. 6.2.1.1
$A,\ B$	Th. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
Mengen:	Th. 10.4.6.30
$n,\ x_0,\ x$	Th. 10.4.6.30
Funktionen:	Th. 10.4.6.30
F	Th. 10.4.6.30
Funktionensymbole:	Th. 10.4.6.30
$\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1},\ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}$	Th. 10.4.6.30
$n \in \mathbb{N},\ F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N} \vdash \big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \neq n$	Th. 10.4.6.30
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10

Theorem 10.4.6.32 (Auslassen eines Endpunkturbildes).

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash$$
$$F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4 $F(x_0) = n$	A
3	5 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	6 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.23(5)
2,3	7 $F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.3.4.5(6, 2)
8	8 $x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,8	9 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.31(1, 2, 3, 4, 8)

1,2,3,4	$10\ \forall x \in \mathbb{N}\,\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\to I(8,9))$
1,2,3,4	$11\ F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(7, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.29
$a,\ x,\ y$	Th. 10.4.5.29
Funktionensymbol:	Th. 10.4.5.29
$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}$	Th. 10.4.5.29
$a \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29
Mengen:	Th. 10.4.3.23
$M,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.23
Funktionen:	Th. 10.4.3.23
H	Th. 10.4.3.23
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.23
S^+_H	Th. 10.4.3.23
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S^+_H\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Mengen:	Th. 10.4.6.31
$n,\ x_0,\ x$	Th. 10.4.6.31
Funktionen:	Th. 10.4.6.31
F	Th. 10.4.6.31
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N} \vdash \big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.31
Mengen:	Th. 6.3.1.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.1
Funktionen:	Th. 6.3.1.1
F	Th. 6.3.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.1

Theorem 10.4.6.33 (Injektion ohne Endpunktbild reduziert sich auf den Vorgängerabschnitt).

Mengen: $n,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \notin F[\mathbb{N}] \vdash F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3	$n \notin F[\mathbb{N}]$	A
4	4	$x \in \mathbb{N}$	A
2,4	5	$F(x) \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.2.1.1(2, 4)
1,2,4	6	$F(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee F(x) = n$	Th. 10.4.6.10(1, 5)
7	7	$F(x) = n$	A
2,4	8	$F(x) \in F[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.3(2, 4)
2,4,7	9	$n \in F[\mathbb{N}]$	$= E(7, 8)$
2,3,4,7	10	$\bot$	$\bot I(9, 3)$
2,3,4	11	$F(x) \neq n$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	12	$F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(6, 11)
1,2,3	13	$\forall x \in \mathbb{N}\, F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\rightarrow I(4, 12))$
1,2,3	14	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(2, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.2.1.1
$A,\ B$	Th. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
Mengen:	Th. 6.2.1.3
$A,\ B,\ x$	Th. 6.2.1.3
Funktionen:	Th. 6.2.1.3
F	Th. 6.2.1.3
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in F[A]$	Th. 6.2.1.3
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10
Mengen:	Th. 6.3.1.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.1
Funktionen:	Th. 6.3.1.1
F	Th. 6.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.1

Theorem 10.4.6.34 (Endpunktbild liefert eine Injektion in den Vorgängerabschnitt).

Mengen: $n,\ x_0$
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in F[\mathbb{N}] \vdash \exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \in F[\mathbb{N}]$	A
2	4 $F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Def. 6.2.1.1(2)
2,3	5 $\exists x_0 \in \mathbb{N}\, n = F(x_0)$	Th. 5.2.4.7(4, 3)
6	6 $x_0 \in \mathbb{N} \wedge n = F(x_0)$	A
6	7 $x_0 \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $n = F(x_0)$	$\wedge E2(6)$
6	9 $F(x_0) = n$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	10 $F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.32(1, 2, 7, 9)
1,2,6	11 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(10)$
1,2,3	12 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists E(5, 6, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.32
$n,\ x_0,\ x$	Th. 10.4.6.32
Funktionen:	Th. 10.4.6.32
F	Th. 10.4.6.32
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash$	Th. 10.4.6.32
$F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	

Theorem 10.4.6.35 (Keine Injektion von $\mathbb{N}$ in einen Anfangsabschnitt).

Mengen: n
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.35(H1)

$$\vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$$

1	1 $\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4 $F(0) \in \mathbb{N}_{<0}$	Th. 6.2.1.1(2, 3)
	5 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2	6 $F(0) \in \varnothing$	$= E(5, 4)$
	7 $F(0) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$

1	9	$\bot$	$\exists E(1,2,8)$
	10	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$	$\neg I(1,9)$

Induktionsschritt Th. 10.4.6.35(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \neg\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n} \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\neg\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	A
3	3	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
4	4	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
	5	$n \in F[\mathbb{N}] \vee n \notin F[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
6	6	$n \in F[\mathbb{N}]$	A
1,4,6	7	$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.34$(1,4,6)$
1,2,4,6	8	$\bot$	$\bot I(7,2)$
9	9	$n \notin F[\mathbb{N}]$	A
1,4,9	10	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.33$(1,4,9)$
1,4,9	11	$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(10)$
1,2,4,9	12	$\bot$	$\bot I(11,2)$
1,2,4	13	$\bot$	$\vee E(5,6,8,9,12)$
1,2,3	14	$\bot$	$\exists E(3,4,13)$
1,2	15	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$\neg I(3,14)$
1	16	$n+1 = (n+1)$	$= I$
1,2	17	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n+1}$	$= E(16,15)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 6.2.1.1
$A,\ B$	Th. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 6.2.1.1
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 10.4.6.34
$n,\ x_0$	Th. 10.4.6.34
Funktionen:	Th. 10.4.6.34
$F,\ G$	Th. 10.4.6.34
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in F[\mathbb{N}] \vdash \exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.34
Mengen:	Th. 10.4.6.33
$n,\ x$	Th. 10.4.6.33
Funktionen:	Th. 10.4.6.33
F	Th. 10.4.6.33
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \notin F[\mathbb{N}] \vdash F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.33
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.6.36 (Schrittweise Inklusionen induzieren Monotonie).

Mengen: $k,\ n,\ u$
Funktionen: F

$$\forall u \in \mathbb{N}\left(F(u) \subseteq F((u+1))\right),\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash F((k+1)) \subseteq F(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.36(H1)

$$\forall u \in \mathbb{N}\left(F(u) \subseteq F((u+1))\right) \vdash \forall k \in \mathbb{N}\left(k < 0 \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(0)\right)$$

1	1 $\forall u \in \mathbb{N}\big(F(u) \subseteq F((u+1))\big)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k < 0$	A
2	4 $\neg(k < 0)$	Th. 10.4.6.5(2)
2,3	5 $F((k+1)) \subseteq F(0)$	Th. 2.1.7.3(3, 4)
2	6 $k < 0 \to F((k+1)) \subseteq F(0)$	$\to I(3,5)$
	7 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k < 0 \to F((k+1)) \subseteq F(0)\big)$	$\forall I(\to I(2,6))$

Induktionsschritt Th. 10.4.6.36(H2)

$$\forall v \in \mathbb{N}\big(F(v) \subseteq F((v+1))\big),\ u \in \mathbb{N},$$
$$\forall k \in \mathbb{N}\big(k < u \to F((k+1)) \subseteq F(u)\big) \vdash$$
$$\forall k \in \mathbb{N}\big(k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F(u+1)\big)$$

1	1 $\forall v \in \mathbb{N}\big(F(v) \subseteq F((v+1))\big)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k < u \to F((k+1)) \subseteq F(u)\big)$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $k < (u+1)$	A
2,4,5	6 $k < u \vee k = u$	Th. 10.4.6.8(4, 2, 5)
7	7 $k < u$	A
3,4,7	8 $F((k+1)) \subseteq F(u)$	$\to E(7, \to E(4, \forall E(3)))$
1,2	9 $F(u) \subseteq F((u+1))$	$\to E(2, \forall E(1))$
1,2,3,4,7	10 $F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	Th. 3.5.3.6(8, 9)
11	11 $k = u$	A
11	12 $(k+1) = (u+1)$	$= E(11)$
11	13 $F((k+1)) = F((u+1))$	$= E(12)$
11	14 $F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	Th. 3.5.3.3(13)
1,2,3,4,5	15 $F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	$\vee E(6, 7, 10, 11, 14)$
1,2,3,4	16 $k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	$\to I(5, 15)$
1,2,3	17 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F((u+1))\big)$	$\forall I(\to I(4, 16))$
2	18 $u + 1 = (u+1)$	$= I$
1,2,3	19 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F(u+1)\big)$	$= E(18, 17)$

Induktionsschluss:

1	1 $\forall u \in \mathbb{N}\big(F(u) \subseteq F((u+1))\big)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k < n$	A

1,3	$5\ \forall k \in \mathbb{N}\left(k < n \to F((k+1)) \subseteq F(n)\right)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 3)
1,2,3	$6\ k < n \to F((k+1)) \subseteq F(n)$	$\to E(2, \forall E(5))$
1,2,3,4	$7\ F((k+1)) \subseteq F(n)$	$\to E(6,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.5
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 10.4.6.8
$i,\ n$	Th. 10.4.6.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.8
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.8
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	Th. 10.4.6.8
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A = B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.3.3
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.6.37 (Strikte Punkttrennung liefert Injektivität).

Mengen: $M,\ k,\ n$
Funktionen: F

$$F\colon \mathbb{N} \to M,\ \forall k, n \in \mathbb{N}\left(k < n \to F(k) \neq F(n)\right) \vdash F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	$1\ F\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	$2\ \forall k, n \in \mathbb{N}\left(k < n \to F(k) \neq F(n)\right)$	A
3	$3\ k \in \mathbb{N}$	A
4	$4\ n \in \mathbb{N}$	A

5	5 $F(k) = F(n)$	A
3,4	6 $k < n \vee n < k \vee k = n$	Th. 10.4.5.21(3, 4)
7	7 $k < n$	A
2,3,4,7	8 $F(k) \neq F(n)$	$\to E(7, \to E(4, \to E(3, \forall E(2))))$
2,3,4,5,7	9 $k = n$	Th. 2.1.7.3(5, 8)
10	10 $n < k$	A
2,3,4,10	11 $F(n) \neq F(k)$	$\to E(10, \to E(3, \to E(4, \forall E(2))))$
5	12 $F(n) = F(k)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,3,4,5, 10	13 $k = n$	Th. 2.1.7.3(12, 11)
14	14 $k = n$	A
14	15 $k = n$	Th. 2.1.1.1(14)
2,3,4,5	16 $k = n$	Th. 2.1.4.7(6, 7, 9, 10, 13, 14, 15)
1,2	17 $\forall k, n \in \mathbb{N}\,\big(F(k) = F(n) \to k = n\big)$	$\forall I(\to I(3, \to I(4, \to I(5, 16))))$
1,2	18 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(1, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$P \vdash P$	Th. 2.1.1.1
$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$	Th. 2.1.4.7
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 10.4.6.38 (Ein Anfangsabschnitt liegt in jedem additiv erweiterten Anfangsabschnitt).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<m+n}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = m + n)$	$\exists I(\wedge I(2, = I))$
1,2	5 $m \leq m + n$	Th. 10.4.5.5(1, 3, 4)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<m+n}$	Th. 10.4.6.22(1, 3, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.6.22
$m,\ n$	Th. 10.4.6.22
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.22
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.22
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22

4.6.2 Verschobene Bildmengen und Blockzerlegung

Die Addition verschiebt die Elemente einer Menge um einen festen Wert. Für Anfangsabschnitte beschreibt die folgende Blockzerlegung genau die Stellen vor und nach einem solchen Versatz.

Theorem 10.4.6.39 (Eindeutige Existenz der verschobenen Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ r,\ x$

$$\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j) \right)$$

1	$\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j) \right)$	Th. 3.18.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.18.1.1
$J,\ X,\ j,\ x,\ y$	Th. 3.18.1.1
Mengenterm:	Th. 3.18.1.1
$t(j)$	Th. 3.18.1.1
$\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Th. 3.18.1.1

Definition 10.4.6.2 (Verschobene Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ r,\ x$

$$\{r + j \mid j \in J\} \coloneqq \iota X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j) \right)$$

Theorem 10.4.6.40 (Elementkriterium der verschobenen Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ r,\ x$

$$x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j)$$

1	$\forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j) \right)$	Def. 10.4.6.2
2	$x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j)$	$\forall E(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.6.2
$J,\ X,\ j,\ r,\ x$	Def. 10.4.6.2
$\{r+j \mid j \in J\} \coloneqq \iota X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge x = r+j\right)\right)$	Def. 10.4.6.2

Theorem 10.4.6.41 (Blockzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $j,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \left\{r + j \;\middle|\; j \in \mathbb{N}_{<s}\right\}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.41(H1)

$$r \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
	2 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
	3 $\forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} \leftrightarrow \exists j \left(j \in \mathbb{N}_{<0} \wedge x = r + j\right)\right)$	Def. 10.4.6.2
	4 $\forall x\, x \notin \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$	Th. 3.6.2.2(2, 3)
	5 $\{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(4)
1	6 $r + 0 = r$	Th. 10.4.4.2(1)
1	7 $\mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$	Th. 3.13.3.25(5, 6)

Induktionsschritt Th. 10.4.6.41(H2)

$$r, s \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash \mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\}$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
1,2	4 $r + s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
	5 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	6 $(r + s) + 1 = r + (s + 1)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 5)
1,2	7 $r + (s + 1) = (r + s) + 1$	Th. 2.9.1.1(6)

1,2	8	$\mathbb{N}_{<(r+s)+1} = \mathbb{N}_{<r+s} \cup \{r+s\}$	Th. 10.4.6.9(4)
2	9	$\mathbb{N}_{<s+1} = \mathbb{N}_{<s} \cup \{s\}$	Th. 10.4.6.9(2)
1,2	10	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow \exists j\,(j \in \mathbb{N}_{<s+1} \wedge x = r+j)\Big)$	Def. 10.4.6.2
1,2	11	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \exists j\,(j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge x = r+j)\Big)$	Def. 10.4.6.2
2	12	$\forall j \Big(j \in \mathbb{N}_{<s+1} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j \in \{s\}\Big)$	Th. 3.13.2.8(9)
2	13	$\forall j \Big(j \in \mathbb{N}_{<s+1} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j = s\Big)$	Th. 3.11.3.9(12)
1,2	14	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x = r+s\Big)$	$\leftrightarrow S(10,11,13)$
1,2	15	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\} \leftrightarrow x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x \in \{r+s\}\Big)$	Th. 3.13.2.8
1,2	16	$\forall x \big(x \in \{r+s\} \leftrightarrow x = r+s\big)$	Th. 3.11.3.9
1,2	17	$\forall x \Big(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}\Big)$	$\leftrightarrow S(14,15,16)$
1,2	18	$\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} = \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}$	Ax. 3.4.1.1(17)
1,2	19	$\mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<(r+s)+1}$	$= E(7)$
1,2,3	20	$\mathbb{N}_{<(r+s)+1} = \big(\mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\big) \cup \{r+s\}$	$= E(3,8)$
1,2,3	21	$\big(\mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\big) \cup \{r+s\} = \mathbb{N}_{<r} \cup \big(\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}\big)$	Th. 3.13.3.35
1,2	22	$\mathbb{N}_{<r} \cup \big(\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}\big) = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\}$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,3	23	$\mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\}$	Tr.(19, 20, 21, 22)

Induktionsschluss:

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	2	$s \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Def. 10.4.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$J,\ X,\ j,\ r,\ x$	Def. 10.4.6.2
$\{r + j \mid j \in J\} \coloneqq \iota X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge x = r + j\right)\right)$	Def. 10.4.6.2
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$A \cup \varnothing = A$	Th. 3.13.3.25
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x \left(x \in A \leftrightarrow x \in B\right) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.6.42 (Elementkriterium der Blockzerlegung).

Mengen: $j,\ k,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N} \vdash k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	Th. 10.4.6.41(1, 2)
	4 $k \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee k \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\Big)$	Th. 3.13.2.8
	5 $k \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)$	Th. 10.4.6.40
	6 $k \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$	$\leftrightarrow S(5, 4)$
1,2	7 $k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$	$= E(3, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.41
$j,\ r,\ s$	Th. 10.4.6.41
$r, s \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \big\{r + j \bigm\vert j \in \mathbb{N}_{<s}\big\}$	Th. 10.4.6.41
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 10.4.6.40
$J,\ X,\ j,\ r,\ x$	Th. 10.4.6.40
$x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \wedge x = r + j)$	Th. 10.4.6.40

Theorem 10.4.6.43 (Ein verschobener Index liegt im erweiterten Anfangsabschnitt).

Mengen: $j,\ k,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N}_{<s} \vdash r + j \in \mathbb{N}_{<r+s}$$

1	$1\ r \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ s \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ j \in \mathbb{N}_{<s}$	A
3	$4\ \exists k \in \mathbb{N}_{<s}\,(r + j = r + k)$	$\exists I(\wedge I(3, = I))$
3	$5\ r + j \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists k \in \mathbb{N}_{<s}\,(r + j = r + k)$	$\vee I2(4)$
1,2,3	$6\ r + j \in \mathbb{N}_{<r+s}$	Th. 10.4.6.42$(1, 2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.42
$j,\ k,\ r,\ s$	Th. 10.4.6.42
$r, s \in \mathbb{N} \vdash k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$	Th. 10.4.6.42

Theorem 10.4.6.44 (Dreifachzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $h,\ j,\ k,\ r,\ s,\ t$

$$\begin{array}{l} r, s, t \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t} \vdash \\ k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\big) \vee \\ \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<t}\,(k = (r + s) + h)\big) \end{array}$$

1	$1\ r \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ s \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ t \in \mathbb{N}$	A
4	$4\ k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t}$	A
1,2	$5\ r + s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(1, 2)$
1,2,3,4	$6\ k \in \mathbb{N}_{<r+s} \vee \exists h \in \mathbb{N}_{<t}\,(k = (r + s) + h)$	Th. 10.4.6.42$(5, 3, 4)$
1,2	$7\ k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$	Th. 10.4.6.42$(1, 2)$
1,2,3,4	$8\ \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big) \vee \exists h \in \mathbb{N}_{<t}\,(k = (r + s) + h)$	$\leftrightarrow S(7, 6)$
1,2,3,4	$9\ k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\big) \vee \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<t}\,(k = (r + s) + h)\big)$	Th. 2.1.3.1(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.42
$j,\ k,\ r,\ s$	Th. 10.4.6.42
$r, s \in \mathbb{N} \vdash k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \left(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\right)$	Th. 10.4.6.42
$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$	Th. 2.1.3.1

4.7 Multiplikation

Die Multiplikation wird im zweiten Argument rekursiv definiert. Für ein festes $a \in \mathbb{N}$ benutzen wir als Schrittabbildung die Addition von a auf der rechten Seite.

Definition 10.4.7.1 (Multiplikation natürlicher Zahlen).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$
Neue Symbole: $\cdot$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \coloneqq \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$$

Theorem 10.4.7.1 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)
1,2	5 $\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(3, 4, 2)
1,2	6 $a \cdot b = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	Def. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	7 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	$= E(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.8
a	Th. 10.4.4.8
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.8
σ_a	Th. 10.4.4.8
$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Def. 10.4.7.1
$a,\ b$	Def. 10.4.7.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.7.1
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Def. 10.4.7.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.7.1
$\cdot$	Def. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \coloneqq \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	Def. 10.4.7.1

Theorem 10.4.7.2 (Nullregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)
1	4	$a \cdot 0 = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(0)$	Def. 10.4.7.1(1, 2)
1	5	$\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(0) = 0$	Th. 10.4.3.4(2, 3)
1	6	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.8
a	Th. 10.4.4.8
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.8
σ_a	Th. 10.4.4.8
$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8
Mengen:	Def. 10.4.7.1
$a,\ b$	Def. 10.4.7.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.7.1
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Def. 10.4.7.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.7.1
$\cdot$	Def. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \coloneqq \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	Def. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.7.3 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)
2	5 $(b+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	6 $a \cdot (b+1) = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}((b+1))$	Def. 10.4.7.1(1, 5)
1,2	7 $\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}((b+1)) = \sigma_a(\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	8 $a \cdot (b+1) = \sigma_a(\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2	9 $\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(3, 4, 2)

1,2	10 $\sigma_a(\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	Th. 10.4.4.9(1, 9)
1,2	11 $a \cdot (b+1) = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,2	12 $a \cdot b = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	Def. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	13 $(a \cdot b) + a = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	$= E(12)$
1,2	14 $\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a = (a \cdot b) + a$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2	15 $a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 2.9.1.2(11, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.8
a	Th. 10.4.4.8
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.8
σ_a	Th. 10.4.4.8
$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.4.7.1
$a,\ b$	Def. 10.4.7.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.7.1
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Def. 10.4.7.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.7.1
$\cdot$	Def. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \coloneqq \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	Def. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.9
$a,\ x$	Th. 10.4.4.9
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.9
σ_a	Th. 10.4.4.9
$a \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$	Th. 10.4.4.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.7.4 (Nullregel der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.4(H1)

$$0 \cdot 0 = 0$$

	1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2 $0 \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.4(H2)

$$a \in \mathbb{N},\ 0 \cdot a = 0 \vdash 0 \cdot (a + 1) = 0$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $0 \cdot a = 0$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $0 \cdot (a + 1) = 0 \cdot a + 0$	Th. 10.4.7.3(3, 1)
2	5 $0 \cdot a + 0 = 0 + 0$	$= E(2)$
	6 $0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(3)
1,2	7 $0 \cdot (a + 1) = 0 + 0$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2	8 $0 \cdot (a + 1) = 0$	Th. 2.9.1.2(7, 6)

Induktionsschluss:

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
1	2	$0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.7.5 (Einselement der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(3)

1	5	$a \cdot (0+1) = a \cdot 0 + a$	Th. 10.4.7.3(1, 2)
1	6	$a \cdot 1 = a \cdot 0 + a$	$= E(4, 5)$
1	7	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$a \cdot 1 = 0 + a$	$= E(7, 6)$
1	9	$0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(1)
1	10	$a \cdot 1 = a$	Tr.(8, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2

Theorem 10.4.7.6 (Nachfolgerregel der Multiplikation links).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a+1) \cdot b = a \cdot b + b$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.6(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash (a+1) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A

1	2	$(a+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3	$(a+1) \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(2)
1	4	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	5	$a \cdot 0 + 0 = 0 + 0$	$= E(4)$
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	7	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(6)
1	8	$a \cdot 0 + 0 = 0$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1	9	$0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(8)
1	10	$(a+1) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.2(3, 9)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.6(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ (a+1) \cdot b = a \cdot b + b \vdash (a+1) \cdot (b+1) = a \cdot (b+1) + (b+1)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$(a+1) \cdot b = a \cdot b + b$	A
1	4	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	5	$(a+1) \cdot (b+1) = (a+1) \cdot b + (a+1)$	Th. 10.4.7.3(4, 2)
1,2,3	6	$(a+1) \cdot (b+1) = (a \cdot b + b) + (a+1)$	$= E(3, 5)$
	7	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	8	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	9	$(a \cdot b + b) + (a+1) = (a \cdot b + a) + (b+1)$	Th. 10.4.4.44(8, 2, 1, 7)
1,2	10	$a \cdot (b+1) = a \cdot b + a$	Th. 10.4.7.3(1, 2)
1,2	11	$(a \cdot b + a) + (b+1) = a \cdot (b+1) + (b+1)$	$= E(10)$
1,2,3	12	$(a+1) \cdot (b+1) = a \cdot (b+1) + (b+1)$	Tr.$(6, 9, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$(a+1) \cdot b = a \cdot b + b$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b$	Th. 10.4.4.44
$+ d)$	Th. 10.4.4.44
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)] \therefore P(x + 1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.7.7 (Kommutativität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.7(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0 \cdot a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	3 $0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	4 $0 = 0 \cdot a$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5 $a \cdot 0 = 0 \cdot a$	Th. 2.9.1.2(2, 4)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.7(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ a \cdot b = b \cdot a \vdash a \cdot (b + 1) = (b + 1) \cdot a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $a \cdot b = b \cdot a$	A
1,2	4 $a \cdot (b + 1) = a \cdot b + a$	Th. 10.4.7.3(1, 2)
3	5 $a \cdot b + a = b \cdot a + a$	$= E(3)$
1,2	6 $(b + 1) \cdot a = b \cdot a + a$	Th. 10.4.7.6(2, 1)
1,2	7 $b \cdot a + a = (b + 1) \cdot a$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $a \cdot (b + 1) = b \cdot a + a$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2,3	9 $a \cdot (b + 1) = (b + 1) \cdot a$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.7.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.7.4
a	Th. 10.4.7.4
$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.7.6
$a,\ b$	Th. 10.4.7.6
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a+1) \cdot b = a \cdot b + b$	Th. 10.4.7.6
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.7.8 (Einselement der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot a = a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3	$1 \cdot a = a \cdot 1$	Th. 10.4.7.7(2, 1)
1	4	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(1)
1	5	$1 \cdot a = a$	Th. 2.9.1.2(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.7.7
$a,\ b$	Th. 10.4.7.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7
Mengen:	Th. 10.4.7.5
a	Th. 10.4.7.5
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.7.9 (Linksdistributivität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.9(H1)

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
2	3 $b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(2)
1,2	4 $a \cdot (b + 0) = a \cdot b$	$= E(3)$
1	5 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1,2	6 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	7 $a \cdot b + 0 = a \cdot b$	Th. 10.4.4.2(6)
1,2	8 $a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b + 0$	$= E(5)$
1,2	9 $a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b$	Th. 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10 $a \cdot b = a \cdot b + a \cdot 0$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11 $a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$	Th. 2.9.1.2(4, 10)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.9(H2)

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \vdash a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	A
2,3	5 $b + (c + 1) = ((b + c) + 1)$	Th. 10.4.4.15(2, 3)
1,2,3	6 $a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot ((b + c) + 1)$	$= E(5)$
2,3	7 $b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3	8 $a \cdot ((b + c) + 1) = a \cdot (b + c) + a$	Th. 10.4.7.3(1, 7)
4	9 $a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a$	$= E(4)$
1,2	10 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,3	11 $a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 3)
1,2,3,4	12 $(a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a)$	Th. 10.4.4.41(10, 11, 1)
1,3	13 $a \cdot (c + 1) = a \cdot c + a$	Th. 10.4.7.3(1, 3)
1,2,3	14 $a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	$= E(13)$
1,2,3	15 $a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot (b + c) + a$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1,2,3,4	16 $(a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	Th. 2.9.1.2(12, 14)
1,2,3,4	17 $a \cdot (b + (c + 1)) = (a \cdot b + a \cdot c) + a$	Th. 2.9.1.2(15, 9)
1,2,3,4	18 $a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	Th. 2.9.1.2(17, 16)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 3, 1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x + 1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.7.10 (Rechtsdistributivität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

1 1 $a \in \mathbb{N}$ A

2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3	5 $(a + b) \cdot c = c \cdot (a + b)$	Th. 10.4.7.7(4, 3)
1,2,3	6 $c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b$	Th. 10.4.7.9(3, 1, 2)
1,3	7 $c \cdot a = a \cdot c$	Th. 10.4.7.7(3, 1)
2,3	8 $c \cdot b = b \cdot c$	Th. 10.4.7.7(3, 2)
1,2,3	9 $c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$	$= E(7, 8)$
1,2,3	10 $(a + b) \cdot c = c \cdot a + c \cdot b$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2,3	11 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 2.9.1.2(10, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.7.7
$a,\ b$	Th. 10.4.7.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7
Mengen:	Th. 10.4.7.9
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.9
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.7.11 (Assoziativität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.11(H1)

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A

1,2	3 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	4 $(a \cdot b) \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(3)
2	5 $b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(2)
1,2	6 $a \cdot (b \cdot 0) = a \cdot 0$	$= E(5)$
1	7 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1,2	8 $a \cdot (b \cdot 0) = 0$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2	9 $0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10 $(a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.2(4, 9)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.11(H2)

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \vdash (a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot (c + 1))$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	A
1,2	5 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,2,3	6 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b$	Th. 10.4.7.3(5, 3)
4	7 $(a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	$= E(4)$
2,3	8 $b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 3)
1,2,3	9 $a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	Th. 10.4.7.9(1, 8, 2)
1,2,3	10 $a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b)$	Th. 2.9.1.1(9)
2,3	11 $b \cdot (c + 1) = b \cdot c + b$	Th. 10.4.7.3(2, 3)
1,2,3	12 $a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot (c + 1))$	$= E(11)$
1,2,3,4	13 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2,3,4	14 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot c + b)$	Th. 2.9.1.2(13, 10)
1,2,3,4	15 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot (c + 1))$	Th. 2.9.1.2(14, 12)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 3, 1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.7.9
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.9
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

4.7.1 Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen

Die folgenden Regeln bündeln häufig wiederkehrende Substitutions- und Distributivitätsschritte. Sie erlauben es insbesondere, eine Gleichung von Summen in einem Schritt mit einem gemeinsamen Faktor zu multiplizieren.

Theorem 10.4.7.12 (Verträglichkeit der Addition mit Gleichungen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a = b,\ c = d \vdash a + c = b + d$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A

2	2 $a = b$	A
3	3 $c = d$	A
1,2	4 $a + c = b + c$	$= E(2)$
1,3	5 $b + c = b + d$	$= E(3)$
1,2,3	6 $a + c = b + d$	Tr.$(4, 5)$

Theorem 10.4.7.13 (Verträglichkeit der Multiplikation mit Gleichungen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a = b,\ c = d \vdash a \cdot c = b \cdot d$$

1	1 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a = b$	A
3	3 $c = d$	A
1,2	4 $a \cdot c = b \cdot c$	$= E(2)$
1,3	5 $b \cdot c = b \cdot d$	$= E(3)$
1,2,3	6 $a \cdot c = b \cdot d$	Tr.$(4, 5)$

Theorem 10.4.7.14 (Rechtsmultiplikation einer Summengleichung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e$

$$a, b, c, d, e \in \mathbb{N},\ a + b = c + d \vdash$$
$$a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$$

1	1 $a, b, c, d, e \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + b = c + d$	A
1	3 $(a + b) \cdot e = a \cdot e + b \cdot e$	Th. 10.4.7.10(1)
1	4 $a \cdot e + b \cdot e = (a + b) \cdot e$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5 $(a + b) \cdot e = (c + d) \cdot e$	$= E(2)$
1	6 $(c + d) \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$	Th. 10.4.7.10(1)
1,2	7 $a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$	Tr.$(4, 5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.10
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.7.15 (Linksmultiplikation einer Summengleichung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e$

$$a, b, c, d, e \in \mathbb{N},\ a + b = c + d \vdash$$
$$e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d$$

1	1 $a, b, c, d, e \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + b = c + d$	A
1	3 $e \cdot (a + b) = e \cdot a + e \cdot b$	Th. 10.4.7.9(1)
1	4 $e \cdot a + e \cdot b = e \cdot (a + b)$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5 $e \cdot (a + b) = e \cdot (c + d)$	$= E(2)$
1	6 $e \cdot (c + d) = e \cdot c + e \cdot d$	Th. 10.4.7.9(1)
1,2	7 $e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d$	Tr.$(4, 5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.7.9
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.9
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.7.16 (Komponentenweises Addieren zweier Summengleichungen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ h$

$$a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N},\ a + b = c + d,\ e + f = g + h \vdash$$
$$(a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h)$$

1	1 $a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N}$	A

2	2 $a+b=c+d$	A
3	3 $e+f=g+h$	A
1	4 $(a+b)+(e+f)=(a+e)+(b+f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	5 $(a+e)+(b+f)=(a+b)+(e+f)$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3	6 $(a+b)+(e+f)=(c+d)+(g+h)$	$=E(2,3)$
1	7 $(c+d)+(g+h)=(c+g)+(d+h)$	Th. 10.4.4.44(1)
1,2,3	8 $(a+e)+(b+f)=(c+g)+(d+h)$	Tr.$(5,6,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+(c+d)=(a+c)+(b$	Th. 10.4.4.44
$+d)$	Th. 10.4.4.44
$a=b \vdash b=a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.7.17 (Bilineares Vertauschungsgesetz).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$a,b,c,d,e,f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$a \cdot (c+e)+b \cdot (d+f)=(a \cdot c+b \cdot d)+(a \cdot e+b \cdot f)$$

1	1 $a,b,c,d,e,f \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3 $a \cdot e \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	4 $b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	5 $b \cdot f \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	6 $a \cdot (c+e)=a \cdot c+a \cdot e$	Th. 10.4.7.9(1)
1	7 $b \cdot (d+f)=b \cdot d+b \cdot f$	Th. 10.4.7.9(1)
1	8 $a \cdot (c+e)+b \cdot (d+f)=(a \cdot c+a \cdot e)+(b \cdot d+b \cdot f)$	$=E(6,7)$
1	9 $(a \cdot c+a \cdot e)+(b \cdot d+b \cdot f)=(a \cdot c+b \cdot d)+(a \cdot e+b \cdot f)$	Th. 10.4.4.44(2, 3, 4, 5)
1	10 $a \cdot (c+e)+b \cdot (d+f)=(a \cdot c+b \cdot d)+(a \cdot e+b \cdot f)$	Tr.$(8,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.7.9
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.9
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9
Mengen:	Th. 10.4.4.44
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 10.4.4.44
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b$	Th. 10.4.4.44
$+ d)$	Th. 10.4.4.44

Damit sind Addition und Multiplikation als totale Operationen auf $\mathbb{N}$ eingeführt. Ihre vertrauten Rechenregeln, etwa Assoziativität, Kommutativität und Distributivität, sind damit aus den rekursiven Definitionen hergeleitet. Die abstrakte Bündelung dieser Gesetze zu Monoid- und Halbringstrukturen erfolgt in den Bänden 33 und 34.

4.8 Summen- und Produktzeichen

Die Zeichen $\sum$ und $\prod$ werden ebenfalls nicht als neue Rechenprinzipien eingeführt. Sie sind Abkürzungen für Werte von Dedekindschen Rekursionsabbildungen. Da der Rekursionssatz nur eine feste Schrittabbildung $S\colon M \to M$ verwendet, tragen wir den laufenden Index als Teil des Rekursionszustands mit.

4.8.1 Summen

Summenschritt

Sei $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, also eine Folge natürlicher Zahlen. Der Summenschritt ist diejenige Abbildung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, die aus einem Zustand (k, x) den Zustand $(k + 1, x + u(k))$ bildet.

Definition 10.4.8.1 (Summenschritt einer Folge natürlicher Zahlen).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$
$$\forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^\Sigma(k, x) \coloneqq (k + 1, x + u(k))\right)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
2	4 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	5 $u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
1,2,3	6 $x + u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 5)
1,2,3	7 $(k+1, x+u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(4, 6)
1	8 $\forall k, x \in \mathbb{N}\left((k+1, x+u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\right)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 7))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 10.4.8.1 (Summenschritt ist eine Abbildung).
Mengen: u
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
1	2 $\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 10.4.8.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.8.1
$u,\ k,\ x$	Def. 10.4.8.1
Funktionensymbol:	Def. 10.4.8.1
σ_u^Σ	Def. 10.4.8.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N},$ $\forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^\Sigma(k, x) \coloneqq (k+1, x+u(k))\right)$	Def. 10.4.8.1

Theorem 10.4.8.2 (Summenschrittwert liegt im Zustandsraum).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1	3 $\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
1,2	4 $\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.1
u	Th. 10.4.8.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.1
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.1
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 10.4.8.3 (Wert des Summenschritts).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(k, x) = (k+1, x+u(k))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
1	4 $\forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^\Sigma(k, x) = (k+1, x+u(k))\right)$	Def. 10.4.8.1(1)

1,2,3	5 $\sigma_u^\Sigma(k,x) = (k+1, x+u(k))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(4),2)),3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.8.1
$u,\ k,\ x$	Def. 10.4.8.1
Funktionensymbol:	Def. 10.4.8.1
σ_u^Σ	Def. 10.4.8.1
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N},$ $\forall k,x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^\Sigma(k,x) \coloneqq (k+1, x+u(k))\right)$	Def. 10.4.8.1

Den von σ_u^Σ erzeugten Rekursionszustand fassen wir als eigenes definiertes Symbol zusammen.

Summenzustand

Definition 10.4.8.2 (Summenzustand).

Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$$

Theorem 10.4.8.4 (Typisierung des Summenzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $(0,0) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3,3)
1	5 $\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(4,5,2)
1,2	7 $R_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2(1,2)
1,2	8 $R_u(m) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$	$= E(7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.1
u	Th. 10.4.8.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.1
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.1
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Def. 10.4.8.2
$u,\ m$	Def. 10.4.8.2
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.2
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Def. 10.4.8.2
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2

Theorem 10.4.8.5 (Nullregel des Summenzustands).
Mengen: u
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0, 0)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 2)
1	4 $\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
1	5 $R_u(0) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0)$	Def. 10.4.8.2(1, 2)
1	6 $\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0) = (0, 0)$	Th. 10.4.3.4(3, 4)
1	7 $R_u(0) = (0, 0)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.1
u	Th. 10.4.8.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.1
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.1
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1
Mengen:	Def. 10.4.8.2
$u,\ m$	Def. 10.4.8.2
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.2
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Def. 10.4.8.2
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.8.6 (Nachfolgerregel des Summenzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3, 3)
1	5 $\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
2	6 $m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	7 $R_u(m+1) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m+1)$	Def. 10.4.8.2(1, 6)
1,2	8 $\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m+1) = \sigma_u^\Sigma\big(\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)\big)$	Th. 10.4.4.20(4, 5, 2)
1,2	9 $R_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2(1, 2)
1,2	10 $\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) = R_u(m)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11 $\sigma_u^\Sigma\big(\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)\big) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	$= E(10)$
1,2	12 $R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma\big(\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)\big)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)

1,2 13 $R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$ Th. 2.9.1.2(12, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.1
u	Th. 10.4.8.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.1
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.1
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.4.8.2
$u,\ m$	Def. 10.4.8.2
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.2
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Def. 10.4.8.2
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Die endliche Summe über den Anfangsabschnitt der Länge n ist die zweite Komponente der durch diesen Schritt erzeugten Rekursionsfolge. Der erste Zustandswert ist der nächste zu lesende Index, der zweite Zustandswert ist die bisher aufaddierte Summe.

Summenzeichen

Definition 10.4.8.3 (Summenzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ R_u$
Neue Symbole: $\sum$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(R_u(n)\big)$$

Für spätere Rekursionsrechnungen trennen wir zunächst die beiden Projektionen des Summenschritts ab. Dabei verwenden wir wie bei den Projektionsfunktionen die Schreibweise $F(a,b)$ als Kurzform für $F((a,b))$, wenn F auf einem kartesischen Produkt definiert ist.

Theorem 10.4.8.7 (Wert des Summenschritts am Zustand).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z)+1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3 $z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10(2)
1,2	4 $\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(z)$	$= I$
1,2	5 $\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$= E(3,4)$
2	6 $\pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(2)
2	7 $\pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	8 $\sigma_u^\Sigma\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big) = \big(\pi_1(z)+1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.3(1, 6, 7)
1,2	9 $\sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z)+1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.10
$A,\ B,\ z$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf erste Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_2 : A \times B \to B$	Th. 7.3.1.10
$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
Mengen:	Th. 10.4.8.3
$u,\ k,\ x$	Th. 10.4.8.3
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.3
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.3
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(k,x) = (k+1, x+u(k))$	Th. 10.4.8.3
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.8.8 (Erste Projektion des Summenschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_1(z) + 1$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z)+1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	4 $\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2(1, 2)
1,2	5 $\pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_1(z) + 1$	Th. 7.3.1.16(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.7
$u,\ z$	Th. 10.4.8.7
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.7
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.7
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z)+1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.7
Mengen:	Th. 10.4.8.2
$u,\ z$	Th. 10.4.8.2
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.2
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2
Mengen:	Th. 7.3.1.16
$a,\ x,\ y,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.16
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.16
π_1	Th. 7.3.1.16
$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$	Th. 7.3.1.16

Theorem 10.4.8.9 (Zweite Projektion des Summenschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	4 $\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2(1, 2)
1,2	5 $\pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.17(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.7
$u,\ z$	Th. 10.4.8.7
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.7
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.7
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.7
Mengen:	Th. 10.4.8.2
$u,\ z$	Th. 10.4.8.2
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.2
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.2
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2
Mengen:	Th. 7.3.1.17
$a,\ x,\ y,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.17
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
π_2	Th. 7.3.1.17
$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$	Th. 7.3.1.17

Die erste Komponente des Rekursionszustands zählt die bereits gelesenen Glieder. Durch den Projektionssatz zum Summenschritt ist der Induktionsschritt jetzt nur noch die Zustandsrekursion und ein Ersetzen mit der Induktionsannahme.

Theorem 10.4.8.10 (Indexkomponente des Summenzustands).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \pi_1(R_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.8.10(H1)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \pi_1(R_u(0)) = 0$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 2)
1	4 $R_u(0) = (0,0)$	Th. 10.4.8.5(1)
1	5 $\pi_1(R_u(0)) = \pi_1(0,0)$	$= E(4)$
	6 $\pi_1(0,0) = 0$	Th. 7.3.1.3(3)
1	7 $\pi_1(R_u(0)) = 0$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Induktionsschritt Th. 10.4.8.10(H2)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ \pi_1(R_u(m)) = m \vdash \pi_1(R_u(m+1)) = (m+1)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\pi_1(R_u(m)) = m$	A
1,2	4 $R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.4(1, 2)
1,2	5 $R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	Th. 10.4.8.6(1, 2)

1,2	6 $\pi_1(R_u(m+1)) = \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m)))$	$= E(5)$
1,2	7 $\pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = \pi_1(R_u(m)) + 1$	Th. 10.4.8.8(1, 4)
1,2	8 $\pi_1(R_u(m+1)) = \pi_1(R_u(m)) + 1$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
3	9 $\pi_1(R_u(m)) + 1 = m + 1$	$= E(3)$
1,2,3	10 $\pi_1(R_u(m+1)) = m + 1$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Induktionsschluss:

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\pi_1(R_u(n)) = n$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.5
u	Th. 10.4.8.5
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.5
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Th. 10.4.8.5
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0, 0)$	Th. 10.4.8.5
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.8.4
$u,\ m$	Th. 10.4.8.4
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.4
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Th. 10.4.8.4
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.4
Mengen:	Th. 10.4.8.6
$u,\ m$	Th. 10.4.8.6
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.6
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Th. 10.4.8.6
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	Th. 10.4.8.6
Mengen:	Th. 10.4.8.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u,\ z$	Th. 10.4.8.8
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.8
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.8
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_1(z) + 1$	Th. 10.4.8.8
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\dot{:}P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Die zweite Komponente des Summenzustands erfüllt damit unmittelbar die Rekursionsgleichung des Akkumulators.

Theorem 10.4.8.11 (Nachfolgerregel der Summenakkumulation).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $R_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.4(1, 2)
1,2	4 $R_u(n+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(n))$	Th. 10.4.8.6(1, 2)
1,2	5 $\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n)))$	$= E(4)$
1,2	6 $\pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n)))$	Th. 10.4.8.9(1, 3)
1,2	7 $\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n)))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8 $\pi_1(R_u(n)) = n$	Th. 10.4.8.10(1, 2)
1,2	9 $u(\pi_1(R_u(n))) = u(n)$	$= E(8)$
1,2	10 $\pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	$= E(9)$
1,2	11 $\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$u,\ m$	Th. 10.4.8.4
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.4
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Th. 10.4.8.4
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.4
Mengen:	Th. 10.4.8.6
$u,\ m$	Th. 10.4.8.6
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.6
$\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$	Th. 10.4.8.6
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	Th. 10.4.8.6
Mengen:	Th. 10.4.8.9
$u,\ z$	Th. 10.4.8.9
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.9
σ_u^Σ	Th. 10.4.8.9
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$	Th. 10.4.8.9
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.8.10
$u,\ n,\ m$	Th. 10.4.8.10
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.10
$\sigma_u^\Sigma,\ R_u$	Th. 10.4.8.10
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 10.4.8.10
$\pi_1(R_u(n)) = n$	

Theorem 10.4.8.12 (Nullregel des Summenzeichens).
Mengen: $u,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sum_{i<0} u(i) = 0$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 2)
1	4 $\sum_{i<0} u(i) = \pi_2\big(R_u(0)\big)$	Def. 10.4.8.3(1, 2)
1	5 $R_u(0) = (0,0)$	Th. 10.4.8.5(1)
1	6 $\pi_2\big(R_u(0)\big) = \pi_2(0,0)$	$= E(5)$
	7 $\pi_2(0,0) = 0$	Th. 7.3.1.7(3)

1	$8\ \pi_2\big(R_u(0)\big) = 0$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1	$9\ \sum_{i<0} u(i) = 0$	Th. 2.9.1.2(4, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Def. 10.4.8.3
$u,\ n,\ i$	Def. 10.4.8.3
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.3
$\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$	Def. 10.4.8.3
Neue Symbole:	Def. 10.4.8.3
$\sum$	Def. 10.4.8.3
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(R_u(n)\big)$	Def. 10.4.8.3
Mengen:	Th. 10.4.8.5
u	Th. 10.4.8.5
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.5
$\sigma_u^{\Sigma},\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^{\Sigma}},\ R_u$	Th. 10.4.8.5
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0, 0)$	Th. 10.4.8.5
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.8.13 (Nachfolgerregel des Summenzeichens).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\sum_{i<n+1} u(i) = \left(\sum_{i<n} u(i)\right) + u(n)$$

1	$1\ u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A

2	3 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	4 $\sum_{i<n+1} u(i) = \pi_2\big(R_u(n+1)\big)$	Def. 10.4.8.3(1, 3)
1,2	5 $\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 10.4.8.11(1, 2)
1,2	6 $\sum_{i<n+1} u(i) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2	7 $\sum_{i<n} u(i) = \pi_2(R_u(n))$	Def. 10.4.8.3(1, 2)
1,2	8 $\pi_2(R_u(n)) = \sum_{i<n} u(i)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $\pi_2(R_u(n)) + u(n) = \big(\sum_{i<n} u(i)\big) + u(n)$	$= E(8)$
1,2	10 $\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \big(\sum_{i<n} u(i)\big) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(6, 9)
1,2	11 $\sum_{i<n+1} u(i) = \big(\sum_{i<n} u(i)\big) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.4.8.3
$u,\ n,\ i$	Def. 10.4.8.3
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.3
$\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$	Def. 10.4.8.3
Neue Symbole:	Def. 10.4.8.3
$\sum$	Def. 10.4.8.3
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(R_u(n)\big)$	Def. 10.4.8.3
Mengen:	Th. 10.4.8.11
$u,\ n,\ m$	Th. 10.4.8.11
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.11
$\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$	Th. 10.4.8.11
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 10.4.8.11
$\pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die übliche Schreibweise mit oberer Grenze ist eine abgeleitete Notation.

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 10.4.8.4 (Summenzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$
Neue Schreibweise: $\sum_{i=0}^{n} u(i)$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i=0}^{n} u(i) \coloneqq \sum_{i<n+1} u(i)$$

Analog wird das Produktzeichen über eine zweite Zustandsrekursion definiert. Der Anfangswert des Produktakkumulators ist 1, das neutrale Element der Multiplikation.

4.8.2 Produkte

Produktschritt

Definition 10.4.8.5 (Produktschritt einer Folge natürlicher Zahlen).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N},\ \forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^{\Pi}(k, x) \coloneqq (k+1, x \cdot u(k))\right)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
2	4 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	5 $u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
1,2,3	6 $x \cdot u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 5)
1,2,3	7 $(k+1, x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(4, 6)
1	8 $\forall k, x \in \mathbb{N}\left((k+1, x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\right)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 7))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 10.4.8.14 (Produktschritt ist eine Abbildung).
Mengen: u
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
1	2 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 10.4.8.5(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.8.5
$u,\ k,\ x$	Def. 10.4.8.5
Funktionensymbol:	Def. 10.4.8.5
σ_u^{Π}	Def. 10.4.8.5
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N},$ $\forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^{\Pi}(k, x) \coloneqq (k + 1, x \cdot u(k))\right)$	Def. 10.4.8.5

Theorem 10.4.8.15 (Produktschrittwert liegt im Zustandsraum).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1	3 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.14
u	Th. 10.4.8.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.14
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.14
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 10.4.8.16 (Wert des Produktschritts).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
1	4 $\forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^{\Pi}(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))\right)$	Def. 10.4.8.5(1)
1,2,3	5 $\sigma_u^{\Pi}(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(4), 2)), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.8.5
$u,\ k,\ x$	Def. 10.4.8.5
Funktionensymbol:	Def. 10.4.8.5
σ_u^{Π}	Def. 10.4.8.5
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N},$ $\forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^{\Pi}(k, x) \coloneqq (k + 1, x \cdot u(k))\right)$	Def. 10.4.8.5

Produktzustand

Definition 10.4.8.6 (Produktzustand).

Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$$

Theorem 10.4.8.17 (Typisierung des Produktzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1	6 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1,2	7 $\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(5, 6, 2)
1,2	8 $P_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$	Def. 10.4.8.6(1, 2)
1,2	9 $P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.14
u	Th. 10.4.8.14
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.14
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.14
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Def. 10.4.8.6
$u,\ m$	Def. 10.4.8.6
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.6
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Def. 10.4.8.6
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$	Def. 10.4.8.6

Theorem 10.4.8.18 (Nullregel des Produktzustands).
Mengen: u
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0,1)$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1	5	$\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1	6	$P_u(0) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(0)$	Def. 10.4.8.6(1, 2)
1	7	$\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(0) = (0,1)$	Th. 10.4.3.4(4, 5)
1	8	$P_u(0) = (0,1)$	Th. 2.9.1.2(6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.14
u	Th. 10.4.8.14
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.14
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.14
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14
Mengen:	Def. 10.4.8.6
$u,\ m$	Def. 10.4.8.6
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.6
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Def. 10.4.8.6
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$	Def. 10.4.8.6
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.8.19 (Nachfolgerregel des Produktzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1	6 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
2	7 $m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	8 $P_u(m+1) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m+1)$	Def. 10.4.8.6(1, 7)
1,2	9 $\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m+1) = \sigma_u^{\Pi}\big(\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)\big)$	Th. 10.4.4.20(5, 6, 2)
1,2	10 $P_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$	Def. 10.4.8.6(1, 2)
1,2	11 $\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m) = P_u(m)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12 $\sigma_u^{\Pi}\big(\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)\big) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	$= E(11)$
1,2	13 $P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}\big(\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)\big)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,2	14 $P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	Th. 2.9.1.2(13, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.14
u	Th. 10.4.8.14
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.14
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.14
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.4.8.6
$u,\ m$	Def. 10.4.8.6
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\sigma_u^{\prod}, \ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\prod}}, \ P_u$	Def. 10.4.8.6
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\prod}}(m)$	Def. 10.4.8.6
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M, \ m_0, \ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f, \ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M, \ f\colon M \to M, \ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Produktzeichen

Definition 10.4.8.7 (Produktzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen: $u, \ n, \ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\prod}, \ P_u$
Neue Symbole: $\prod$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(P_u(n)\big)$$

Theorem 10.4.8.20 (Abgeschlossenheit des Produktzeichens).

Mengen: $u, \ n, \ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\prod}, \ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \in \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17(1, 2)
1,2	4 $\pi_2\big(P_u(n)\big) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.13(3)
1,2	5 $\prod_{i<n} u(i) = \pi_2\big(P_u(n)\big)$	Def. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	6 $\prod_{i<n} u(i) \in \mathbb{N}$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.8.17
$u,\ m$	Th. 10.4.8.17
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.17
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Th. 10.4.8.17
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
Mengen:	Def. 10.4.8.7
$u,\ n,\ i$	Def. 10.4.8.7
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.7
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Def. 10.4.8.7
Neue Symbole:	Def. 10.4.8.7
$\prod$	Def. 10.4.8.7
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(P_u(n)\big)$	Def. 10.4.8.7

Theorem 10.4.8.21 (Wert des Produktschritts am Zustand).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3 $z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10(2)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \sigma_u^{\Pi}(z)$	$= I$
1,2	5 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \sigma_u^{\Pi}\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$= E(3,4)$
2	6 $\pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(2)
2	7 $\pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	8 $\sigma_u^{\Pi}\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.16(1, 6, 7)
1,2	9 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.10
$A,\ B,\ z$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf erste Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_2 : A \times B \to B$	Th. 7.3.1.10
$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
Mengen:	Th. 10.4.8.16
$u,\ k,\ x$	Th. 10.4.8.16
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.16
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.16
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(k,x) = (k+1, x \cdot u(k))$	Th. 10.4.8.16
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.8.22 (Erste Projektion des Produktschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_1(z) + 1$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.21(1, 2)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.15(1, 2)
1,2	5 $\pi_1(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_1(z) + 1$	Th. 7.3.1.16(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.21
$u,\ z$	Th. 10.4.8.21
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.21
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.21
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.21
Mengen:	Th. 10.4.8.15
$u,\ z$	Th. 10.4.8.15
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.15
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.15
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.15
Mengen:	Th. 7.3.1.16
$a,\ x,\ y,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.16
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.16
π_1	Th. 7.3.1.16
$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$	Th. 7.3.1.16

Theorem 10.4.8.23 (Zweite Projektion des Produktschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.21(1, 2)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.15(1, 2)
1,2	5 $\pi_2(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.17(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.21
$u,\ z$	Th. 10.4.8.21
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.21
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.21
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.15
$u,\ z$	Th. 10.4.8.15
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.15
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.15
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.15
Mengen:	Th. 7.3.1.17
$a,\ x,\ y,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.17
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.17
π_2	Th. 7.3.1.17
$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$	Th. 7.3.1.17

Theorem 10.4.8.24 (Indexkomponente des Produktzustands).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\pi_1(P_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.8.24(H1)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \pi_1(P_u(0)) = 0$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$(0, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1	5	$P_u(0) = (0, 1)$	Th. 10.4.8.18(1)
1	6	$\pi_1(P_u(0)) = \pi_1(0, 1)$	$= E(5)$
	7	$\pi_1(0, 1) = 0$	Th. 7.3.1.3(4)
1	8	$\pi_1(P_u(0)) = 0$	Th. 2.9.1.2(6, 7)

Induktionsschritt Th. 10.4.8.24(H2)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ \pi_1(P_u(m)) = m \vdash$$
$$\pi_1(P_u(m+1)) = (m+1)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\pi_1(P_u(m)) = m$	A
1,2	4 $P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17$(1, 2)$
1,2	5 $P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	Th. 10.4.8.19$(1, 2)$
1,2	6 $\pi_1(P_u(m+1)) = \pi_1(\sigma_u^{\Pi}(P_u(m)))$	$= E(5)$
1,2	7 $\pi_1(\sigma_u^{\Pi}(P_u(m))) = \pi_1(P_u(m)) + 1$	Th. 10.4.8.22$(1, 4)$
1,2	8 $\pi_1(P_u(m+1)) = \pi_1(P_u(m)) + 1$	Th. 2.9.1.2$(6, 7)$
3	9 $\pi_1(P_u(m)) + 1 = m + 1$	$= E(3)$
1,2,3	10 $\pi_1(P_u(m+1)) = m + 1$	Th. 2.9.1.2$(8, 9)$

Induktionsschluss:

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\pi_1(P_u(n)) = n$	Th. 10.4.4.17$(IA, IS, 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 10.4.8.18
u	Th. 10.4.8.18
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.18
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Th. 10.4.8.18
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0, 1)$	Th. 10.4.8.18
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.8.17
$u,\ m$	Th. 10.4.8.17
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Th. 10.4.8.17
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17
Mengen:	Th. 10.4.8.19
$u,\ m$	Th. 10.4.8.19
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.19
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Th. 10.4.8.19
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	Th. 10.4.8.19
Mengen:	Th. 10.4.8.22
$u,\ z$	Th. 10.4.8.22
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.22
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.22
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_1(z) + 1$	Th. 10.4.8.22
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.8.25 (Nachfolgerregel der Produktakkumulation).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17(1, 2)
1,2	4 $P_u(n+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(n))$	Th. 10.4.8.19(1, 2)
1,2	5 $\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(\sigma_u^{\Pi}(P_u(n)))$	$= E(4)$
1,2	6 $\pi_2(\sigma_u^{\Pi}(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n)))$	Th. 10.4.8.23(1, 3)
1,2	7 $\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n)))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8 $\pi_1(P_u(n)) = n$	Th. 10.4.8.24(1, 2)
1,2	9 $u(\pi_1(P_u(n))) = u(n)$	$= E(8)$

1,2	10	$\pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	$= E(9)$
1,2	11	$\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.8.17
$u,\ m$	Th. 10.4.8.17
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.17
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Th. 10.4.8.17
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17
Mengen:	Th. 10.4.8.19
$u,\ m$	Th. 10.4.8.19
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.19
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Th. 10.4.8.19
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	Th. 10.4.8.19
Mengen:	Th. 10.4.8.23
$u,\ z$	Th. 10.4.8.23
Funktionensymbol:	Th. 10.4.8.23
σ_u^{Π}	Th. 10.4.8.23
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$	Th. 10.4.8.23
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 10.4.8.24
$u,\ n,\ m$	Th. 10.4.8.24
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.24
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Th. 10.4.8.24
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 10.4.8.24
$\pi_1(P_u(n)) = n$	

Theorem 10.4.8.26 (Nullregel des Produktzeichens).
Mengen: $u,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \prod_{i<0} u(i) = 1$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1	5	$\prod_{i<0} u(i) = \pi_2\big(P_u(0)\big)$	Def. 10.4.8.7(1, 2)
1	6	$P_u(0) = (0,1)$	Th. 10.4.8.18(1)
1	7	$\pi_2\big(P_u(0)\big) = \pi_2(0,1)$	$= E(6)$
	8	$\pi_2(0,1) = 1$	Th. 7.3.1.7(4)
1	9	$\pi_2\big(P_u(0)\big) = 1$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1	10	$\prod_{i<0} u(i) = 1$	Th. 2.9.1.2(5, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Def. 10.4.8.7
$u,\ n,\ i$	Def. 10.4.8.7
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.7
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Def. 10.4.8.7
Neue Symbole:	Def. 10.4.8.7
$\prod$	Def. 10.4.8.7
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(P_u(n)\big)$	Def. 10.4.8.7
Mengen:	Th. 10.4.8.18
u	Th. 10.4.8.18
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.18
$\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$	Th. 10.4.8.18
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0,1)$	Th. 10.4.8.18
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.8.27 (Nachfolgerregel des Produktzeichens).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\prod_{i<n+1} u(i) = \left(\prod_{i<n} u(i)\right) \cdot u(n)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	4 $\prod_{i<n+1} u(i) = \pi_2\big(P_u(n+1)\big)$	Def. 10.4.8.7(1, 3)
1,2	5 $\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 10.4.8.25(1, 2)
1,2	6 $\prod_{i<n+1} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2	7 $\prod_{i<n} u(i) = \pi_2(P_u(n))$	Def. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	8 $\pi_2(P_u(n)) = \prod_{i<n} u(i)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $\pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = \big(\prod_{i<n} u(i)\big) \cdot u(n)$	$= E(8)$
1,2	10 $\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \big(\prod_{i<n} u(i)\big) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(6, 9)
1,2	11 $\prod_{i<n+1} u(i) = \big(\prod_{i<n} u(i)\big) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.4.8.7
$u,\ n,\ i$	Def. 10.4.8.7
Funktionensymbole:	Def. 10.4.8.7
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Def. 10.4.8.7
Neue Symbole:	Def. 10.4.8.7
$\prod$	Def. 10.4.8.7
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(P_u(n)\big)$	Def. 10.4.8.7
Mengen:	Th. 10.4.8.25
$u,\ n,\ m$	Th. 10.4.8.25
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.25
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Th. 10.4.8.25
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 10.4.8.25
$\pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Für die Schreibweise mit oberer Grenze setzen wir entsprechend:

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 10.4.8.8 (Produktzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$
Neue Schreibweise: $\prod_{i=0}^{n} u(i)$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i=0}^{n} u(i) \coloneqq \prod_{i<n+1} u(i)$$

Damit sind Summen- und Produktzeichen auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen vollständig auf die Rekursionsfunktion $\mathrm{Rec}_{m_0,S}$ zurückgeführt. Spätere Rechenregeln für diese Zeichen sind daher keine zusätzlichen Axiome, sondern Induktionssätze über die hier definierten Rekursionsabbildungen.

4.9 Potenzen natürlicher Zahlen

Potenzen natürlicher Zahlen werden nach der Multiplikation als endliche Produkte eingeführt. Damit gehören sie nicht zur Definition der Multiplikation selbst, sondern zu den abgeleiteten Notationen, die auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen beruhen. Als konstante Folge mit Wert b verwenden wir die bereits eingeführte konstante Funktion $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

Definition 10.4.9.1 (Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ n,\ i$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$
Neue Symbole: $(\,\cdot\,)^{(\,\cdot\,)}$

$$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \coloneqq \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$$

Theorem 10.4.9.1 (Abgeschlossenheit der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ n,\ i$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$$

1	1 $b \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1	3 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 5.3.1.1(1)
1,2	4 $b^n = \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 2)
1,2	5 $\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.20(3, 2)
1,2	6 $b^n \in \mathbb{N}$	$= E(4, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.1.1
$A,\ B,\ b$	Th. 5.3.1.1
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.1
$K_b^{A,B}$	Th. 5.3.1.1
$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B$	Th. 5.3.1.1
Mengen:	Def. 10.4.9.1
$b,\ n,\ i$	Def. 10.4.9.1
Funktionensymbol:	Def. 10.4.9.1
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Def. 10.4.9.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.9.1
$(\,\cdot\,)^{(\,\cdot\,)}$	Def. 10.4.9.1
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \coloneqq \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1
Mengen:	Th. 10.4.8.20
$u,\ n,\ i$	Th. 10.4.8.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.20
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Th. 10.4.8.20
$u \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.20

Damit sind die Rekursionsgleichungen für Potenzen nur die Produktgleichungen für konstante Folgen. Wir formulieren sie als eigene Sätze, weil sie die Rekursionsform der Potenznotation festhalten.

Theorem 10.4.9.2 (Nullregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ i$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$$

1	1 $b \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 5.3.1.1(1)
1	4 $b^0 = \prod_{i<0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 2)
1	5 $\prod_{i<0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = 1$	Th. 10.4.8.26(3)
1	6 $b^0 = 1$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 5.3.1.1
$A,\ B,\ b$	Th. 5.3.1.1
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.1
$K_b^{A,B}$	Th. 5.3.1.1
$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B$	Th. 5.3.1.1
Mengen:	Def. 10.4.9.1
$b,\ n,\ i$	Def. 10.4.9.1
Funktionensymbol:	Def. 10.4.9.1
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Def. 10.4.9.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.9.1
$(\,\cdot\,)^{(\,\cdot\,)}$	Def. 10.4.9.1
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \coloneqq \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1
Mengen:	Th. 10.4.8.26
$u,\ i$	Th. 10.4.8.26
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.26
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Th. 10.4.8.26
$u \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \prod_{i<0} u(i) = 1$	Th. 10.4.8.26
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 10.4.9.3 (Schrittregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ n,\ i,\ m$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^{n+1} = b^n \cdot b$$

1	1	$b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 5.3.1.1(1)
2	4	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	5	$b^{n+1} = \prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 4)
1,2	6	$\prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n)$	Th. 10.4.8.27(3, 2)
1,2	7	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n) = b$	Th. 5.3.1.2(1, 2)
1,2	8	$\left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b = E(7)$	
1,2	9	$\prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1,2	10	$b^n = \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 2)
1,2	11	$\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = b^n$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12	$\left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b = b^n \cdot b$	$= E(11)$
1,2	13	$\prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = b^n \cdot b$	Th. 2.9.1.2(9, 12)
1,2	14	$b^{n+1} = b^n \cdot b$	Th. 2.9.1.2(5, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.1.1
$A,\ B,\ b$	Th. 5.3.1.1
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.1
$K_b^{A,B}$	Th. 5.3.1.1
$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B$	Th. 5.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.4.9.1
$b,\ n,\ i$	Def. 10.4.9.1
Funktionensymbol:	Def. 10.4.9.1
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Def. 10.4.9.1
Neue Symbole:	Def. 10.4.9.1
$(\,\cdot\,)^{(\,\cdot\,)}$	Def. 10.4.9.1
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \coloneqq \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1
Mengen:	Th. 10.4.8.27
$u,\ n,\ i$	Th. 10.4.8.27
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.27
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Th. 10.4.8.27

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$ $\prod_{i<n+1} u(i) = \left(\prod_{i<n} u(i)\right) \cdot u(n)$	Th. 10.4.8.27
Mengen:	Th. 5.3.1.2
$A,\ B,\ b,\ x$	Th. 5.3.1.2
Funktionen:	Th. 5.3.1.2
$K_b^{A,B}$	Th. 5.3.1.2
$b \in B,\ x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$	Th. 5.3.1.2
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.4.9.4 (Nullte Potenz ist 1).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$$

1	1 $b \in \mathbb{N}$	A
1	2 $b^0 = 1$	Th. 10.4.9.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.9.2
$b,\ i$	Th. 10.4.9.2
Funktionensymbol:	Th. 10.4.9.2
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Th. 10.4.9.2
$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$	Th. 10.4.9.2

4.10 Fakultäten natürlicher Zahlen

Die Fakultät ist das Produkt der ersten positiven natürlichen Zahlen. Da das Produktzeichen bereits auf Anfangsabschnitten definiert ist, kann sie ohne eine weitere Rekursionskonstruktion eingeführt werden.

Definition 10.4.10.1 (Fakultätsfunktion).

Mengen: $n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_1,\ \mathrm{fac}$
Neue Schreibweise: $n!$

$$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\left(\mathrm{fac}(n) = n! \coloneqq \prod_{i<n}(i+1)\right)$$

Theorem 10.4.10.1 (Rekursionsgleichungen der Fakultät).

Mengen: $n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_1,\ \mathrm{fac}$

$$0! = 1,$$
$$n \in \mathbb{N} \vdash (n+1)! = n! \cdot (n+1)$$

Beweis.

Nullfall Th. 10.4.10.1(H1)

$$0! = 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$\sigma_1\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
3	$0! = \prod_{i<0}(i+1)$	Def. 10.4.10.1(1)
4	$\forall i \in \mathbb{N}\,(\sigma_1(i) = i+1)$	Th. 10.4.4.26
5	$\prod_{i<0}\sigma_1(i) = 1$	Th. 10.4.8.26(2)
6	$\prod_{i<0}(i+1) = 1$	$= E(5,4)$
7	$0! = 1$	$\mathsf{Tr}.(3,6)$

Nachfolgerfall Th. 10.4.10.1(H2)

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n+1)! = n! \cdot (n+1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\sigma_1\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
1	3	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4	$(n+1)! = \prod_{i<n+1}(i+1)$	Def. 10.4.10.1(3)
	5	$\forall i \in \mathbb{N}\,(\sigma_1(i) = i+1)$	Th. 10.4.4.26
1	6	$\prod_{i<n+1}\sigma_1(i) = (\prod_{i<n}\sigma_1(i)) \cdot \sigma_1(n)$	Th. 10.4.8.27(2,1)
1	7	$\prod_{i<n+1}(i+1) = \left(\prod_{i<n}(i+1)\right) \cdot (n+1)$	$= E(6,5)$

1	8	$n! = \prod_{i<n}(i+1)$	Def. 10.4.10.1(1)
1	9	$\left(\prod_{i<n}(i+1)\right) \cdot (n+1) = n! \cdot (n+1)$	$= E(8)$
1	10	$(n+1)! = n! \cdot (n+1)$	$\mathsf{Tr}.(4, 7, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Funktion:	Th. 10.4.4.25
σ_1	Th. 10.4.4.25
$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
Mengen:	Def. 10.4.10.1
$n,\ i$	Def. 10.4.10.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.10.1
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Def. 10.4.10.1
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.10.1
$n!$	Def. 10.4.10.1
$\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$	Def. 10.4.10.1
$\forall n \in \mathbb{N} \left(\mathrm{fac}(n) = n! \coloneqq \prod_{i<n}(i+1) \right)$	
Mengen:	Th. 10.4.4.26
n	Th. 10.4.4.26
$n \in \mathbb{N} \vdash \sigma_1(n) = n + 1$	Th. 10.4.4.26
Mengen:	Th. 10.4.8.26
$u,\ i$	Th. 10.4.8.26
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.26
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Th. 10.4.8.26
$u \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \prod_{i<0} u(i) = 1$	Th. 10.4.8.26
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.8.27
$u,\ n,\ i$	Th. 10.4.8.27
Funktionensymbole:	Th. 10.4.8.27
$\sigma_u^{\Pi},\ P_u$	Th. 10.4.8.27

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 10.4.8.27
$\prod_{i<n+1} u(i) = \left(\prod_{i<n} u(i)\right) \cdot u(n)$	

Theorem 10.4.10.2 (Abgeschlossenheit der Fakultätsfunktion).

Mengen: $n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_1,\ \mathrm{fac}$

$$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

1	$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Def. 10.4.10.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.4.10.1
$n,\ i$	Def. 10.4.10.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.10.1
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Def. 10.4.10.1
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.10.1
$n!$	Def. 10.4.10.1
$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$	Def. 10.4.10.1
$\forall n \in \mathbb{N}\left(\mathrm{fac}(n) = n! \coloneqq \prod_{i<n}(i+1)\right)$	

Theorem 10.4.10.3 (Nullteilerfreiheit der natürlichen Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ k,\ r$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ a \neq 0,\ b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$$

1	$1\ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ b \in \mathbb{N}$	A

3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$b \neq 0$	A
2,4	5	$\exists k \in \mathbb{N}\,(b = k + 1)$	Th. 10.4.4.13(2, 4)
1,3	6	$\exists r \in \mathbb{N}\,(a = r + 1)$	Th. 10.4.4.13(1, 3)
7	7	$k \in \mathbb{N} \wedge b = k + 1$	A
8	8	$r \in \mathbb{N} \wedge a = r + 1$	A
7	9	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	10	$b = k + 1$	$\wedge E2(7)$
8	11	$r \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	12	$a = r + 1$	$\wedge E2(8)$
1,7	13	$a \cdot (k + 1) = a \cdot k + a$	Th. 10.4.7.3(1, 9)
1,7	14	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 9)
1,7,8	15	$a \cdot k + (r + 1) = (a \cdot k + r) + 1$	Th. 10.4.4.15(14, 11)
1,7,8	16	$a \cdot k + a = (a \cdot k + r) + 1$	$= E(12, 15)$
1,7,8	17	$a \cdot (k + 1) = (a \cdot k + r) + 1$	Tr.(13, 16)
1,7	18	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 9)
1,7,8	19	$a \cdot k + r \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(18, 11)
1,7,8	20	$(a \cdot k + r) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(19)
1,7,8	21	$a \cdot (k + 1) \neq 0$	$= E(17, 20)$
1,7,8	22	$a \cdot b \neq 0$	$= E(10, 21)$
1,3,7	23	$a \cdot b \neq 0$	$\exists E(6, 8, 22)$
1,2,3,4	24	$a \cdot b \neq 0$	$\exists E(5, 7, 23)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11

Theorem 10.4.10.4 (Nichtnullwert der Fakultät).

Mengen: n
Funktionensymbol: fac

$$n \in \mathbb{N} \vdash n! \neq 0$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.10.4(H1)

$$0! \neq 0$$

	1 $0! = 1$	Th. 10.4.10.1
	2 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
	3 $0! \neq 0$	$= E(1, 2)$

Induktionsschritt Th. 10.4.10.4(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ n! \neq 0 \vdash (n + 1)! \neq 0$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n! \neq 0$	A
	3 $\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	4 $n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, 1)
1	5 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	6 $n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1,2	7 $n! \cdot (n + 1) \neq 0$	Th. 10.4.10.3(4, 5, 2, 6)
1	8 $(n + 1)! = n! \cdot (n + 1)$	Th. 10.4.10.1(1)
1,2	9 $(n + 1)! \neq 0$	$= E(8, 7)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n! \neq 0$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.10.1
$n,\ i$	Th. 10.4.10.1
Funktionensymbole:	Th. 10.4.10.1
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Th. 10.4.10.1
$0! = 1,$ $n \in \mathbb{N} \vdash (n+1)! = n! \cdot (n+1)$	Th. 10.4.10.1
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
Mengen:	Th. 10.4.10.2
$n,\ i$	Th. 10.4.10.2
Funktionensymbole:	Th. 10.4.10.2
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Th. 10.4.10.2
$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 10.4.10.3
$a,\ b,\ k,\ r$	Th. 10.4.10.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ a \neq 0,\ b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$	Th. 10.4.10.3
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 10.4.10.5 (Strikter Fakultätsschritt).

Mengen: n
Funktionensymbol: fac
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n! < (n+1)!$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
1	4	$n \neq 0$	$\wedge E2(2)$
	5	$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	6	$n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1	7	$n! \neq 0$	Th. 10.4.10.4(3)
1	8	$n! \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(6, 3)
1	9	$n! \cdot n \neq 0$	Th. 10.4.10.3(6, 3, 7, 4)
1	10	$(n+1)! = n! \cdot (n+1)$	Th. 10.4.10.1(3)
1	11	$n! \cdot (n+1) = n! \cdot n + n!$	Th. 10.4.7.3(6, 3)
1	12	$n! \cdot n + n! = n! + n! \cdot n$	Th. 10.4.4.42(8, 6)
1	13	$n! + n! \cdot n = (n+1)!$	Th. 2.9.1.1(Tr.(10, 11, 12))
	14	$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	15	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1	16	$(n+1)! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(14, 15)
1	17	$n! < (n+1)!$	Th. 10.4.5.17($H3$) (6, 16, 8, 13, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.10.2
$n,\ i$	Th. 10.4.10.2
Funktionensymbole:	Th. 10.4.10.2
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Th. 10.4.10.2
$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.10.4
n	Th. 10.4.10.4
Funktionensymbol:	Th. 10.4.10.4
fac	Th. 10.4.10.4
$n \in \mathbb{N} \vdash n! \neq 0$	Th. 10.4.10.4
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.10.3
$a,\ b,\ k,\ r$	Th. 10.4.10.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ a \neq 0,\ b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$	Th. 10.4.10.3
Mengen:	Th. 10.4.10.1
$n,\ i$	Th. 10.4.10.1
Funktionensymbole:	Th. 10.4.10.1
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Th. 10.4.10.1
$0! = 1,$ $n \in \mathbb{N} \vdash (n+1)! = n! \cdot (n+1)$	Th. 10.4.10.1
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k \neq 0 \vdash m < n$	Th. 10.4.5.17(H3)

Theorem 10.4.10.6 (Obere Zahl einer strikten Ungleichung ist nicht null).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash n \neq 0$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $n = 0$	A
3,4	5 $m < 0$	$= E(4, 3)$
1	6 $\neg(m < 0)$	Th. 10.4.6.5(1)
1,3,4	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$
1,3	8 $n \neq 0$	$\neg I(4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.5
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5

Theorem 10.4.10.7 (Transitivität der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c$
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a < b$	A
5	5 $b < c$	A
1,2,4	6 $a \leq b$	Th. 10.4.5.14$(1, 2, 4)$
2,3,5	7 $b \leq c$	Th. 10.4.5.14$(2, 3, 5)$
1,2,3,4,5	8 $a \leq c$	Th. 10.4.5.22$(1, 2, 3, 6, 7)$
1,3,4,5	9 $a < c \vee a = c$	Th. 10.4.5.17$(1, 3, 8)$
10	10 $a < c$	A
11	11 $a = c$	A
5,11	12 $b < a$	$= E(11, 5)$
2,1,5,11	13 $b \leq a$	Th. 10.4.5.14$(2, 1, 12)$
1,2,4,5, 11	14 $\bot$	Th. 10.4.5.19$(1, 2, 4, 13)$
1,2,4,5, 11	15 $a < c$	$\neg E(14)$
1,2,3,4,5	16 $a < c$	$\vee E(9, 10, 10, 11, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.14
$m,\ n$	Th. 10.4.5.14
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash m \leq n$	Th. 10.4.5.14
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19

Theorem 10.4.10.8 (Gemischte Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$k, m, n \in \mathbb{N},\ k < m,\ m \leq n \vdash k < n$$

1	1 $k, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k < m$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2	4 $k <_{\mathbb{N}} m$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 2)$
1,2	5 $k \in m$	Def. 10.4.5.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 4)$
1,3	6 $m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2$ (1)), 3)
1,3	7 $m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2$ (1)), 6)
1,2,3	8 $k \in n$	Th. 3.5.2.6(7, 5)
1,2,3	9 $k <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1)), 8)$
1,2,3	10 $k < n$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1)), 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.5.3
$m,\ n$	Def. 10.4.5.3
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.3
$<_{\mathbb{N}},\ <$	Def. 10.4.5.3
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.3
$<$	Def. 10.4.5.3
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \coloneqq m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3
Mengen:	Def. 10.4.5.1
$m,\ n$	Def. 10.4.5.1
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.1
$<_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.1
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$	Def. 10.4.5.1
Mengen:	Def. 10.4.5.4
$m,\ n$	Def. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\leq_{\mathbb{N}},\ \leq$	Def. 10.4.5.4
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.4
$\leq$	Def. 10.4.5.4
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \coloneqq m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4
Mengen:	Def. 10.4.5.2
$m,\ n$	Def. 10.4.5.2
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.2
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 10.4.10.9 (Abziehen von 1 erhält strikte Ungleichungen positiver Zahlen).

Mengen: $r,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s \vdash r - 1 < s - 1$$

1	1 $r, s \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \neq 0$	A
3	3 $r < s$	A
1,3	4 $s \neq 0$	Th. 10.4.10.6($\wedge E1$ (1), $\wedge E2$(1), 3)
1,2	5 $r - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	6 $s - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E2$ (1), 4)
1,2,3	7 $r - 1, s - 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(5, 6)$
1,2	8 $r = (r - 1) + 1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	9 $s = (s - 1) + 1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E2$ (1), 4)
1,3	10 $\exists u \in \mathbb{N}\,(r + (u + 1) = s)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2$(1), 3)
11	11 $u \in \mathbb{N} \wedge r + (u + 1) = s$	A
11	12 $u + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (11))

1,2,3,11	13 $(r-1+1)+(u+1)=(r-1+(u+1))+1$	Th. 10.4.4.40($\wedge E1$ (7), 12)
1,2,3,11	14 $(r-1+(u+1))+1=(s-1)+1$	$=E(8,9,\wedge E2(11),$ 13)
11	15 $u+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (11))
1,2,3,11	16 $r-1+(u+1)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (7), 15)
1,2,3,11	17 $r-1+(u+1)=s-1$	Th. 10.4.4.12(16, $\wedge E2(7), 14$)
1,2,3,11	18 $r-1<s-1$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (7), $\wedge E2(7), \exists I(\wedge I$ ($\wedge E1(11), 17)$))
1,2,3	19 $r-1<s-1$	$\exists E(10, 11, 18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.10.6
$m,\ n$	Th. 10.4.10.6
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.6
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.6
$m\in\mathbb{N},\ n\in\mathbb{N},\ m<n\vdash n\neq 0$	Th. 10.4.10.6
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash n-1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.4.52
n	Th. 10.4.4.52
$n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash n=(n-1)+1$	Th. 10.4.4.52
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m\in\mathbb{N},\ n\in\mathbb{N}\vdash m<n\leftrightarrow\exists k\in\mathbb{N}\,(m+(k+1)=n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n\in\mathbb{N}\vdash n+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.40
$a,\ b$	Th. 10.4.4.40
$a\in\mathbb{N},\ b\in\mathbb{N}\vdash(a+1)+b=(a+b+1)$	Th. 10.4.4.40

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m + 1 = n + 1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12

Theorem 10.4.10.10 (Abziehen von 1 vor einem Endpunkt $j + 1$).

Mengen: $s,\ j$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$s, j \in \mathbb{N},\ s \neq 0,\ s < j + 1 \vdash s - 1 < j$$

1	1 $s, j \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \neq 0$	A
3	3 $s < j + 1$	A
1,2	4 $s - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (1), 2)
1,2	5 $s - 1 < s$	Th. 10.4.5.13($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	6 $s \leq j$	Th. 10.4.6.7($\wedge E1$ (1), $\wedge E2$(1), 3)
1,2,3	7 $s - 1 < j$	Th. 10.4.10.8($\wedge I$(4, $\wedge I$($\wedge E1$(1), $\wedge E2$ (1))), 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.5.13
n	Th. 10.4.5.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 < n$	Th. 10.4.5.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.7
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.6.7
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.7
$\leq_{\mathbb{N}},\ <_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.7
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7
Mengen:	Th. 10.4.10.8
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.10.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.10.8
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.8
$k, m, n \in \mathbb{N},\ k < m,\ m \leq n \vdash k < n$	Th. 10.4.10.8

Theorem 10.4.10.11 (Strenge Monotonie der positiven Fakultäten).

Mengen: $m,\ n$
Funktionensymbol: fac
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N} \setminus \{0\},\ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\},\ m < n \vdash m! < n!$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.10.11(H1)

$$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < 0 \to m! < 0!)$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
2	2 $m < 0$	A
1	3 $m \in \mathbb{N} \wedge m \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	4 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\neg(m < 0)$	Th. 10.4.6.5(4)
1,2	6 $m! < 0!$	Th. 2.1.7.3(2, 5)
1	7 $m < 0 \to m! < 0!$	$\to I(2, 6)$
	8 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < 0 \to m! < 0!)$	$\forall I(\to I(1, 7))$

Induktionsschritt Th. 10.4.10.11(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n \to m! < n!) \vdash$$
$$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < (n+1) \to m! < (n+1)!)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n \to m! < n!)$	A
3	3 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
4	4 $m < n + 1$	A
3	5 $m \in \mathbb{N} \wedge m \neq 0$	Th. 10.4.2.11(3)
3	6 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
	7 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
3	8 $m! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
	9 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	10 $n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(9, 1)
	11 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	12 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	13 $(n + 1)! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(11, 12)
1,3,4	14 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.6.8(1, 6, 4)
15	15 $m < n$	A
2,3,15	16 $m! < n!$	$\to E(15, \to E(3, \forall E(2)))$
1,3,15	17 $n \neq 0$	Th. 10.4.10.6(6, 1, 15)
1,3,15	18 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.11($\wedge I$(1, 17))
1,3,15	19 $n! < (n + 1)!$	Th. 10.4.10.5(18)
1,2,3,15	20 $m! < (n + 1)!$	Th. 10.4.10.7(8, 10, 13, 16, 19)
21	21 $m = n$	A
3	22 $m! < (m + 1)!$	Th. 10.4.10.5(3)
3,21	23 $m! < (n + 1)!$	$= E(21, 22)$
1,2,3,4	24 $m! < (n + 1)!$	$\vee E(14, 15, 20, 21, 23)$
1,2,3	25 $m < n + 1 \to m! < (n + 1)!$	$\to I(4, 24)$
1,2	26 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n + 1 \to m! < (n + 1)!)$	$\forall I(\to I(3, 25))$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
3	3 $m < n$	A
2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(2)
2	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
5	6 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n \to m! < n!)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 5)
1,5	7 $m < n \to m! < n!$	$\to E(1, \forall E(6))$
1,2,3	8 $m! < n!$	$\to E(7, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.6.5
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 10.4.10.2
$n,\ i$	Th. 10.4.10.2
Funktionensymbole:	Th. 10.4.10.2
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Th. 10.4.10.2
$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.8
$i,\ n$	Th. 10.4.6.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.8
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.8
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	Th. 10.4.6.8
Mengen:	Th. 10.4.10.6
$m,\ n$	Th. 10.4.10.6
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.6
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.6
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash n \neq 0$	Th. 10.4.10.6
Mengen:	Th. 10.4.10.5
n	Th. 10.4.10.5
Funktionensymbol:	Th. 10.4.10.5
fac	Th. 10.4.10.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.5
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.5
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n! < (n+1)!$	Th. 10.4.10.5
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Die uneingeschränkte Fakultätsfunktion ist nicht injektiv, denn $0! = 1! = 1$, und als Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist sie auch nicht surjektiv. Die mathematisch korrekte Bijektivitätsaussage verwendet deshalb die positiven Argumente und als Ziel genau die auftretenden Fakultätswerte.

Definition 10.4.10.2 (Positive Fakultätsfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$

$$\mathrm{fac}_+ \coloneqq \mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\})\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

Theorem 10.4.10.12 (Werte der positiven Fakultätsfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \mathrm{fac}_+(n) = n!$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	2	$\mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.12.16
1	3	$(\mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n) = \mathrm{fac}(n)$	Th. 5.3.2.14(2, 1)
1	4	$\mathrm{fac}_+(n) = (\mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n)$	Def. 10.4.10.2
1	5	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)

1	6 $\mathrm{fac}(n) = n!$	Def. 10.4.10.1($\wedge E1$ (5))
1	7 $\mathrm{fac}_+(n) = n!$	Tr.$(4, 3, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Def. 10.4.10.2
n	Def. 10.4.10.2
Funktionensymbole:	Def. 10.4.10.2
$\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$	Def. 10.4.10.2
$\mathrm{fac}_+ \coloneqq \mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 10.4.10.2
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Def. 10.4.10.1
$n,\ i$	Def. 10.4.10.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.10.1
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Def. 10.4.10.1
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.10.1
$n!$	Def. 10.4.10.1
$\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$	Def. 10.4.10.1
$\forall n \in \mathbb{N} \left(\mathrm{fac}(n) = n! \coloneqq \prod_{i<n} (i+1) \right)$	

Theorem 10.4.10.13 (Bijektivität der positiven Fakultätsfunktion).

Mengen: $m,\ n$
Funktionensymbole: $\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$

$$\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

Beweis.

Injektivität:

	1 $\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 10.4.10.2
2	2 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
4	4 $\mathrm{fac}_+(m) = \mathrm{fac}_+(n)$	A
2	5 $\mathrm{fac}_+(m) = m!$	Th. 10.4.10.12(2)
3	6 $\mathrm{fac}_+(n) = n!$	Th. 10.4.10.12(3)
2	7 $m! = \mathrm{fac}_+(m)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,3,4	8 $m! = n!$	Tr.$(7, 4, 6)$
2	9 $m \in \mathbb{N} \wedge m \neq 0$	Th. 10.4.2.11(2)
2	10 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
3	11 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(3)
3	12 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
	13 $\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
2	14 $m! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(13, 10)
	15 $\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
3	16 $n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(15, 12)
2,3	17 $m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21(10, 12)
18	18 $m < n$	A
2,3,18	19 $m! < n!$	Th. 10.4.10.11(2, 3, 18)
2,3,4,18	20 $\bot$	Th. 10.4.5.26(14, 16, 19, 8)
2,3,4,18	21 $m = n$	$\neg E(20)$
22	22 $n < m$	A
2,3,22	23 $n! < m!$	Th. 10.4.10.11(3, 2, 22)
2,3,4	24 $n! = m!$	Th. 2.9.1.1(8)
2,3,4,22	25 $\bot$	Th. 10.4.5.26(16, 14, 23, 24)
2,3,4,22	26 $m = n$	$\neg E(25)$
27	27 $m = n$	A
2,3,4	28 $m = n$	Th. 2.1.4.7(17, 18, 21, 22, 26, 27, 27)
	29 $\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrowtail \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\to I(2, \forall I(\to I(3, \to I(4, 28))))$))

Surjektivität:

30	30 $y \in \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	A

	31 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
30	32 $\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, y = \mathrm{fac}(x)$	Th. 5.2.4.7(31, 30)
33	33 $x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge y = \mathrm{fac}(x)$	A
33	34 $x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\wedge E1(33)$
33	35 $y = \mathrm{fac}(x)$	$\wedge E2(33)$
33	36 $\mathrm{fac}_+(x) = x!$	Th. 10.4.10.12(34)
33	37 $x \in \mathbb{N} \wedge x \neq 0$	Th. 10.4.2.11(34)
33	38 $\mathrm{fac}(x) = x!$	Def. 10.4.10.1($\wedge E1$ (37))
33	39 $x! = \mathrm{fac}_+(x)$	Th. 2.9.1.1(36)
33	40 $y = \mathrm{fac}_+(x)$	Tr.(35, 38, 39)
33	41 $\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, y = \mathrm{fac}_+(x)$	$\exists I(\wedge I(34, 40))$
30	42 $\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, y = \mathrm{fac}_+(x)$	$\exists E(32, 33, 41)$
	43 $\mathrm{fac}_+\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \twoheadrightarrow \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\to I(30, 42)$))

Bijektivität:

	44 $\mathrm{fac}_+\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Th. 8.2.1.4(29, 43)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.4.10.2
n	Def. 10.4.10.2
Funktionensymbole:	Def. 10.4.10.2
$\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$	Def. 10.4.10.2
$\mathrm{fac}_+ \coloneqq \mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\})\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 10.4.10.2
Mengen:	Th. 10.4.10.12
n	Th. 10.4.10.12
Funktionensymbole:	Th. 10.4.10.12
$\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$	Th. 10.4.10.12
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \mathrm{fac}_+(n) = n!$	Th. 10.4.10.12
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.2.11
n	Th. 10.4.2.11
$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11
Mengen:	Th. 10.4.10.2
$n,\ i$	Th. 10.4.10.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionensymbole:	Th. 10.4.10.2
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Th. 10.4.10.2
$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 10.4.10.11
$m,\ n$	Th. 10.4.10.11
Funktionensymbol:	Th. 10.4.10.11
fac	Th. 10.4.10.11
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.11
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.11
$m \in \mathbb{N} \setminus \{0\},\ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\},\ m < n \vdash m! < n!$	Th. 10.4.10.11
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26
$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$	Th. 2.1.4.7
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Def. 10.4.10.1
$n,\ i$	Def. 10.4.10.1
Funktionensymbole:	Def. 10.4.10.1
$\sigma_1,\ \mathrm{fac}$	Def. 10.4.10.1
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.10.1
$n!$	Def. 10.4.10.1
$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$	Def. 10.4.10.1
$\forall n \in \mathbb{N}\ \left(\mathrm{fac}(n) = n! \coloneqq \prod_{i<n}(i+1)\right)$	
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

4.11 Weitere Regeln für endliche Anfangsabschnitte

Theorem 10.4.11.1 (Ein kleinerer natürlicher Index liegt ebenfalls im Abschnitt).

Mengen: $n,\ i,\ j$

$$n, i, j \in \mathbb{N},\ i < j,\ j \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n, i, j \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i < j$	A
3	3 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	5 $i \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	6 $j \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	7 $j < n \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13$(6, 4)$
1,3	8 $j < n$	$\rightarrow E(3, \leftrightarrow E2(7))$
1,2,3	9 $i < n$	Th. 10.4.10.7$(5, 6, 4, 2, 8)$
1	10 $i < n \leftrightarrow i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13$(5, 4)$
1,2,3	11 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\rightarrow E(9, \leftrightarrow E1(10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7

Theorem 10.4.11.2 (Ein Nachfolgerindex liefert den vorherigen Schrittindex).

Mengen: $n,\ i$

$$n, i \in \mathbb{N},\ i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n, i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	4 $i \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(1)$
1	5 $i+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
1	6 $i+1 \leq n \leftrightarrow i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(5, 3)
1,2	7 $i+1 \leq n$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E2(6))$
1	8 $i < n \leftrightarrow i+1 \leq n$	Th. 10.4.5.16(4, 3)
1,2	9 $i < n$	$\rightarrow E(7, \leftrightarrow E2(8))$
1	10 $i < n \leftrightarrow i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(4, 3)
1,2	11 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\rightarrow E(9, \leftrightarrow E1(10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
Mengen:	Th. 10.4.5.16
$m,\ n$	Th. 10.4.5.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.16
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13

Theorem 10.4.11.3 (Rückwärtsinduktion auf einem endlichen Anfangsabschnitt).

Mengen: $n,\ i,\ k$
Prädikate: H

$$n \in \mathbb{N},\ H(n),\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \to H(i)) \vdash \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,H(i)$$

Für diesen Beweis sei $C(n) \coloneqq (H(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \to H(i))) \to \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,H(i)$.

Beweis.

Einziger Index Th. 10.4.11.3(H1)

$$C(0)$$

1	1	$H(0) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<0}\,(H(i+1) \to H(i))$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}_{<0+1}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4	$i \in \mathbb{N}_{<0} \vee i = 0$	Th. 10.4.6.10(3, 2)
	5	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
	6	$i \notin \mathbb{N}_{<0}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.6.2.2)
2	7	$i = 0$	Th. 2.2.5.4(4, 6)
2	8	$0 = i$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$H(i)$	$= E(8, \wedge E1(1))$
1	10	$\forall i \in \mathbb{N}_{<0+1}\,H(i)$	$\forall I(\to I(2, 9))$
	11	$C(0)$	$\to I(1, 10)$

Den letzten Index abtrennen Th. 10.4.11.3(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ C(n) \vdash C(n+1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$C(n)$	A
3	3	$H(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(H(i+1) \to H(i))$	A
1	4	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,3	5	$H(n+1) \to H(n)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(3)), 4)$
1,3	6	$H(n)$	$\to E(5, \wedge E1(3))$

7	7	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	8	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,7	9	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.2.6(8, 7)
1,3,7	10	$H(i+1) \to H(i)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(3)), 9)$
1,3	11	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \to H(i))$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3	12	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,H(i)$	$\to E(2, \wedge I(6, 11))$
13	13	$i \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	A
1	14	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,13	15	$i \in \mathbb{N}_{<n+1} \vee i = n+1$	Th. 10.4.6.10(14, 13)
16	16	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3,16	17	$H(i)$	$\to E(\forall E(12), 16)$
18	18	$i = n+1$	A
18	19	$n+1 = i$	Th. 2.9.1.1(18)
3,18	20	$H(i)$	$= E(19, \wedge E1(3))$
1,2,3,13	21	$H(i)$	$\vee E(15, 16, 17, 18, 20)$
1,2,3	22	$\forall i \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}\,H(i)$	$\forall I(\to I(13, 21))$
1,2	23	$C(n+1)$	$\to I(3, 22)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$H(n)$	A
3	3	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \to H(i))$	A
	4	$C(0)$	Th. 10.4.11.3($H1$)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$C(k)$	A
5,6	7	$C(k+1)$	Th. 10.4.11.3($H2$) (5, 6)
5	8	$C(k) \to C(k+1)$	$\to I(6, 7)$
	9	$\forall k \in \mathbb{N}\,(C(k) \to C(k+1))$	$\forall I(\to I(5, 8))$
	10	$\forall k \in \mathbb{N}\,C(k)$	Th. 10.4.4.16(4, 9)
1	11	$C(n)$	$\to E(1, \forall E(10))$
1,2,3	12	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,H(i)$	$\to E(11, \wedge I(2, 3))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Mengen:	Th. 10.4.6.20
n	Th. 10.4.6.20
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.20
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
$C(0)$	Th. 10.4.11.3(H1)
$n \in \mathbb{N},\ C(n) \vdash C(n+1)$	Th. 10.4.11.3(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16

Kapitel 5

b-adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen

Die zuvor eingeführten endlichen Summen und Potenzen erlauben nun eine einheitliche Definition von Stellenwertdarstellungen natürlicher Zahlen. Eine endliche Ziffernfolge ist dabei nicht selbst die natürliche Zahl, sondern ein Zahlzeichen, dessen Wert durch eine Auswertungsfunktion bestimmt wird. Damit die späteren Beweise eindeutig auf die hier eingeführten Begriffe verweisen können, werden Basisbedingung, Ziffernmenge, Ziffernfolge, Auswertung und Zahlzeichen als eigene Symbole festgelegt.

5.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern

Das Zahlzeichen 1 wurde bereits vor der additiven Ordnung eingeführt. Die übrigen vertrauten kleinen Zahlzeichen werden hier als Abkürzungen für die entsprechenden natürlichen Zahlen ergänzt; jedes folgende Zahlzeichen bezeichnet den Nachfolger des vorherigen.

Definition 10.5.1.1 (Natürliche Zahlzeichen von zwei bis zehn).

Mengen: $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$
Funktionsoperator: $+$

$$2 \coloneqq 1+1, \qquad 3 \coloneqq 2+1,$$
$$4 \coloneqq 3+1, \qquad 5 \coloneqq 4+1, \qquad 6 \coloneqq 5+1, \qquad 7 \coloneqq 6+1,$$
$$8 \coloneqq 7+1, \qquad 9 \coloneqq 8+1, \qquad 10 \coloneqq 9+1$$

Theorem 10.5.1.1 (Zwei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 2

$$2 \in \mathbb{N}$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	$1 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
4	$1 + 1 = 2$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$2 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.5.1.1
$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.5.1.2 (Drei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 3

$$3 \in \mathbb{N}$$

1	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	$2 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
4	$2 + 1 = 3$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$3 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.5.1.1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.5.1.3 (Vier ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 4

$$4 \in \mathbb{N}$$

1	$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
2	$3 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$4 = 3 + 1$	Def. 10.5.1.1
4	$3 + 1 = 4$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$4 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.5.1.2
3	Th. 10.5.1.2
$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.5.1.1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1+1, \quad 3 \coloneqq 2+1,$ $4 \coloneqq 3+1, \quad 5 \coloneqq 4+1, \quad 6 \coloneqq 5+1, \quad 7 \coloneqq 6+1,$ $8 \coloneqq 7+1, \quad 9 \coloneqq 8+1, \quad 10 \coloneqq 9+1$	Def. 10.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.5.1.4 (Fünf ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 5

$$5 \in \mathbb{N}$$

1	$4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
2	$4+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$5 = 4+1$	Def. 10.5.1.1
4	$4+1 = 5$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$5 \in \mathbb{N}$	$= E(4,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.5.1.3
4	Th. 10.5.1.3
$4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 10.5.1.1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$2 \coloneqq 1+1, \quad 3 \coloneqq 2+1,$	
$4 \coloneqq 3+1, \quad 5 \coloneqq 4+1, \quad 6 \coloneqq 5+1, \quad 7 \coloneqq 6+1,$	Def. 10.5.1.1
$8 \coloneqq 7+1, \quad 9 \coloneqq 8+1, \quad 10 \coloneqq 9+1$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.5.1.5 (Null und eins sind verschieden).

Mengen: $0,\ 1$

$$0 \neq 1$$

1	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
2	$0 \neq 1$	Th. 2.9.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Theorem 10.5.1.6 (Null und zwei sind verschieden).

Mengen: $0,\ 2$

$$0 \neq 2$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	$0 \neq 1+1$	Th. 10.4.4.23(1)
3	$2 = 1+1$	Def. 10.5.1.1
4	$1+1 = 2$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$0 \neq 2$	$= E(4,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.23
n	Th. 10.4.4.23
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n + 1$	Th. 10.4.4.23
Mengen:	Def. 10.5.1.1
$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die Zweierpotenzfunktion kann erst an dieser Stelle typisiert werden, weil das Zahlzeichen 2 nun als natürliche Zahl registriert ist.

Definition 10.5.1.2 (Zweierpotenzfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbol: pow_2

$$\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad \forall n \in \mathbb{N} \left(\mathrm{pow}_2(n) = 2^n\right)$$

Theorem 10.5.1.7 (Strenge Monotonie und Injektivität der Zweierpotenzfunktion).

Mengen: $j,\ k,\ m,\ n,\ r$
Funktionensymbol: pow_2
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

(i) $m, n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \mathrm{pow}_2(m) < \mathrm{pow}_2(n)$,
(ii) $\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$.

Beweis. Wir zeigen zunächst mit Th. 10.4.4.16 durch Induktion

$$\forall n \in \mathbb{N} \left(\mathrm{pow}_2(n) \neq 0\right).$$

Im Nullfall gilt nach Th. 10.5.1.1, Def. 10.5.1.2 und Th. 10.4.9.4 $\mathrm{pow}_2(0) = 2^0 = 1 \neq 0$ nach Th. 10.4.4.6. Sei nun $n \in \mathbb{N}$ und $\mathrm{pow}_2(n) \neq 0$. Aus

Th. 10.4.9.1, Th. 10.5.1.1 und Th. 10.5.1.6 folgen $\mathrm{pow}_2(n) \in \mathbb{N}$, $2 \in \mathbb{N}$ und wegen Th. 2.9.3.1 auch $2 \neq 0$. Daher liefert Th. 10.4.10.3 zusammen mit Th. 10.4.9.3

$$\mathrm{pow}_2(n+1) = 2^{n+1} = 2^n \cdot 2 \neq 0.$$

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist der Nachfolgerschritt strikt. Tatsächlich ergeben die Definition des Zahlzeichens 2, Th. 10.4.7.3 und Th. 10.4.7.5

$$\mathrm{pow}_2(n+1) = 2^n \cdot 2 = 2^n \cdot (1+1) = 2^n \cdot 1 + 2^n = \mathrm{pow}_2(n) + \mathrm{pow}_2(n).$$

Der zweite Summand ist natürlich und nach dem ersten Absatz nicht null. Nach Th. 10.4.4.13 gibt es daher ein $j \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{pow}_2(n) = j+1$. Die additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung Th. 10.4.5.9 liefert nun

$$\mathrm{pow}_2(n) < \mathrm{pow}_2(n) + \mathrm{pow}_2(n) = \mathrm{pow}_2(n+1).$$

Nun wird über r die Aussage

$$\forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < r \to \mathrm{pow}_2(m) < \mathrm{pow}_2(r)\big)$$

bewiesen. Für $r = 0$ ist sie nach Th. 10.4.6.5 leer erfüllt. Im Nachfolgerschritt zerlegt Th. 10.4.6.8 die Voraussetzung $m < r+1$ in $m < r$ oder $m = r$. Im ersten Fall folgen aus der Induktionsannahme, dem soeben bewiesenen strikten Nachfolgerschritt und Th. 10.4.10.7

$$\mathrm{pow}_2(m) < \mathrm{pow}_2(r) < \mathrm{pow}_2(r+1);$$

im zweiten Fall ist genau der strikte Nachfolgerschritt anzuwenden. Der Induktionsschluss mit Th. 10.4.4.16 liefert die erste Behauptung des Satzes.

Schließlich impliziert diese Behauptung für $k < n$ die Ungleichheit $\mathrm{pow}_2(k) \neq \mathrm{pow}_2(n)$; andernfalls widerspräche die Gleichheit Th. 10.4.5.26. Zusammen mit der Typisierung aus Def. 10.5.1.2 erfüllt pow_2 damit die Voraussetzung von Th. 10.4.6.37. Also gilt $\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Def. 10.5.1.2
n	Def. 10.5.1.2
Funktionensymbol:	Def. 10.5.1.2
pow_2	Def. 10.5.1.2
$\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad \forall n \in \mathbb{N}\left(\mathrm{pow}_2(n) = 2^n\right)$	Def. 10.5.1.2
Mengen:	Th. 10.4.9.4
b	Th. 10.4.9.4
$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$	Th. 10.4.9.4
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
Mengen:	Th. 10.4.9.1
$b,\ n,\ i$	Th. 10.4.9.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.9.1
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Th. 10.4.9.1
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1
Mengen:	Th. 10.5.1.6
$0,\ 2$	Th. 10.5.1.6
$0 \neq 2$	Th. 10.5.1.6
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Th. 10.4.10.3
$a,\ b,\ k,\ r$	Th. 10.4.10.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ a \neq 0,\ b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$	Th. 10.4.10.3
Mengen:	Th. 10.4.9.3
$b,\ n,\ i,\ m$	Th. 10.4.9.3
Funktionensymbol:	Th. 10.4.9.3
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Th. 10.4.9.3
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^{n+1} = b^n \cdot b$	Th. 10.4.9.3
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.7.5
a	Th. 10.4.7.5
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 10.4.6.5
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5
Mengen:	Th. 10.4.6.8
$i,\ n$	Th. 10.4.6.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.8
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.8
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i < (n + 1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	Th. 10.4.6.8
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26
Mengen:	Th. 10.4.6.37
$M,\ k,\ n$	Th. 10.4.6.37
Funktionen:	Th. 10.4.6.37
F	Th. 10.4.6.37
$F\colon \mathbb{N} \to M,\ \forall k, n \in \mathbb{N}\big(k < n \to F(k) \neq F(n)\big) \vdash F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.6.37

Theorem 10.5.1.8 (Null und drei sind verschieden).

Mengen: $0,\ 3$

$$0 \neq 3$$

1 $2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2 $0 \neq 2 + 1$	Th. 10.4.4.23(1)
3 $3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
4 $2 + 1 = 3$	Th. 2.9.1.1(3)
5 $0 \neq 3$	$= E(4, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.23
n	Th. 10.4.4.23
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n + 1$	Th. 10.4.4.23
Mengen:	Def. 10.5.1.1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.5.1.9 (Eins und zwei sind verschieden).

Mengen: 0, 1, 2

$$1 \neq 2$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
4 $0 + 1 \neq 1 + 1$	Th. 10.4.4.24(1, 2, 3)
5 $0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(2)

6	$2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
7	$1 \neq 2$	$= E(4, 5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
Mengen:	Th. 10.4.4.24
$m,\ n$	Th. 10.4.4.24
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash m + 1 \neq n + 1$	Th. 10.4.4.24
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Def. 10.5.1.1
$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1

Theorem 10.5.1.10 (Eins und drei sind verschieden).

Mengen: $0,\ 1,\ 2,\ 3$

$$1 \neq 3$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
3	$0 \neq 2$	Th. 10.5.1.6
4	$0 + 1 \neq 2 + 1$	Th. 10.4.4.24$(1, 2, 3)$

5 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
6 $0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(5)
7 $3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
8 $1 \neq 3$	$= E(4, 6, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.5.1.6
0, 2	Th. 10.5.1.6
$0 \neq 2$	Th. 10.5.1.6
Mengen:	Th. 10.4.4.24
$m,\ n$	Th. 10.4.4.24
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash m + 1 \neq n + 1$	Th. 10.4.4.24
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Def. 10.5.1.1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1

Theorem 10.5.1.11 (Zwei und drei sind verschieden).

Mengen: 1, 2, 3

$$2 \neq 3$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
3	$1 \neq 2$	Th. 10.5.1.9
4	$1 + 1 \neq 2 + 1$	Th. 10.4.4.24(1, 2, 3)
5	$2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
6	$1 + 1 = 2$	Th. 2.9.1.1(5)
7	$3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
8	$2 + 1 = 3$	Th. 2.9.1.1(7)
9	$2 \neq 2 + 1$	$= E(6, 4)$
10	$2 \neq 3$	$= E(8, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.5.1.9
$0,\ 1,\ 2$	Th. 10.5.1.9
$1 \neq 2$	Th. 10.5.1.9
Mengen:	Th. 10.4.4.24
$m,\ n$	Th. 10.4.4.24
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash m + 1 \neq n + 1$	Th. 10.4.4.24
Mengen:	Def. 10.5.1.1
$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 10.5.1.12 (Der Eins-Anfangsabschnitt besteht aus null).

Mengen: $0,\ 1$

$$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $\mathbb{N}_{<0+1} = \mathbb{N}_{<0} \cup \{0\}$	Th. 10.4.6.9(1)
3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
4 $0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(3)
5 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
6 $\varnothing \cup \{0\} = \{0\}$	Th. 3.13.3.27
7 $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	$= E(2, 4, 5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
$\varnothing \cup A = A$	Th. 3.13.3.27

Theorem 10.5.1.13 (Elemente des Eins-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$$

1 $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
2 $n \in \{0\} \leftrightarrow n = 0$	Th. 3.11.3.9
3 $n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	$= E(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.5.1.12
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.12
$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 10.5.1.14 (Elemente des Zwei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$$

1 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2 $n \in \mathbb{N}_{<1+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<1} \vee n = 1\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
3 $n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
4 $n \in \mathbb{N}_{<1+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5 $2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
6 $n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	$= E(5,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.6.12
$r,\ x$	Th. 10.4.6.12
$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	Th. 10.4.6.12
Mengen:	Th. 10.5.1.13
n	Th. 10.5.1.13
$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
Mengen:	Def. 10.5.1.1
$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$2 \coloneqq 1+1, \quad 3 \coloneqq 2+1,$	
$4 \coloneqq 3+1, \quad 5 \coloneqq 4+1, \quad 6 \coloneqq 5+1, \quad 7 \coloneqq 6+1,$	Def. 10.5.1.1
$8 \coloneqq 7+1, \quad 9 \coloneqq 8+1, \quad 10 \coloneqq 9+1$	

Theorem 10.5.1.15 (Elemente des Drei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$$

1 $2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2 $n \in \mathbb{N}_{<2+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<2} \vee n = 2\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
3 $n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
4 $n \in \mathbb{N}_{<2+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5 $3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
6 $n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	$= E(5,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.12
$r,\ x$	Th. 10.4.6.12
$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	Th. 10.4.6.12
Mengen:	Th. 10.5.1.14
n	Th. 10.5.1.14
$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
Mengen:	Def. 10.5.1.1
$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1+1, \quad 3 \coloneqq 2+1,$	
$4 \coloneqq 3+1, \quad 5 \coloneqq 4+1, \quad 6 \coloneqq 5+1, \quad 7 \coloneqq 6+1,$	Def. 10.5.1.1
$8 \coloneqq 7+1, \quad 9 \coloneqq 8+1, \quad 10 \coloneqq 9+1$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 10.5.1.16 (Elemente des Vier-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$$

1 $3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
2 $n \in \mathbb{N}_{<3+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<3} \vee n = 3\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
3 $n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 10.5.1.15
4 $n \in \mathbb{N}_{<3+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	$\leftrightarrow S(3, 2)$
5 $4 = 3 + 1$	Def. 10.5.1.1
6 $n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.5.1.2
3	Th. 10.5.1.2
$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
Mengen:	Th. 10.4.6.12
$r,\ x$	Th. 10.4.6.12
$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	Th. 10.4.6.12
Mengen:	Th. 10.5.1.15
n	Th. 10.5.1.15
$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 10.5.1.15
Mengen:	Def. 10.5.1.1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1

Theorem 10.5.1.17 (Elemente des Fünf-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$$

1 $4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
2 $n \in \mathbb{N}_{<4+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<4} \vee n = 4\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
3 $n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 10.5.1.16
4 $n \in \mathbb{N}_{<4+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \leftrightarrow S(3,2)$	
5 $5 = 4 + 1$	Def. 10.5.1.1
6 $n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 = E(5,4)$	

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.3
4	Th. 10.5.1.3
$4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
Mengen:	Th. 10.4.6.12
$r,\ x$	Th. 10.4.6.12
$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	Th. 10.4.6.12
Mengen:	Th. 10.5.1.16
n	Th. 10.5.1.16
$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 10.5.1.16
Mengen:	Def. 10.5.1.1
$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$	Def. 10.5.1.1
Funktionsoperator:	Def. 10.5.1.1
$+$	Def. 10.5.1.1
$2 \coloneqq 1 + 1, \quad 3 \coloneqq 2 + 1,$ $4 \coloneqq 3 + 1, \quad 5 \coloneqq 4 + 1, \quad 6 \coloneqq 5 + 1, \quad 7 \coloneqq 6 + 1,$ $8 \coloneqq 7 + 1, \quad 9 \coloneqq 8 + 1, \quad 10 \coloneqq 9 + 1$	Def. 10.5.1.1

Theorem 10.5.1.18 (Indexzerlegung ab eins).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 1 $\in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $n \in \mathbb{N}_{<1} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	4 $n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
5	5 $n \in \mathbb{N}_{<1}$	A
5	6 $n = 0$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
5	7 $n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	$\vee I1(6)$
8	8 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	A
8	9 $n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	$\vee I2(8)$
1	10 $n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.6.15
$m,\ n,\ p,\ r$	Th. 10.4.6.15
$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$	Th. 10.4.6.15
Mengen:	Th. 10.5.1.13
n	Th. 10.5.1.13
$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 10.5.1.19 (Indexzerlegung ab zwei).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 2 $\in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
1	3 $n \in \mathbb{N}_{<2} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	4 $n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
5	5 $n \in \mathbb{N}_{<2}$	A
5	6 $n = 0 \vee n = 1$	Th. 2.2.4.1(4, 5)

7	7	$n = 0$	A
7	8	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee I1(7)$
9	9	$n = 1$	A
9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
5	11	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
12	12	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	A
12	13	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee I2(\vee I2(12))$
1	14	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee E(3, 5, 11, 12, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.15
$m,\ n,\ p,\ r$	Th. 10.4.6.15
$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$	Th. 10.4.6.15
Mengen:	Th. 10.5.1.14
n	Th. 10.5.1.14
$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 10.5.1.20 (Indexzerlegung ab drei).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
1	3	$n \in \mathbb{N}_{<3} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	4	$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 10.5.1.15
5	5	$n \in \mathbb{N}_{<3}$	A
5	6	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
7	7	$n = 0$	A

7	8	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I1(7)$
9	9	$n = 1$	A
9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
11	11	$n = 2$	A
11	12	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
5	13	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	Th. 2.1.4.7(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
14	14	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	A
14	15	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(14)))$
1	16	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee E(3, 5, 13, 14, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.2
3	Th. 10.5.1.2
$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
Mengen:	Th. 10.4.6.15
$m,\ n,\ p,\ r$	Th. 10.4.6.15
$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$	Th. 10.4.6.15
Mengen:	Th. 10.5.1.15
n	Th. 10.5.1.15
$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 10.5.1.15
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$	Th. 2.1.4.7

Theorem 10.5.1.21 (Indexzerlegung ab vier).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
1	3	$n \in \mathbb{N}_{<4} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)

	4	$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 10.5.1.16
5	5	$n \in \mathbb{N}_{<4}$	A
5	6	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
7	7	$n = 0$	A
7	8	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I1(7)$
9	9	$n = 1$	A
9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
11	11	$n = 2$	A
11	12	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
13	13	$n = 3$	A
13	14	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$
5	15	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	Th. 2.1.4.8(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
16	16	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	A
16	17	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(16))))$
1	18	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee E(3, 5, 15, 16, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.3
4	Th. 10.5.1.3
$4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
Mengen:	Th. 10.4.6.15
$m,\ n,\ p,\ r$	Th. 10.4.6.15
$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$	Th. 10.4.6.15
Mengen:	Th. 10.5.1.16
n	Th. 10.5.1.16
$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 10.5.1.16
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R \vdash R$	Th. 2.1.4.8

Theorem 10.5.1.22 (Indexzerlegung ab fünf).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$5 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.4
1	3	$n \in \mathbb{N}_{<5} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	4	$n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$	Th. 10.5.1.17
5	5	$n \in \mathbb{N}_{<5}$	A
5	6	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
7	7	$n = 0$	A
7	8	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\vee I1(7)$
9	9	$n = 1$	A
9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
11	11	$n = 2$	A
11	12	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
13	13	$n = 3$	A
13	14	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$
15	15	$n = 4$	A
15	16	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(15)))))$
5	17	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	Th. 2.1.4.9(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
18	18	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	A
18	19	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(18)))))$
1	20	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\vee E(3, 5, 17, 18, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.4
5	Th. 10.5.1.4
$5 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.4
Mengen:	Th. 10.4.6.15
$m,\ n,\ p,\ r$	Th. 10.4.6.15
$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$	Th. 10.4.6.15
Mengen:	Th. 10.5.1.17
n	Th. 10.5.1.17
$n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$	Th. 10.5.1.17
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Aussagevariablen:	Th. 2.1.4.9
$P_1,\ P_2,\ P_3,\ P_4,\ P_5,\ R$	Th. 2.1.4.9
$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R,\ [P_5]\vdots R \vdash R$	Th. 2.1.4.9

Eine Basis eines Stellenwertsystems ist eine natürliche Zahl, die mindestens 2 ist. Diese Bedingung wird als eigenes Prädikat notiert.

Definition 10.5.1.3 (Basis eines Stellenwertsystems).

Mengen: b
Neue Symbole: $\mathsf{Bas}(b)$

$$\mathsf{Bas}(b) \coloneqq b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$$

Theorem 10.5.1.23 (Basis ist natürliche Zahl).

Mengen: b
Symbol: $\mathsf{Bas}(b)$

$$\mathsf{Bas}(b) \vdash b \in \mathbb{N}$$

1	1	$\mathsf{Bas}(b)$	A
1	2	$b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$	Def. 10.5.1.3(1)
1	3	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10.5.1.3
b	Def. 10.5.1.3
Neue Symbole:	Def. 10.5.1.3
$\mathsf{Bas}(b)$	Def. 10.5.1.3
$\mathsf{Bas}(b) \coloneqq b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$	Def. 10.5.1.3

Die zulässigen Ziffern zur Basis b sind genau die natürlichen Zahlen, die echt kleiner als b sind.

Definition 10.5.1.4 (Ziffernmenge zur Basis b).

Mengen: $b,\ d$
Neue Symbole: $\mathcal{D}_b$

$$\mathsf{Bas}(b) \vdash \mathcal{D}_b \coloneqq \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\}$$

5.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung

Eine Ziffernfolge zur Basis b wird als Funktion $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ behandelt. Das Symbol $\mathsf{Ziff}_b(a, \ell)$ bedeutet, dass die Anfangswerte $a(0), \ldots, a(\ell)$ zulässige Ziffern zur Basis b sind. Der letzte Parameter ℓ bezeichnet also die höchste Stelle, nicht die Länge.

Definition 10.5.2.1 (Ziffernfolge zur Basis b).

Mengen: $a,\ b,\ \ell,\ i$
Neue Symbole: $\mathsf{Ziff}_b(a, \ell)$
Funktionsoperator: $+$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Bas}(b)\,,\ \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ &\mathsf{Ziff}_b(a, \ell) \coloneqq \big(a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \wedge \forall i < \ell + 1\, a(i) \in \mathcal{D}_b\big)\end{aligned}$$

Das Summenzeichen wurde oben für Folgen $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eingeführt. Damit die Stellenwertsumme genau in diese Form fällt, führen wir die Folge ihrer Stellenwertbeiträge unmittelbar typisiert ein.

Definition 10.5.2.2 (Stellenwertfolge zur Basis b).

Mengen: $a,\ b,\ i$
Funktionen: $a,\ w_{b,a}$

$$\begin{aligned}\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash\ & w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \\ & \forall i \in \mathbb{N}\, \big(w_{b,a}(i) \coloneqq a(i) \cdot b^i\big)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Bas}(b)$	A
2	2 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
1	4 $b \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.23(1)
2,3	5 $a(i) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
1,3	6 $b^i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(4, 3)
1,2,3	7 $a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(5, 6)
1,2	8 $\forall i \in \mathbb{N}\,\big(a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}\big)$	$\forall I(\to I(3, 7))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.23
b	Th. 10.5.1.23
Symbol:	Th. 10.5.1.23
$\mathsf{Bas}(b)$	Th. 10.5.1.23
$\mathsf{Bas}(b) \vdash b \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.23
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.9.1
$b,\ n,\ i$	Th. 10.4.9.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.9.1
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Th. 10.4.9.1
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1

Theorem 10.5.2.1 (Stellenwertfolge ist eine Folge natürlicher Zahlen).
Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

1	1 $\mathsf{Bas}(b)$	A
2	2 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
1,2	3 $w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Def. 10.5.2.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.5.2.2
$a,\ b,\ i$	Def. 10.5.2.2
Funktionen:	Def. 10.5.2.2
$a,\ w_{b,a}$	Def. 10.5.2.2
$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$ $\forall i \in \mathbb{N}\left(w_{b,a}(i) \coloneqq a(i) \cdot b^i\right)$	Def. 10.5.2.2

Theorem 10.5.2.2 (Grundgleichung der Stellenwertfolge).
Mengen: $a,\ b,\ i$
Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$$

1	1 $\mathsf{Bas}(b)$	A
2	2 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $\forall j \in \mathbb{N}\left(w_{b,a}(j) = a(j) \cdot b^j\right)$	Def. 10.5.2.2(1, 2)
1,2,3	5 $w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 10.5.2.2
$a,\ b,\ i$	Def. 10.5.2.2
Funktionen:	Def. 10.5.2.2
$a,\ w_{b,a}$	Def. 10.5.2.2
$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$ $\forall i \in \mathbb{N}\left(w_{b,a}(i) \coloneqq a(i) \cdot b^i\right)$	Def. 10.5.2.2

Hat eine Ziffernfolge die betrachtete Länge n, so wird ihr Wert durch die endliche Summe über die Stellenwertfolge bestimmt. Die Schreibweise $\sum_{i<n} a(i) \cdot b^i$ ist damit die ausgeschriebene Form von $\sum_{i<n} w_{b,a}(i)$.

Definition 10.5.2.3 (b-adische Stellenwertauswertung).

Mengen: $a,\ b,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $w_{b,a},\ \mathrm{val}_b(a, n)$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ n \in \mathbb{N},\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall i < n\, a(i) \in \mathcal{D}_b \vdash$$
$$\mathrm{val}_b(a, n) \coloneqq \sum_{i<n} w_{b,a}(i)$$

In der üblichen Schreibweise werden die Ziffern von links nach rechts notiert, während die Summe von der niedrigsten Stelle $i = 0$ ausgeht. Für eine Ziffernfolge $\mathsf{Ziff}_b(a, \ell)$ wird das zugehörige b-adische Zahlzeichen deshalb mit dem Basisindex b notiert.

Definition 10.5.2.4 (b-adisches Zahlzeichen).

Mengen: $a,\ b,\ \ell$
Funktionensymbol: $\mathrm{val}_b(a, \ell + 1)$
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ \ell \in \mathbb{N},\ \mathsf{Ziff}_b(a, \ell) \vdash$$
$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b} \coloneqq \mathrm{val}_b(a, \ell + 1)$$

Die rechte Ziffer a_0 ist also die Einerstelle, a_1 die b-Stelle, a_2 die b^2-Stelle und so weiter. In formalen Beweisen steht $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$ immer für die durch a, b und ℓ festgelegte Auswertung, nicht für eine unabhängige Zeichenkette.

5.3 Normalisierte Darstellungen

Eine Darstellung ist normalisiert, wenn vor der höchsten Stelle keine führende Null steht. Bei einer Darstellung mit nur einer Stelle ist auch die Ziffer 0 normalisiert.

Definition 10.5.3.1 (Normalisierte Ziffernfolge).

Mengen: $a,\ b,\ \ell$
Neue Symbole: $\mathsf{NZiff}_b(a, \ell)$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ \ell \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\mathsf{NZiff}_b(a, \ell) \coloneqq \big(\mathsf{Ziff}_b(a, \ell) \wedge (\ell = 0 \vee a(\ell) \neq 0)\big)$$

Führende Nullen ändern den Wert der Stellenwertsumme nicht; sie gehören deshalb nicht zu normalisierten Darstellungen mit mehr als einer Stelle.

5.4 Dualsystem

Das Dualsystem ist das b-adische Stellenwertsystem zur Basis 2. Seine Ziffernmenge ist

$$\mathcal{D}_2 = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 2\} = \{0, 1\}.$$

Die beiden Ziffern 0 und 1 heißen im Dualsystem auch *Bits*. Für binäre Ziffernfolgen verwenden wir das basisindizierte Symbol $\mathsf{Ziff}_2(a, \ell)$.

Definition 10.5.4.1 (Binäre Ziffernfolge).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Symbole: $\mathsf{Ziff}_2(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Ziff}_2(a, \ell) \coloneqq \mathsf{Ziff}_2(a, \ell)$$

Definition 10.5.4.2 (Binäres Zahlzeichen).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2}$

$$\ell \in \mathbb{N},\ \mathsf{Ziff}_2(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} \coloneqq \mathrm{val}_2(a, \ell + 1)$$

Damit gilt für jede binäre Ziffernfolge $\mathsf{Ziff}_2(a, \ell)$:

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} = \sum_{i<\ell+1} w_{2,a}(i) = \sum_{i<\ell+1} a(i) \cdot 2^i.$$

Zum Beispiel sind

$$0_2 = 0, \qquad 1_2 = 1, \qquad 10_2 = 2, \qquad 101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

5.5 Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist das b-adische Stellenwertsystem zur Basis 10. Da dieses System im Folgenden das Standardsystem für die gewöhnliche Schreibweise natürlicher Zahlen ist, erhalten seine Ziffernmenge, Ziffernfolgen und Zahlzeichen Symbole ohne Basisindex 10.

Definition 10.5.5.1 (Dezimale Ziffernmenge).

Mengen: 10
Neue Symbole: $\mathcal{D}$

$$\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{D}_{10}$$

Damit ist

$$\mathcal{D} = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Die Ziffern des Dezimalsystems sind also genau die zehn Zeichen

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9.$$

Definition 10.5.5.2 (Dezimale Ziffernfolge).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Symbole: $\mathsf{Ziff}(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Ziff}(a, \ell) \coloneqq \mathsf{Ziff}_{10}(a, \ell)$$

Definition 10.5.5.3 (Dezimale Stellenwertauswertung).

Mengen: $a,\ n,\ i$
Funktionensymbol: $\mathrm{val}(a, n)$

$$n \in \mathbb{N},\ a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall i < n\, a(i) \in \mathcal{D} \vdash \mathrm{val}(a, n) \coloneqq \mathrm{val}_{10}(a, n)$$

Definition 10.5.5.4 (Dezimales Zahlzeichen).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$

$$\ell \in \mathbb{N},\ \mathsf{Ziff}(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 \coloneqq \mathrm{val}(a, \ell + 1)$$

Für jede dezimale Ziffernfolge $\mathsf{Ziff}(a, \ell)$ gilt folglich

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 = \sum_{i<\ell+1} w_{10,a}(i) = \sum_{i<\ell+1} a(i) \cdot 10^i.$$

Das sichtbare Zahlzeichen trägt im Dezimalsystem weder Klammern noch Basisindex; es steht direkt für die dezimale Stellenwertauswertung.